Proyecto: Sistema de Objetos Perdidos y Encontrados

Salome Gil Chanci
María Fernanda Palacio Agudelo

Institución Universitaria ITM

Semillero de Investigación Fenix
Agile Miguel Antonio Ojeda Enríquez

13 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 6

Justificación 7

Objetivos 8

Objetivo general 8

Objetivos específicos 8

1. Metodología de Desarrollo 9

1.1. Sprint 1 (Semanas 1 – 2): Análisis Funcional, Caracterización y Definición del MVP 9

1.1.1. Objetivo y actividades: 9

1.1.2. Entregable: 9

1.2. Sprint 2 (Semanas 3 – 4): Diseño de Arquitectura de Software y Prototipado UI/UX 9

1.2.1. Objetivo y actividades: 9

1.2.2. Entregable 9

1.3. Sprint 3 (Semanas 5 – 6): Infraestructura Base, Modelo Relacional y Autenticación Institucional 10

1.3.1. Objetivo y actividades: 10

1.3.2. Entregable 10

1.4. Sprint 4 (Semanas 7 – 8): Gestión de Publicaciones, Moderación y Catálogo Reactivo 10

1.4.1. Objetivo y actividades: 10

1.4.2. Entregable 10

1.5. Sprint 5 (Semanas 9 – 10): Inventario de Oficina (Custodia), Preguntas de Seguridad y Flujo "Es Mío" 10

1.5.1. Objetivo y actividades: 10

1.5.2. Entregable 10

1.6. Sprint 6 (Semanas 11 – 12): Despacho Físico, Acta Digital con Firma Electrónica y Smart Match 10

1.6.1. Objetivo y actividades: 10

1.6.2. Entregable 11

1.7. Sprint 7 (Semanas 13 – 14): Analítica, Auditoría, Exportación y Automatizaciones de Sistema 11

1.7.1. Objetivo y actividades: 11

1.7.2. Entregable 11

1.8. Sprint 8 (Semanas 15 – 16): Pruebas Integrales de Calidad, Refinamiento y Cierre de Proyecto 11

1.8.1. Objetivo y actividades: 11

1.8.2. Entregable 11

2.0. Delimitación del MVP (Release 1): 11
2. Funcionalidades Principales 11
1. Gestión e Inventario de Objetos (Administración y Usuarios) 11
2. Coincidencia, Validación y Seguridad 12
3. Reclamación, Registro de Entrega y Cierre 12
4. Módulo de Autenticación y Registro 13
3. Observaciones y Pendientes del Proyecto 13
4. Historias de Usuario 13
4.1. Módulo: Administración y Control de Contenido (Administradora) 13
4.2. Módulo: Citas, Entrega Física y Métricas (Administradora) 17
4.3. Módulo: Interacción y Reclamos de la Comunidad (Usuarios) 20
4.4. Módulo: Seguridad, Autenticación y Sistema (Sistema) 25
5. Impact Mapping 27
5.1. Goal (¿Por qué? - Objetivo General) 27
5.2. Actors (¿Quién?) 28
5.3. Impacts (¿Cómo? - Objetivos de Negocio y Comportamiento Esperado) 28
5.4. Deliverables (¿Qué? - Entregables de Software / Historias de Usuario) 28
5.5. Gráfica 30
6. User Story Mapping 31
6.1. Actividades y pasos 31
6.2. Releases 32
6.2.1. Release 1: Producto Mínimo Viable (MVP) 32
6.2.2. Release 2: Gestión Avanzada y Experiencia de Usuario 33
6.2.3. Release 3: Automatizaciones, Analítica y Mantenimiento del Sistema 33
6.3. Gráfica 34
7. Casos de Uso 34
7.1. Módulo 1: Autenticación, Seguridad y Perfil 34
7.2. Módulo 2: Interacción con Publicaciones (Catálogo) 35
7.3. Módulo 3: Flujo de Reclamación y Devolución 37
7.4. Módulo 4: Analítica, Auditoría y Automatizaciones (Sistema) 39
7.5. Gráfica 41
7.6. Código de PlantUML 41
8. Matriz de Trazabilidad 43
8.1. Distribución de Alcance y Verificación de Cobertura 45
9. Arquitectura C4 45
9.1. Nivel 1: Diagrama de Contexto del Sistema 45
9.1.1. Gráfica 47

9.1.2. Código PlantUML 47
9.2. Nivel 2 48
9.2.1. Gráfica 50
9.2.2. Código PlantUML 50
9.3. Nivel 3 51
9.3.1. Gráfica 53
9.3.2. Código PlantUML 53
9.4. Nivel 4 55
9.4.1. Gráfica 56
9.4.2. Código PlantUML 56
10. Diagrama de Clases 60
10.1. Paquete: Sedes y Ubicaciones 61
10.2. Paquete: Autenticación y Usuarios 62
10.3. Paquete: Publicaciones 63
10.4. Paquete: Inventario y Custodia 64
10.5. Paquete: Reclamos 65
10.6. Paquete: Entrega y Acta Digital 66
10.7. Paquete: Auditoría 67
10.8. Paquete: Servicios de Backend 67
10.9. Gráfica 68
10.10. Código de PlantUML 68
11. Modelo Relacional 79
11.1. Módulo: Infraestructura Institucional 79
11.2. Módulo: Autenticación, Usuarios y Seguridad 80
11.3. Módulo: Publicaciones Ciudadanas 81
11.4. Módulo: Inventario Físico en Custodia 82
11.5. Módulo: Reclamación, Verificación y Despacho Legal 83
11.6. Módulo: Auditoría y Cumplimiento 84
11.7. Gráfica 85
11.8. Código de PlantUML 86
12. Diagrama de Actividades 91
12.1. Módulo 1: Autenticación, Seguridad y Perfil 91
12.1.1. CU01: Iniciar Sesión / Registrarse 91
12.1.2. CU02: Recuperar Contraseña 92
12.1.3. CU03: Cerrar Sesión 94
12.1.4. CU04: Gestionar Datos de Perfil 95
12.1.5. CU05: Control de Acceso y Estado de Usuarios (Admin) 97

12.2. Módulo 2: Interacción con Publicaciones (Catálogo) 98
12.2.1. CU06: Publicar Objeto Encontrado 98
12.2.2. CU07: Publicar Reporte de Objeto Perdido 99
12.2.3. CU08: Buscar Objetos en Muro Público 100
12.2.4. CU09: Moderar Publicaciones de Usuarios 101
12.2.5. CU10: Editar Publicaciones Activas 102
12.3. Módulo 3: Flujo de Reclamación y Devolución 103
12.3.1. CU11: Iniciar Reclamo Digital ("Es Mío") 103
12.3.2. CU12: Gestionar Solicitudes Propias 105
12.3.3. CU13: Registrar Objeto Físico en Custodia 106
12.3.4. CU14: Configurar Preguntas de Seguridad 107
12.3.5. CU15: Evaluar Evidencias de Reclamo 108
12.3.6. CU16: Procesar Entrega y Acta Digital 109
12.3.7. CU17: Gestionar Reclamo Presencial (Modo Contingencia) 111
12.3.8. CU18: Realizar Cotejo Verbal 112
12.4. Módulo 4: Analítica, Auditoría y Automatizaciones (Sistema) 113
12.4.1. CU19: Visualizar Dashboard de Métricas 113
12.4.2. CU20: Exportar Reportes Históricos 114
12.4.3. CU21: Consultar Historial y Logs de Auditoría 115
12.4.4. CU22: Ejecutar Algoritmo Smart Match 116
12.4.5. CU23: Depurar Muro Público y Archivar 117
12.4.6. CU24: Despachar Notificaciones de Correo 119

Introducción

En el entorno universitario de la Institución Universitaria ITM, particularmente en la sede Fraternidad, el flujo constante de estudiantes, docentes, personal administrativo y colaboradores propicia el extravío cotidiano de objetos personales, herramientas académicas y documentos. Históricamente, la recepción, custodia y devolución de estos elementos ha operado a través de canales manuales e informales (como libros de actas físicos, memorandos y consultas verbales en porterías u oficinas de bienestar), lo que genera dispersión de la información, demoras en la restitución, falta de trazabilidad y riesgos de suplantación al momento de entregar un bien.

Para resolver esta problemática de gestión, el presente proyecto formula el diseño e implementación del Sistema de Objetos Perdidos y Encontrados (OPE), una solución web centralizada desarrollada en el marco del Semillero de Investigación Fénix Agile. La plataforma digitaliza de forma integral el ciclo de vida de los artículos extraviados y hallados en el campus, estructurándose sobre una arquitectura de monolito modular con FastAPI (Python), una base de datos relacional en PostgreSQL optimizada en tercera forma normal, almacenamiento seguro de multimedia en Cloudinary y servicios transaccionales desacoplados para mensajería institucional SMTP.

El proyecto adopta el marco ágil Scrum a lo largo de un horizonte de 16 semanas (8 sprints de dos semanas). El alcance técnico prioriza un Producto Mínimo Viable (MVP / Release 1) robusto que incorpora autenticación institucional con código OTP y tokens JWT, catálogo reactivo con filtros dinámicos, inventario de custodia física, cuestionarios confidenciales de propiedad (1 a 3 preguntas), control de concurrencia transaccional a nivel de base de datos para prevenir colisiones entre reclamos y legalización de devoluciones mediante actas digitales con captura de firma manuscrita electrónica. Las iteraciones posteriores extienden la funcionalidad hacia la atención presencial por contingencia, analítica de datos en tiempo real, auditoría paginada, rutinas programadas de depuración y un algoritmo en segundo plano (Smart Match) para detección autónoma de coincidencias.

El presente documento consolida la fundamentación metodológica, la especificación formal de requisitos mediante 35 historias de usuario, los modelos de impacto y valor, la arquitectura técnica descrita bajo los cuatro niveles del modelo C4, el diseño relacional con sus restricciones de integridad y los diagramas de actividades que gobiernan la plataforma.

Justificación

El presente proyecto surge ante la necesidad de fortalecer la gestión de objetos perdidos y encontrados en la sede Fraternidad del ITM, debido a que actualmente este proceso se realiza de manera manual e informal, sin un sistema centralizado que garantice control, consulta oportuna o trazabilidad de la información.

Desde el ámbito académico, la propuesta articula y aplica competencias profesionales asociadas al desarrollo web moderno, diseño y optimización de bases de datos relacionales, análisis de requisitos, arquitectura de software modular y aseguramiento de la calidad, integrando además metodologías ágiles de trabajo y principios de experiencia de usuario (UI/UX).
En el plano institucional, la plataforma aportará una solución tecnológica formal que facilitará el registro, la consulta pública, el seguimiento del ciclo de vida y la validación rigurosa de pertenencias, optimizando la eficiencia operativa de la oficina de atención y fortaleciendo los canales de interacción y transparencia con la comunidad universitaria.

A nivel social, el sistema beneficiará directamente a estudiantes, docentes, personal administrativo y trabajadores de servicios generales al proporcionar un canal digital organizado, confiable y accesible para reportar, rastrear y recuperar sus pertenencias extraviadas, reduciendo desplazamientos presenciales infructuosos.
En el plano tecnológico, el desarrollo representa la formalización de un proceso misional mediante una arquitectura monolítica modular escalable y mantenible, sentando las bases técnicas para su posterior expansión e interoperabilidad con otros campus y sedes del ITM.

Objetivos

Objetivo general

- Desarrollar una plataforma web centralizada bajo una arquitectura monolítica modular para la gestión integral de objetos perdidos y encontrados en la sede Fraternidad de la Institución Universitaria ITM, que agilice el registro, catalogación, verificación confidencial de propiedad y despacho formal de pertenencias, asegurando la trazabilidad operativa, la validez legal de las actas y la seguridad en el acceso de la comunidad académica.

Objetivos específicos

1. **Diagnosticar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales** del proceso de custodia y reclamación en la sede Fraternidad, caracterizando a los actores institucionales y estructurando un Product Backlog priorizado con 35 historias de usuario y criterios de aceptación medibles orientados al Producto Mínimo Viable (MVP).

2. **Diseñar la arquitectura de software y la experiencia de usuario (UI/UX)** mediante el estándar C4 (Contexto, Contenedores, Componentes y Código), el esquema relacional en PostgreSQL y prototipos de alta fidelidad en Figma, garantizando escalabilidad modular y desacople de dominios de negocio.

3. **Construir el núcleo operativo y de seguridad del sistema**, implementando autenticación unificada por subdominios institucionales con verificación OTP, control de acceso basado en roles (ADMIN y USER) vía tokens JWT, catálogo reactivo con filtros espaciotemporales dinámicos y validación técnica estricta en la subida de imágenes.

4. **Implementar el motor de control de inventario en custodia y despacho legal**, integrando el generador dinámico de preguntas de seguridad (1 a 3 preguntas), el mecanismo de bloqueo transaccional ante reclamos simultáneos y la generación atómica de actas de entrega digitales con captura de firma manuscrita electrónica.

5. **Integrar servicios automatizados de correspondencia inteligente (*Smart Match*), analítica y auditoría**, habilitando tareas en segundo plano para sugerencia de propietarios, despacho de correos transaccionales, tablero de indicadores operativos, historial de auditoría paginado de 10 en 10 registros y rutinas periódicas de depuración y archivo.

6. **Validar la calidad, seguridad y usabilidad de la plataforma** mediante la ejecución de pruebas funcionales de extremo a extremo (E2E), pruebas de integración de endpoints protegidos y pruebas de usuario en el campus, consolidando los manuales técnicos y de despliegue institucional.

1. Metodología de Desarrollo

La ejecución del proyecto se realizará en un periodo de 4 meses (16 semanas) distribuidos en 8 sprints de 2 semanas cada uno bajo el marco de trabajo ágil Scrum. A diferencia de un modelo secuencial en cascada, la construcción del software se distribuirá de forma iterativa e incremental desde los primeros bloques: abarcando la infraestructura base, el modelo relacional y la seguridad en las fases iniciales; la gestión del catálogo, moderación e inventario en etapas intermedias; y el motor de reclamaciones, actas de entrega, automatizaciones y métricas en los bloques finales, culminando con pruebas de integración y estabilización técnica.

El alcance oficial del Producto Mínimo Viable comprende el núcleo funcional y técnico indispensable para operar de forma segura en la Sede Fraternidad del ITM: registro y autenticación institucional mediante código OTP; autorización y control de acceso basado en roles (ADMIN y USER) mediante tokens JWT; reporte y publicación de objetos (perdidos y encontrados) con validación técnica de formato y tamaño de imágenes; moderación administrativa básica; catálogo público reactivo con filtros dinámicos; inventario físico de oficina en estado "En Custodia"; validación de pertenencia mediante cuestionario de seguridad dinámico (1 a 3 preguntas) y fotos de soporte opcionales; mecanismo de control de concurrencia a nivel de base de datos ante reclamos simultáneos sobre un mismo artículo; y el procesamiento formal de la entrega física mediante acta digital con captura de firma manuscrita electrónica.

1.1. Sprint 1 (Semanas 1 – 2): Análisis Funcional, Caracterización y Definición del MVP

1.1.1. **Objetivo y actividades:** Realizar el levantamiento de información y diagnóstico del proceso actual de objetos perdidos en la sede Fraternidad del ITM. Identificar los actores y tipos de vinculación (estudiante, profesor, administrativo, oficios varios). Modelar el Product Backlog inicial, redactar las Historias de Usuario con sus criterios de aceptación y delimitar con precisión el alcance del Producto Mínimo Viable (MVP).

1.1.2. **Entregable:** Documento de Requisitos de Software, Caracterización de Actores y Product Backlog priorizado con la definición oficial del MVP.

1.2. Sprint 2 (Semanas 3 – 4): Diseño de Arquitectura de Software y Prototipado UI/UX

1.2.1. **Objetivo y actividades:** Diseñar la arquitectura técnica modular bajo el modelo C4 (Contexto, Contenedores y Componentes). Definir el modelo de datos relacional en PostgreSQL. Diseñar el prototipo interactivo de alta fidelidad en Figma, validando la experiencia de usuario para vistas públicas y panel administrativo. Configurar el repositorio base del proyecto y el entorno de desarrollo.

1.2.2. **Entregable**: Documento de Arquitectura de Software (C4 y Modelo Relacional) y Prototipo Interactivo de Alta Fidelidad en Figma.

1.3. Sprint 3 (Semanas 5 – 6): Infraestructura Base, Modelo Relacional y Autenticación Institucional

1.3.1. **Objetivo y actividades:** Implementar la base de datos relacional mediante migraciones. Desarrollar los endpoints y servicios de autenticación: registro por vinculación, envío y verificación de código OTP por correo institucional (@correo.itm.edu.co / @itm.edu.co), login seguro con emisión de JWT y middleware de control de acceso por roles (ADMIN y USER). Desarrollar la vista de inicio de sesión y registro en el frontend.

1.3.2. **Entregable**: Módulo Funcional de Autenticación y Control de Roles (API REST + Frontend) con Script de Base de Datos Base.

1.4. Sprint 4 (Semanas 7 – 8): Gestión de Publicaciones, Moderación y Catálogo Reactivo

1.4.1. **Objetivo y actividades:** Construir los flujos para reportar objetos encontrados (especificando punto de entrega física) y objetos extraviados. Implementar la validación y carga de imágenes a Cloudinary (formatos JPG/PNG y límite de 5 MB). Desarrollar el catálogo público con filtros dinámicos y búsqueda por palabras clave. Desarrollar el panel de moderación para que la administración apruebe, rechace o elimine reportes.

1.4.2. **Entregable**: Módulos de Publicación, Moderación Administrativa y Catálogo Público con Filtros Dinámicos plenamente operativos e integrados.

1.5. Sprint 5 (Semanas 9 – 10): Inventario de Oficina (Custodia), Preguntas de Seguridad y Flujo "Es Mío"

1.5.1. **Objetivo y actividades:** Implementar el módulo de inventario interno para registrar objetos que ingresan físicamente a la oficina ("En Custodia"). Desarrollar el generador dinámico de preguntas de seguridad (restringido de 1 a 3 preguntas). Construir el flujo de solicitud de reclamo para usuarios con respuestas obligatorias y fotos de soporte opcionales. Implementar a nivel de base de datos el control de concurrencia para evitar múltiples reclamos simultáneos sobre un mismo artículo.

1.5.2. **Entregable**: Módulo de Custodia de Oficina y Motor de Reclamaciones con Preguntas de Seguridad y Control de Concurrencia Integrado.

1.6. Sprint 6 (Semanas 11 – 12): Despacho Físico, Acta Digital con Firma Electrónica y Smart Match

1.6.1. **Objetivo y actividades:** Desarrollar la interfaz administrativa para evaluación de evidencias de reclamo, asignación de turnos/citas de atención presencial y modo de contingencia con cotejo verbal. Implementar el formulario de entrega legal con captura de la firma manuscrita electrónica en pantalla y generación del acta digital. Desarrollar el algoritmo de coincidencia automática (Smart Match)

ejecutado en segundo plano y el servicio de notificaciones transaccionales por correo.

1.6.2. **Entregable**: Flujo Completo de Despacho, Captura de Firma y Generación de Acta Digital, junto con el Servicio de Notificaciones y Smart Match Operativo.

1.7. Sprint 7 (Semanas 13 – 14): Analítica, Auditoría, Exportación y Automatizaciones de Sistema

1.7.1. **Objetivo y actividades:** Implementar el dashboard de métricas e indicadores operativos en tiempo real. Desarrollar la exportación de reportes históricos en formato CSV y Excel. Construir el módulo de auditoría (AuditLog) con consultas optimizadas y paginadas de 10 en 10. Implementar las tareas programadas (scheduler) para expiración de objetos sin reclamar a los 5/6 meses y políticas de depuración de evidencias.

1.7.2. **Entregable**: Dashboard Administrativo de Métricas, Módulo de Auditoría/Exportación (CSV/Excel) y Tareas Automatizadas de Depuración y Expiración.

1.8. Sprint 8 (Semanas 15 – 16): Pruebas Integrales de Calidad, Refinamiento y Cierre de Proyecto

1.8.1. **Objetivo y actividades:** Ejecutar pruebas funcionales de extremo a extremo (E2E), pruebas de integración de endpoints protegidos y pruebas de usabilidad con usuarios representativos. Corregir incidentes y ajustar tiempos de respuesta. Elaborar el manual técnico de despliegue, el manual de usuario para la comunidad y la administradora, y redactar el informe final del trabajo de grado/semillero.

1.8.2. **Entregable**: Informe de Resultados de Pruebas de Software, Manuales de Usuario/Técnico y Sistema OPE Desplegado y Listo para Entrega Institucional.

2.0. Delimitación del MVP (Release 1):

El alcance del Producto Mínimo Viable comprende el núcleo funcional y técnico indispensable para la operación del sistema en la Sede Fraternidad del ITM: registro y autenticación institucional mediante código OTP, autorización y control de acceso basado en roles (ADMIN y USER) mediante tokens JWT, reporte y publicación de objetos (perdidos y encontrados) con validación técnica de imágenes, moderación administrativa básica, catálogo público con filtros dinámicos, inventario físico de oficina en estado "En Custodia", validación de pertenencia mediante cuestionario de seguridad dinámico (1 a 3 preguntas) y fotos de soporte opcionales, mecanismo de control de concurrencia ante reclamos simultáneos sobre un mismo artículo, y el procesamiento formal de la entrega física mediante acta digital con captura de firma manuscrita electrónica.

2. Funcionalidades Principales

1. Gestión e Inventario de Objetos (Administración y Usuarios)

1.1. Publicación por Administración: La persona administradora puede registrar e inventariar objetos recuperados en la oficina de Objetos Perdidos o reportar artículos perdidos.

1.2. Publicación por Usuarios: Cualquier usuario autenticado puede:

- **1.2.1. Reportar un objeto encontrado:** Indicando la ubicación de entrega (Oficina de Objetos Perdidos o una portería específica de la Sede Fraternidad).
- **1.2.2. Reportar un objeto perdido:** Detallando ubicación probable, fecha y hora del extravío.

2. Coincidencia, Validación y Seguridad

2.1. Coincidencia Automática/Manual: Si un objeto ingresado a la oficina coincide con un reporte de pérdida previo, el administrador vincula ambos registros e inicia el proceso de validación.

2.2. Reclamación por Iniciativa del Usuario: Los usuarios pueden examinar el catálogo público e indicar que un objeto publicado les pertenece.

2.3. Mecanismo de Verificación:

- **2.3.1. Cuestionario de Seguridad:** Obligatorio para certificar la propiedad del artículo.
- **2.3.2. Evidencia Fotográfica:** Campo opcional para adjuntar material probatorio.
- **2.3.3. Notificaciones:** Envío automatizado de alertas al correo institucional del usuario notificando que debe completar la verificación.

3. Reclamación, Registro de Entrega y Cierre

3.1. Modalidad Presencial o Virtual: El proceso de validación se puede iniciar desde la plataforma web o directamente en la oficina.

3.2. Formulario de Conformidad: Al momento de la aprobación final, el sistema captura: Nombre completo, Cédula de Ciudadanía, Carné institucional, Correo y Firma manuscrita electrónica capturada, registrando automáticamente la marca de tiempo (fecha y hora).

3.3. Documentación Física: El usuario firmará las planillas físicas de control en la oficina.

3.4. Finalización del Flujo:

- **3.4.1.** Al marcar el objeto como "Reclamado", la publicación se retira del catálogo público.
- **3.4.2.** Se despliega un mensaje emergente de confirmación y se envía un correo de felicitación.
- **3.4.3.** Los registros finalizados pasan a un módulo de Histórico/Auditoría, accesible únicamente por el rol Administrador.

4. Módulo de Autenticación y Registro

Dado que no se cuenta con integración directa a la base de datos central de la universidad, el registro se gestiona mediante reglas de dominio e identificación de rol:

4.1. Selección de Estamento: El usuario selecciona su rol (Estudiante, Administrativo, Docente, Servicios Generales / Oficios Varios).

4.2. Asignación de Dominio Institucional:

4.2.1. Estudiantes y Docentes: Dominio @correo.itm.edu.co.

4.2.2. Administrativos: Dominio @itm.edu.co.

4.2.3. Servicios Generales: Todo usuario que interactúe de forma autónoma debe poseer cuenta bajo los subdominios de la institución (@itm.edu.co o @correo.itm.edu.co). Quienes no dispongan de credencial institucional gestionan sus reportes o retiros de forma asistida a través del personal de custodia en portería/oficina (modo contingencia). Validación por Código OTP: Envío de un código de verificación de un solo uso al correo ingresado para completar la activación de la cuenta.

Comentado [C1]: Pendiente en la API: para OFICIOS_VARIOS el registro acepta cualquier dominio de correo (dominio_personalizado); el documento exige subdominios del ITM.

3. Observaciones y Pendientes del Proyecto

- **Punto de Indagación:** Se requiere confirmar con la dependencia de TI la coexistencia de los dominios @correo.itm.edu.co y @itm.edu.co en el cuerpo docente para ajustar la lógica de validación de correo si es necesario.

- **Arquitectura:** El desarrollo se ejecutará bajo el patrón de Monolito Modular, asegurando la separación clara de dominios de negocio (Autenticación, Inventario, Validaciones, Auditoría) para facilitar el mantenimiento y escalabilidad futura.

4. Historias de Usuario

El Sistema OPE (Objetos Perdidos y Encontrados) es una aplicación web de arquitectura monolítica modular diseñada para centralizar, gestionar y agilizar el proceso de reporte, validación y devolución de artículos extraviados en la Sede Fraternidad de la institución.

4.1. Módulo: Administración y Control de Contenido (Administradora)

HU01: Filtrado de Información Sensible en Publicaciones

Como Administradora del sistema.

Quiero que la plataforma filtre u oculte automáticamente detalles “ultra-específicos” de los objetos reportados por usuarios generales.

Para evitar que personas malintencionadas conozcan características exclusivas y reclamen artículos que no les pertenecen.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que un usuario publica un objeto que encontró en la sede Fraternidad, cuando el sistema lo renderice en la vista pública, entonces solo mostrará datos generales (ej. tipo de objeto, lugar aproximado y fecha) ocultando campos críticos (ej. marcas específicas, contenido interno o números de serie).
-

HU02: Moderación de Publicaciones (Aceptar, Rechazar y Eliminar)

Como Administradora del sistema.

Quiero aprobar, rechazar o eliminar de forma directa las publicaciones realizadas por los usuarios de la comunidad académica.

Para garantizar que el muro público esté libre de información falsa, duplicada o inapropiada.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que estoy en el panel de control administrativo, cuando selecciono una publicación pendiente de un usuario, entonces el sistema me debe permitir hacer clic en "Aprobar" (para hacerla pública) o "Rechazar" (ingresando un motivo de rechazo).
- **CA2:** Dado que visualizo una publicación activa que se identifica como SPAM o falsa, cuando presiono "Eliminar", entonces el sistema la removerá del flujo visible inmediatamente.

HU03 Inventario Interno de la Oficina

Como Administradora del sistema

Quiero registrar directamente en la plataforma web todos los objetos físicos que la comunidad o los vigilantes entregan en la oficina de objetos perdidos

Para centralizar el inventario físico en tiempo real dentro del software institucional.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que estoy “logueada” con rol administrativo, cuando completo el formulario de "Registrar Objeto Recibido", entonces el sistema me permitirá ingresar los datos de origen (oficina, portería norte, portería sur, etc.) y creará un registro con estado "En Custodia".

HU04: Gestión de Preguntas de Seguridad Dinámicas

Como Administradora del sistema

Quiero generar un cuestionario personalizado de preguntas de seguridad para un objeto específico que está en mi oficina

Para validar la autenticidad del dueño mediante detalles confidenciales que solo quien guardaba el objeto conoce.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que estoy gestionando un objeto en custodia, cuando el sistema detecta una posible coincidencia o un reclamo, entonces la plataforma habilitará una interfaz dinámica para formular obligatoriamente entre una (1) y

tres (3) preguntas de seguridad con sus respectivas respuestas clave de validación.

HU05: Evaluación de Evidencias de Reclamos

Como Administradora del sistema

Quiero revisar las respuestas de seguridad y las fotos de evidencia cargadas por el reclamante en un módulo unificado

Para tomar la decisión informada de aprobar o rechazar la entrega del artículo antes de que el usuario se acerque físicamente.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que un usuario envió una solicitud sobre un objeto, cuando accedo al detalle del caso, entonces el sistema me mostrará las respuestas en texto (obligatorias) y el archivo adjunto de la imagen (opcional), junto a los botones de "Aprobar Reclamo" o "Rechazar Reclamo".

HU06: Bloqueo y Desbloqueo de Usuarios

Como Administradora del sistema

Quiero bloquear o desbloquear el acceso de un usuario registrado desde el panel administrativo

Para impedir que personas que hayan hecho uso indebido del sistema sigan interactuando con la plataforma, sin necesidad de eliminar su historial de la base de datos.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que estoy en el panel de administración en la sección de gestión de usuarios, cuando selecciono un usuario activo y presiono "Bloquear", entonces el sistema cambiará el estado del usuario a "Bloqueado", impidiendo que inicie sesión y mostrando un mensaje informativo cuando intente acceder.
- **CA2:** Dado que un usuario está bloqueado, cuando presiono "Desbloquear" desde su perfil en el panel, entonces el sistema restaurará su acceso y el usuario podrá iniciar sesión nuevamente con sus credenciales institucionales.
- **CA3:** Dado que un usuario bloqueado intenta iniciar sesión, cuando el sistema valide sus credenciales, entonces no emitirá el token JWT y ~~mostrará un mensaje indicando que su cuenta está suspendida y debe contactar a la administración~~responderá con un mensaje indicando que su cuenta está bloqueada e incluirá el motivo de bloqueo registrado por la administración.

HU07: Edición de Publicaciones por parte del Administrador

Como Administradora del sistema

Quiero editar el contenido de cualquier publicación activa desde el panel administrativo

Para corregir información incorrecta, incompleta o que pueda comprometer la seguridad del proceso de reclamación.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que estoy en el detalle de una publicación desde el panel administrativo, cuando presiono "Editar publicación", entonces el sistema habilitará los campos correspondientes para modificación y me permitirá guardar los cambios conservando el historial de auditoría (quién editó y cuándo).
- **CA2:** Dado que un usuario acaba de publicar un objeto encontrado o reportar uno perdido, cuando la publicación va a ser registrada en el sistema, entonces la plataforma mostrará un aviso visible que indique: "Una vez publicado, solo la administración podrá editar el contenido de este reporte" antes de confirmar el envío.
- **CA3:** Dado que soy un usuario con rol general, cuando intento acceder a la opción de editar una publicación ya enviada, entonces el sistema ocultará dicha opción y denegará cualquier solicitud de edición tanto desde el frontend como directamente en los endpoints de la API.

HU08: Gestión de Reclamos Simultáneos sobre un Mismo Objeto

Como Mecanismo del sistema

Quiero controlar que solo un reclamo activo pueda existir sobre un mismo objeto en un momento dado, gestionando los intentos simultáneos de múltiples usuarios

Para evitar conflictos de concurrencia en el proceso de devolución y garantizar un flujo de reclamación justo y ordenado.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que un objeto ya tiene un reclamo activo en estado "Enviado" o "En revisión", cuando otro usuario intenta presionar "Iniciar Reclamo" sobre el mismo artículo, entonces el sistema bloqueará la acción y mostrará un mensaje indicando que el objeto ya tiene un proceso de reclamación en curso.
- **CA2:** Dado que el reclamo activo sobre un objeto es cancelado por el usuario o rechazado por la administradora, cuando el estado se actualiza en el backend, entonces el sistema habilitará nuevamente el botón "Iniciar Reclamo" para los demás usuarios, liberando el objeto para una nueva solicitud.
- **CA3:** Dado que la administradora visualiza un objeto en el panel, cuando existe un reclamo activo sobre él, entonces el sistema mostrará de forma visible el nombre del usuario reclamante y el estado actual del proceso, impidiendo que se generen preguntas de seguridad para un segundo solicitante hasta que el primero sea resuelto.

HU09: Expiración y Archivo de Objetos Sin Dueño

Como Administradora del sistema

Quiero que el sistema identifique y marque automáticamente los objetos en custodia que superen un tiempo definido sin ser reclamados, y me permita archivarlos manualmente

Para mantener el inventario activo depurado y llevar registro formal de los artículos que no fueron recuperados dentro del plazo institucional.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que un objeto lleva más de 5 meses en estado "En Custodia" sin reclamos activos, cuando el sistema ejecute su revisión periódica, entonces cambiará automáticamente el estado del objeto a "Por vencer" y enviará una alerta al correo de la administradora notificando los artículos próximos a expirar.
- **CA2:** Dado que un objeto lleva más de 6 meses sin ser reclamado, cuando la administradora accede al panel de inventario, entonces el sistema le mostrará una opción de "Archivar como Sin Dueño Definitivo", retirando el objeto del muro público y registrándolo en un histórico administrativo con la fecha de vencimiento.
- **CA3:** Dado que un objeto es archivado como "Sin Dueño Definitivo", cuando un usuario intenta buscarlo en el catálogo, entonces el objeto no aparecerá en los resultados públicos. Solo la administradora podrá consultarlo desde el historial de objetos archivados.

HU10: Panel Histórico Base de Auditoría y Consultas

Como Administradora del sistema

Quiero acceder a una sección exclusiva de registros históricos y de auditoría de objetos ya reclamados o archivados

Para consultar actas de entrega pasadas, verificar qué usuario aprobó o editó un reporte y mantener un control de auditoría transparente ante las directivas del ITM.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que la administradora se encuentra en el panel histórico, cuando selecciona un ítem con estado "Reclamado" o "Archivado", entonces el sistema desplegará los datos del acta digital (nombre, cédula, firma cargada) junto con el log de cambios (fecha de creación, fecha de entrega y usuario administrativo responsable).
- **CA2:** Dado que el panel histórico maneja un volumen alto de datos, cuando la administradora aplique filtros por rango de fechas o tipo de objeto, entonces el sistema ejecutará una consulta optimizada paginada (de 10 en 10 registros) para no sobrecargar el rendimiento de la base de datos.

4.2. Módulo: Citas, Entrega Física y Métricas (Administradora)

HU11: Recopilación de Datos para el Acta Digital de Entrega

Como Administradora del sistema

Quiero que el sistema condicione la entrega exitosa de un objeto capturando la cédula, correo, número celular, carnet, firma manuscrita electrónica capturada y datos del reclamante.

Para automatizar el llenado de las planillas legales de entrega y registrar la trazabilidad exacta de quién se llevó el artículo.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que procedo a cerrar un caso aprobado, cuando el formulario de despacho se abra, entonces el sistema capturará automáticamente la fecha y

hora exacta del servidor, obligando a registrar los campos de identificación y el trazo de la firma manuscrita electrónica capturada.

HU12: Dashboard de Estadísticas e Informes

Como Administradora del sistema

Quiero visualizar indicadores en tiempo real sobre la cantidad de objetos reclamados con éxito y aquellos que siguen sin dueño en la oficina

Para llevar el control del volumen operativo del laboratorio/oficina de la sede Fraternidad.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que me encuentro en la pantalla principal del panel administrativo, cuando cargue la interfaz, entonces el sistema renderizará gráficos o tarjetas contadoras dinámicas con el total de objetos acumulados por estados ("Reclamados" vs "Sin Dueño").

HU13: Exportación de Reportes en Formato Descargable

Como Administradora del sistema

Quiero descargar en un archivo externo los registros históricos detallados de las personas que han reclamado objetos

Para presentarlo como soporte administrativo impreso o digital ante las directivas del ITM.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que estoy en la sección de reportes, cuando aplique un rango de fechas y presione "Descargar Informe", entonces el sistema generará de forma inmediata un archivo estructurado (por ejemplo, en formato de hoja de cálculo CSV/Excel) con los datos del acta de entrega.

HU14: Solicitud de Eliminación de Publicación Propia

Como Usuario de la comunidad académica del ITM

Quiero solicitar la eliminación de una publicación que yo mismo creé

Para retirar un reporte que ya no aplica, fue duplicado o fue resuelto por otro medio, sin poder borrarlo directamente sin autorización.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que estoy viendo una de mis publicaciones activas, cuando presiono "Solicitar eliminación", entonces el sistema enviará una solicitud de borrado al administrador con el motivo indicado y cambiará el estado de la publicación a "Eliminación pendiente", ocultándola del muro público mientras se evalúa.
- **CA2:** Dado que el administrador recibe una solicitud de eliminación, cuando accede al panel y revisa el caso, entonces podrá "Aprobar la eliminación" (borrando la publicación definitivamente del feed) o "Rechazarla" (restaurando la publicación al estado activo con su respectiva retroalimentación).
- **CA3:** Dado que el administrador toma una decisión sobre mi solicitud, cuando el estado se actualiza en el backend, entonces el sistema me notificará por

correo institucional indicando si la publicación fue eliminada o si la solicitud fue rechazada con su justificación.

- **CA4:** Dado que un usuario intenta forzar la eliminación directa de una publicación sin pasar por el flujo de solicitud, cuando el sistema recibe la petición HTTP, entonces el backend la rechazará indicando que la eliminación directa está restringida y que debe usar el proceso de solicitud formal.

HU15: Seguimiento del Estado de mi Reclamo

Como Usuario que inició un proceso de reclamación

Quiero consultar el estado actual de mi reclamo directamente desde mi perfil en la plataforma

Para saber en qué etapa se encuentra mi caso en tiempo real sin depender exclusivamente de las alertas por correo electrónico.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que estoy autenticado en la plataforma, cuando accedo a la sección "Mis reclamos", entonces el sistema mostrará una lista de mis reclamos activos e históricos con su estado actual (Enviado, En revisión, Aprobado, Rechazado, Listo para recoger, Reclamado).
- **CA2:** Dado que selecciono un reclamo específico, cuando cargo su vista detallada, entonces el sistema renderizará una línea de tiempo del proceso que incluye: fecha de envío, fecha de revisión, decisión de la administradora y observaciones adjuntas.
- **CA3:** Dado que mi reclamo fue rechazado, cuando consulto el detalle en "Mis reclamos", entonces el sistema mostrará el motivo del rechazo redactado por la administración y mantendrá habilitado el botón para iniciar un nuevo reclamo sobre el mismo objeto si este sigue disponible.

HU16: Cancelación de un Reclamo Iniciado

Como Usuario que inició un proceso de reclamación

Quiero cancelar un reclamo que yo mismo envié, siempre que el administrador aún no haya tomado una decisión

Para retirar una solicitud enviada por error o que ya no aplica, sin afectar el flujo operativo de la oficina.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que tengo un reclamo en estado "Enviado" o "En revisión", cuando accedo al detalle y presiono "Cancelar reclamo", entonces el sistema cambiará el estado a "Cancelado por el usuario" y liberará el objeto para que vuelva a estar disponible en el catálogo de reclamos de otros usuarios.
- **CA2:** Dado que el administrador ya procesó una decisión (Aprobado o Rechazado) sobre mi reclamo, cuando intento cancelarlo, entonces el sistema bloqueará la acción e informará mediante un banner que el caso ya ha sido procesado.
- **CA3:** Dado que cancelo exitosamente un reclamo, cuando el estado se actualiza en el sistema, entonces la administradora recibirá una notificación en su panel indicando que el usuario retiró voluntariamente su solicitud sobre ese artículo.

HU17: Confirmación de Turno Presencial para Reclamar

Como Administradora del sistema

Quiero registrar en el sistema una fecha y hora estimada de atención presencial para el usuario cuyo reclamo fue aprobado

Para informarle al reclamante cuándo debe presentarse en la oficina de objetos perdidos a retirar su artículo, evitando desplazamientos innecesarios.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que la administradora aprueba un reclamo, cuando cambia el estado a "Listo para Recoger", entonces el sistema le habilitará un campo para registrar una fecha y rango horario de atención (ej. "Lunes 16 de junio, 8:00 AM - 12:00 PM") antes de enviar la notificación al usuario.
- **CA2:** Dado que la administradora registra la fecha de atención y confirma, cuando el sistema dispara el correo de aprobación al reclamante, entonces el correo incluirá de forma destacada la fecha, hora y ubicación de la oficina (sede Fraternidad) donde debe presentarse a recoger el objeto.
- **CA3:** Dado que el usuario recibe la notificación de aprobación, cuando accede a la sección "Mis reclamos" en la plataforma, entonces podrá visualizar el detalle de la cita presencial (fecha, hora y lugar) dentro de la línea de tiempo de su caso.

HU18: Interfaz de Cotejo Verbal para Reclamos Presenciales

Como Administradora del sistema

Quiero visualizar las respuestas correctas de seguridad de un objeto directamente en la pantalla de "Reclamo Presencial"

Para interrogar verbalmente al estudiante que asiste sin dispositivo móvil y validar en el acto si sus respuestas coinciden con los datos guardados en el sistema.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que la administradora activa el flujo de "Completar Reclamo Presencial" (HU23), cuando introduce la cédula del estudiante, entonces el sistema le mostrará en pantalla las preguntas de seguridad y las respuestas clave que se configuraron para ese objeto en custodia (HU04).
- **CA2:** Dado que la administradora confirma verbalmente que el estudiante respondió correctamente, cuando marca la casilla "Validación Verbal Exitosa", entonces el sistema desbloqueará el formulario para capturar la firma manuscrita electrónica capturada y los datos del acta digital de entrega (HU11).

4.3. Módulo: Interacción y Reclamos de la Comunidad (Usuarios)

HU19: Publicación de Objetos Encontrados por la Comunidad

Como Usuario (Estudiante, Profesor, Administrativo o Trabajador del ITM)

Quiero registrar en la web un objeto que me encontré en el campus Fraternidad

Para notificar a la comunidad indicando de manera precisa si lo entregué en la oficina principal o si lo dejé bajo resguardo en alguna portería de la sede.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que estoy en el formulario de creación de "Objeto Encontrado", cuando diligencie los campos, entonces el sistema me obligará a seleccionar mediante un menú desplegable el lugar de entrega física actual ("Oficina de Objetos Perdidos", "Portería Principal", "Portería Bloque J", etc.).
- **CA2:** Dado que estoy diligenciando el formulario de objeto encontrado, cuando intento adjuntar una imagen, entonces el sistema validará que el archivo sea de tipo JPG, PNG o JPEG, que no supere los 5MB y mostrará un mensaje de error descriptivo si el archivo no cumple las condiciones.
- **CA3:** Dado que la imagen adjunta tiene contenido inapropiado o no corresponde al objeto descrito, cuando la administradora revise la publicación pendiente, entonces podrá rechazarla indicando el motivo, incluyendo la imagen como causa del rechazo.

HU20: Publicación y Reporte de Objetos Perdidos

Como Usuario de la comunidad académica del ITM

Quiero publicar en la plataforma el artículo que extravié en la sede

Para registrar los datos específicos de espacio-tiempo (lugar exacto de la sede, fecha estimada y hora) y permitir que la administración cruce los datos si el objeto aparece.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que accedo a "Reportar Pérdida", cuando relleno los inputs, entonces el backend validará que la fecha seleccionada no sea futura y que incluya los detalles de contacto requeridos para un emparejamiento veloz.
- **CA2:** Dado que intento adjuntar una imagen de referencia al reportar mi objeto perdido, cuando selecciono el archivo, entonces el sistema validará que sea de tipo JPG, PNG o JPEG y que no supere los 5MB, mostrando un error específico en caso de incumplimiento.

HU21: Búsqueda Avanzada con Filtros Dinámicos

Como Usuario que ha perdido un objeto dentro del ITM

Quiero filtrar el muro global de publicaciones mediante parámetros de hora, fecha, lugar específico del campus y categoría del objeto

Para ubicar rápidamente si alguien más ya reportó haber encontrado mi pertenencia sin necesidad de revisar todo el historial.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que estoy en el catálogo público, cuando digito un filtro o selecciono un rango de fechas y ubicaciones del campus, entonces la vista actualizará de forma reactiva los ítems que coincidan exactamente con dichos criterios de búsqueda.
- **CA2:** Dado que estoy en el catálogo público, cuando escribo palabras clave en la barra de búsqueda (ej. "mochila negra", "audífonos Sony"), entonces el sistema filtrará las publicaciones cuya descripción, categoría o detalles del objeto contengan dichos términos, mostrando resultados en tiempo real.

HU22: Inicio de Reclamo Autónomo y Respuestas de Seguridad

Como Usuario que identificó su objeto extraviado en el catálogo web

Quiero presionar un botón de "Es Mío" para responder obligatoriamente el cuestionario de seguridad y subir fotos de soporte

Para iniciar formalmente el proceso digital de reclamación ante la oficina.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que encontré mi pertenencia en la lista pública, cuando presiono "Iniciar Reclamo", entonces el sistema me obligará a responder textualmente todas las preguntas de seguridad configuradas por la administración, bloqueando el envío si algún campo queda vacío.
- **CA2:** Dado que estoy completando el formulario de reclamo, cuando no dispongo de una foto de evidencia física del objeto, entonces el sistema me permitirá dejar el campo de archivo vacío y enviar la solicitud únicamente con las respuestas de seguridad contestadas.
- **CA3:** Dado que decido adjuntar una imagen de evidencia, cuando selecciono el archivo, entonces el sistema validará en tiempo real que el formato sea strictly JPG, PNG o JPEG y que su tamaño no supere los 5MB. Si no cumple, mostrará un mensaje de error y bloqueará el botón de envío.

HU23: Registro de Reclamo Manual en Oficina (Modo de Contingencia)

Como Usuario presencial sin acceso a un dispositivo móvil o internet

Quiero que la administradora digite mis datos directamente en la interfaz del sistema web desde la oficina de atención

Para poder retirar mi objeto e interactuar con el flujo del software sin barreras tecnológicas de accesibilidad.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que el estudiante asiste físicamente a la oficina de objetos perdidos sin smartphone, cuando comprueba verbalmente que es el dueño, entonces la plataforma le proveerá al administrador un botón para "Completar Reclamo Presencial", saltando la etapa de solicitud en línea e ingresando los datos del estudiante de forma manual.

HU24: Gestión de Roles y Permisos (Middleware de Seguridad)

Como Mecanismo del sistema

Quiero controlar el acceso a cada funcionalidad y endpoint de la API según el rol del usuario autenticado (Administrador o Usuario general)

Para garantizar que ningún usuario pueda ejecutar acciones que no correspondan a su nivel de autorización, tanto en el frontend como en peticiones directas al backend.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que un usuario con rol general intenta acceder a un endpoint reservado para administradores (como aprobar publicaciones o ver métricas del dashboard), cuando el backend valida el JWT recibido, entonces responderá con un código de estado 403 Forbidden y detendrá la ejecución de la acción.

- **CA2:** Dado que la administradora inicia sesión de manera exitosa, cuando el sistema emite el JWT, entonces incluirá el claim rol: "admin" dentro del payload del token, el cual será validado por los middlewares de ruta protegidos en el backend.
- **CA3:** Dado que un usuario general inicia sesión, cuando el sistema genera el token, entonces incluirá el claim rol: "user" en el payload, permitiendo al frontend renderizar únicamente las vistas del catálogo común y ocultando por completo los accesos al módulo administrativo.

HU25: Perfil de Usuario y Gestión de Datos Personales

Como Usuario autenticado en la plataforma

Quiero visualizar y actualizar mis datos de contacto (número de celular y foto del carnet) en mi sección de perfil

Para que el sistema disponga de información verídica y actualizada para autocompletar los formularios de reclamo y asegurar la trazabilidad de los reportes.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que accedo a la sección "Mi perfil", cuando carga la interfaz, entonces el sistema mostrará mis datos: nombre completo, cédula, correo institucional y programa académico de forma bloqueada (solo lectura por provenir de la autenticación institucional del ITM), dejando editable únicamente el campo de número celular.
- **CA2:** Dado que actualizo mi número celular y guardo los cambios, cuando la API procesa la solicitud, entonces actualizará el registro en la base de datos y mapeará este dato automáticamente en cualquier formulario de reclamo posterior.
- **CA3:** Dado que aún no he completado mi número de celular en el perfil, cuando intento crear una publicación o iniciar un reclamo, entonces el sistema interceptará la acción, me redirigirá a "Mi perfil" y mostrará un aviso indicando que completar este dato es obligatorio para continuar.

HU26: Notificación y Cierre por Objeto Reclamado Exitosamente

Como Mecanismo del sistema

Quiero notificar al usuario reclamante cuando su objeto ha sido marcado como entregado en la oficina física y desplegar un mensaje de cierre en la interfaz web

Para confirmar el fin formal del proceso, automatizar la salida del muro público y archivar el caso en el histórico de auditoría.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que la administradora marca un objeto como "Reclamado" en el Dashboard físico, cuando el estado se actualiza en la base de datos, entonces el sistema disparará un correo electrónico automatizado al buzón institucional del reclamante con la confirmación de entrega, detalles del objeto, fecha y hora.
- **CA2:** Dado que el usuario reclamante ingresa a la plataforma web después de la entrega física, cuando se inicializa su sesión, entonces el sistema renderizará un modal emergente (pop-up) que dirá: "¡Felicitaciones! Tu objeto

ha sido recuperado exitosamente. Esperamos haberte sido de ayuda" y se mostrará una única vez.

- **CA3:** Dado que el objeto pasa al estado de reclamado, cuando se refresca el feed, entonces desaparecerá por completo del muro público y de las búsquedas, indexándose solo en el panel histórico del administrador. El usuario que lo recuperó podrá consultarlo exclusivamente en su panel histórico de "Mis reclamos".

HU27: Detección Automática de Posibles Coincidencias (Smart Match)

Como Mecanismo del sistema

Quiero cruzar de forma automática los objetos nuevos que entran en custodia con los reportes de pérdida creados previamente por los usuarios

Para alertar a la administradora sobre posibles coincidencias exactas (matches) sin que deba buscar manualmente, optimizando los tiempos de devolución en la sede Fraternidad.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que la administradora registra un nuevo objeto físico en la oficina, cuando el registro se inserta en la base de datos, entonces el sistema ejecutará en segundo plano una consulta que compare dicho objeto con los reportes de pérdida activos ~~que coincidan en al menos dos de tres parámetros: categoría del artículo, lugar aproximado de pérdida y rango de fecha (± 3 días)~~que coincidan obligatoriamente en categoría del artículo y en sede, y les asigna un puntaje de 50 a 100 según la cercanía entre la fecha de ingreso del objeto y la fecha de pérdida reportada (hasta 7 días: 100; hasta 15: 80; hasta 30: 65; más de 30: 50).
- **CA2:** Dado que el sistema encuentra registros con alta probabilidad de coincidencia, cuando finaliza la búsqueda, entonces habilitará dentro de la vista detallada del objeto una sección titulada "Posibles propietarios" que listará a los usuarios coincidentes junto a un botón de acción rápida.
- **CA3:** Dado que la administradora decide notificar a un usuario listado en el match, cuando presiona el botón de notificación, entonces el sistema despachará un correo institucional automático al estudiante/funcionario alertándolo de que un objeto similar está en custodia e invitándolo a responder las preguntas de seguridad en la app.
- **CA4:** Dado que el algoritmo no localiza ninguna coincidencia en la base de datos, cuando termina el escaneo, entonces pintará un texto sutil en el panel del administrador que diga: "No se encontraron reportes de pérdida que coincidan con este objeto".

HU28: Validación y Restricciones en Carga de Imágenes

Como Mecanismo del sistema

Quiero validar automáticamente las imágenes que los usuarios adjuntan al publicar objetos encontrados, reportar pérdidas o iniciar reclamos

Para garantizar que los archivos subidos cumplan los requisitos técnicos mínimos y no generen errores de almacenamiento o visualización en la plataforma.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que un usuario intenta adjuntar una imagen en cualquier formulario de la plataforma, cuando selecciona el archivo, entonces el sistema validará antes del envío que el archivo sea de tipo JPG, PNG o JPEG. Si el formato no es válido, mostrará un mensaje de error: "Solo se permiten archivos JPG, PNG o JPEG".
- **CA2:** Dado que el usuario adjunta una imagen válida en formato, cuando el tamaño del archivo supera los 5MB, entonces el sistema bloqueará el envío y mostrará el mensaje: "El archivo no debe superar los 5MB. Por favor comprime la imagen e intenta de nuevo".
- **CA3:** Dado que la imagen cargada cumple con el formato y el tamaño permitidos, cuando el usuario envía el formulario, entonces el sistema procesará y almacenará el archivo correctamente, mostrando una vista previa de la imagen en la publicación o en el detalle del reclamo.

HU29: Notificación al Usuario que Reportó el Objeto Encontrado al Cierre del Caso

Como Mecanismo del sistema

Quiero notificar automáticamente al usuario que reportó haber encontrado un objeto cuando dicho artículo sea marcado como reclamado exitosamente

Para informarle que su aporte fue útil y que el objeto fue devuelto a su dueño, cerrando el ciclo de comunicación con todas las partes involucradas.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que la administradora marca un objeto como "Reclamado", cuando el estado se actualiza en la base de datos, entonces el sistema identificará al usuario que originó la publicación de objeto encontrado y le enviará un correo institucional informando que el artículo fue recuperado exitosamente por su dueño.
- **CA2:** Dado que el correo de cierre se envía al usuario que encontró el objeto, cuando este accede a la plataforma, entonces la publicación que creó estará marcada como "Cerrada" en su historial de publicaciones, con la fecha en que fue resueltas.
- **CA3:** Dado que el objeto fue ingresado directamente por la administradora (sin publicación de usuario), cuando el caso se cierre, entonces el sistema omitirá este paso de notificación al no existir un usuario reportante asociado.

4.4. Módulo: Seguridad, Autenticación y Sistema (Sistema)

HU30: Autenticación Unificada vía Correo Institucional ITM

Como Usuario / Administradora del sistema

Quiero registrarme e iniciar sesión utilizando de manera obligatoria mi cuenta de correo electrónico institucional @correo.itm.edu.co o @itm.edu.co

Para garantizar la autenticidad de los integrantes y denegar el acceso a personas ajenas a la institución.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que estoy en la pantalla de Logueo/Registro, cuando ingreso un correo comercial (ej. Gmail, Outlook), entonces el sistema mostrará un error

de validación bloqueando la operación. Solo se emitirá el JWT (token de acceso con rol asignado) ante un correo institucional válido.

- **CA2:** Dado que un egresado o contratista del ITM que posee correo institucional intenta registrarse, cuando el sistema valide su dominio de correo, entonces se le asignará automáticamente el rol de "usuario general", permitiéndole publicar y reclamar objetos, pero sin acceso a funcionalidades administrativas.

HU31: Recuperación de Contraseñas Segura

Como Usuario o Administradora del sistema

Quiero restablecer mi contraseña mediante un enlace o código enviado a mi bandeja de correo institucional

Para recuperar de manera autónoma el acceso al sistema sin requerir soporte técnico externo.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que selecciono "Olvidé mi contraseña", cuando digito mi email institucional, entonces el sistema enviará un token de recuperación con tiempo de expiración (ej. 15 minutos) a dicho buzón para autorizar el cambio de credenciales en la base de datos.

HU32: Integración Automática de Datos del Estudiante / Funcionario

Como Mecanismo del Sistema

Quiero precargar automáticamente en las vistas de reclamo y actas los datos personales (nombre completo, cédula, celular, carnet y vinculación institucional) previamente registrados y validados en la cuenta del usuario

Para agilizar la interacción y evitar la transcripción repetitiva de información.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que un usuario autenticado inicia un reclamo o publica un reporte, cuando el formulario carga, entonces el sistema mapeará en campos de solo lectura su nombre, cédula, carnet y correo desde su perfil local, requiriendo únicamente confirmación de su teléfono celular.

HU33: Automatización de Alertas y Notificaciones por Correo Electrónico

Como Mecanismo del Sistema

Quiero disparar correos transaccionales automatizados cuando un objeto se marque como "Posible Coincidencia", o cuando una solicitud sea aceptada, rechazada o citada presencialmente

Para mantener al usuario informado en tiempo real del estado de su artículo sin que tenga que abrir la web constantemente.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que la Administradora aprueba un reclamo en el Dashboard, cuando el estado cambie a "Listo para Recoger", entonces el sistema gatillará un correo electrónico al destinatario indicándole las instrucciones exactas, los horarios y las planillas físicas a firmar en la oficina de Fraternidad.

HU34: Depuración Automatizada de Objetos Reclamados

Como Mecanismo del Sistema

Quiero archivar o purgar automáticamente los datos temporales e imágenes adjuntas de los objetos que ya han sido entregados exitosamente tras un período de tiempo predefinido

Para optimizar el almacenamiento del servidor y cumplir con las políticas institucionales de tratamiento de datos personales.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que un objeto ha sido marcado con estado "Reclamado", cuando el proceso de depuración periódica se ejecute y se supere el periodo institucional de retención parametrizado en el sistema (por defecto 30 días, configurable mediante variable de entorno DIAS_RETENCION_IMAGENES_AUDITORIA), entonces el sistema purgará las imágenes secundarias conservando intacta el acta y los metadatos textuales de entrega.

HU35: Cierre de Sesión Seguro y Revocación de Tokens

Como Usuario / Administradora del sistema

Quiero cerrar mi sesión de forma explícita en la plataforma web

Para destruir el token de autenticación (JWT) almacenado en el navegador y evitar que otros estudiantes o personal administrativo accedan a mi cuenta en computadores compartidos de la sede Fraternidad.

Criterios de Aceptación:

- **CA1:** Dado que el usuario está autenticado, cuando presiona el botón "Cerrar Sesión", entonces el sistema eliminará el JWT del almacenamiento local (localStorage o cookies), borrará el estado de la sesión en el cliente y lo redirigirá inmediatamente a la pantalla de Login.
- **CA2:** Dado que un usuario ha cerrado sesión, cuando intenta navegar hacia atrás usando las flechas del navegador para entrar a una ruta protegida (ej. /admin/dashboard o /perfil), entonces los middlewares de seguridad interceptarán la petición, denegarán el acceso y lo mantendrán en la vista de Login.

5. Impact Mapping

5.1. Goal (¿Por qué? - Objetivo General)

Desarrollar una plataforma web centralizada para la gestión de objetos perdidos y encontrados en la sede Fraternidad del ITM, que agilice el reporte, búsqueda y devolución de pertenencias, permitiendo que la comunidad recupere sus objetos de forma rápida, transparente y segura.

5.2. Actors (¿Quién?)

- **Comunidad Académica:** Estudiantes, docentes, personal administrativo y personal de servicios generales / apoyo.
- **Administradora de la Oficina:** Personal responsable de la custodia física, moderación de reportes, validación de evidencias y actas de entrega.
- **Sistema:** Mecanismos y servicios automatizados (middlewares, tareas en segundo plano, despachador transaccional y rutinas programadas).

5.3. Impacts (¿Cómo? - Objetivos de Negocio y Comportamiento Esperado)

A. Comunidad Académica (Estudiantes, Docentes, Personal)

Impacto 1: Facilitar el reporte y la búsqueda de objetos, reduciendo las visitas presenciales innecesarias a la oficina física.

Impacto 2: Agilizar el proceso de devolución mediante la validación digital de identidad y la reducción del trámite presencial en oficina.

Impacto 3: Mantener informados a los usuarios en tiempo real sobre el estado de sus pertenencias sin que dependan de ingresar y consultar la web constantemente.

Impacto 4: Brindar seguridad y confianza en el proceso, garantizando que únicamente el legítimo dueño recupere su artículo extraviado.

B. Administradora de la Oficina

Impacto 5: Centralizar el control de contenido y del inventario físico en tiempo real, manteniendo el muro público confiable y depurado.

Impacto 6: Agilizar y respaldar formalmente la validación y entrega física de objetos con soporte legal y de trazabilidad.

Impacto 7: Obtener visibilidad operativa del volumen de artículos y garantizar auditoría institucional ante las directivas del ITM.

C. Sistema (Mecanismos Automáticos)

Impacto 8: Garantizar acceso seguro y restringido según el rol del usuario en cada capa y endpoint de la plataforma.

5.4. Deliverables (¿Qué? - Entregables de Software / Historias de Usuario)

Entregables para el Impacto 1 (Facilitar reporte y búsqueda sin visitas innecesarias):

- **HU19:** Publicación de Objetos Encontrados por la Comunidad (formulario con selección de punto de entrega física).
- **HU20:** Publicación y Reporte de Objetos Perdidos (formulario de espacio-tiempo y fecha no futura).
- **HU21:** Búsqueda Avanzada con Filtros Dinámicos (búsqueda por palabras clave, fechas, categoría y ubicación).

- **HU28:** Validación y Restricciones en Carga de Imágenes (control de formato JPG/PNG/JPEG y peso menor que 5MB).

Entregables para el Impacto 2 (Agilizar devolución y reducir trámites):

- **HU08:** Gestión de Reclamos Simultáneos sobre un Mismo Objeto (control de concurrencia y bloqueo de duplicados).
- **HU14:** Solicitud de Eliminación de Publicación Propia (gestión asistida para dar de baja reportes resueltos).
- **HU16:** Cancelación de un Reclamo Iniciado (posibilidad de cancelar solicitudes previas a la decisión administrativa).
- **HU22:** Inicio de Reclamo Autónomo y Respuestas de Seguridad (flujo "Es Mío" con cuestionario obligatorio y foto opcional).
- **HU23:** Registro de Reclamo Manual en Oficina (modo de contingencia para usuarios sin dispositivos móviles).

Entregables para el Impacto 3 (Mantener informados en tiempo real):

- **HU15:** Seguimiento del Estado de mi Reclamo (línea de tiempo visual en "Mis Reclamos").
- **HU17:** Confirmación de Turno Presencial para Reclamar (asignación y notificación de cita con fecha y horario).
- **HU26:** Notificación y Cierre por Objeto Reclamado Exitosamente (modal de felicitaciones y correo al reclamante).
- **HU29:** Notificación al Usuario que Reportó el Objeto Encontrado al Cierre del Caso (cierre del ciclo de comunicación).
- **HU33:** Automatización de Alertas y Notificaciones por Correo Electrónico (servicio transaccional para cambios de estado).

Entregables para el Impacto 4 (Seguridad y confianza en la propiedad):

- **HU25:** Perfil de Usuario y Gestión de Datos Personales (actualización obligatoria de número celular).
- **HU30:** Autenticación Unificada vía Correo Institucional ITM (registro restringido por subdominios y validación OTP).
- **HU31:** Recuperación de Contraseñas Segura (token de restablecimiento con caducidad de 15 minutos).
- **HU32:** Integración Automática de Datos del Estudiante / Funcionario (precarga de datos de perfil local en formularios).
- **HU35:** Cierre de Sesión Seguro y Revocación de Tokens (destrucción de JWT en cliente y restricción de historial).

Entregables para el Impacto 5 (Control de contenido e inventario físico depurado):

- **HU01:** Filtrado de Información Sensible en Publicaciones (ocultamiento preventivo de datos clave en vista pública).
- **HU02:** Moderación de Publicaciones (aprobación, rechazo motivado y eliminación de SPAM por la administradora).
- **HU03:** Inventario Interno de la Oficina (registro directo de objetos recibidos físicamente en estado "En Custodia").
- **HU06:** Bloqueo y Desbloqueo de Usuarios (suspensión preventiva de cuentas que hagan uso indebido del sistema).

- **HU07:** Edición de Publicaciones por parte del Administrador (corrección exclusiva con trazabilidad de auditoría).
- **HU09:** Expiración y Archivo de Objetos Sin Dueño (alerta a los 5 meses y archivo administrativo definitivo a los 6 meses).

Entregables para el Impacto 6 (Agilizar y respaldar formalmente la validación y entrega):

- **HU04:** Gestión de Preguntas de Seguridad Dinámicas (configuración obligatoria de 1 a 3 preguntas por artículo).
- **HU05:** Evaluación de Evidencias de Reclamos (panel unificado para contraste de respuestas y fotografías).
- **HU11:** Recopilación de Datos para el Acta Digital de Entrega (captura de datos y firma manuscrita electrónica capturada).
- **HU18:** Interfaz de Cotejo Verbal para Reclamos Presenciales (asistencia en pantalla para validación sin smartphone).
- **HU27:** Detección Automática de Posibles Coincidencias (~~Smart Match basado en categoría, lugar y fecha + 3 días~~Smart Match basado en categoría y sede obligatorias, con puntaje por cercanía de fechas).

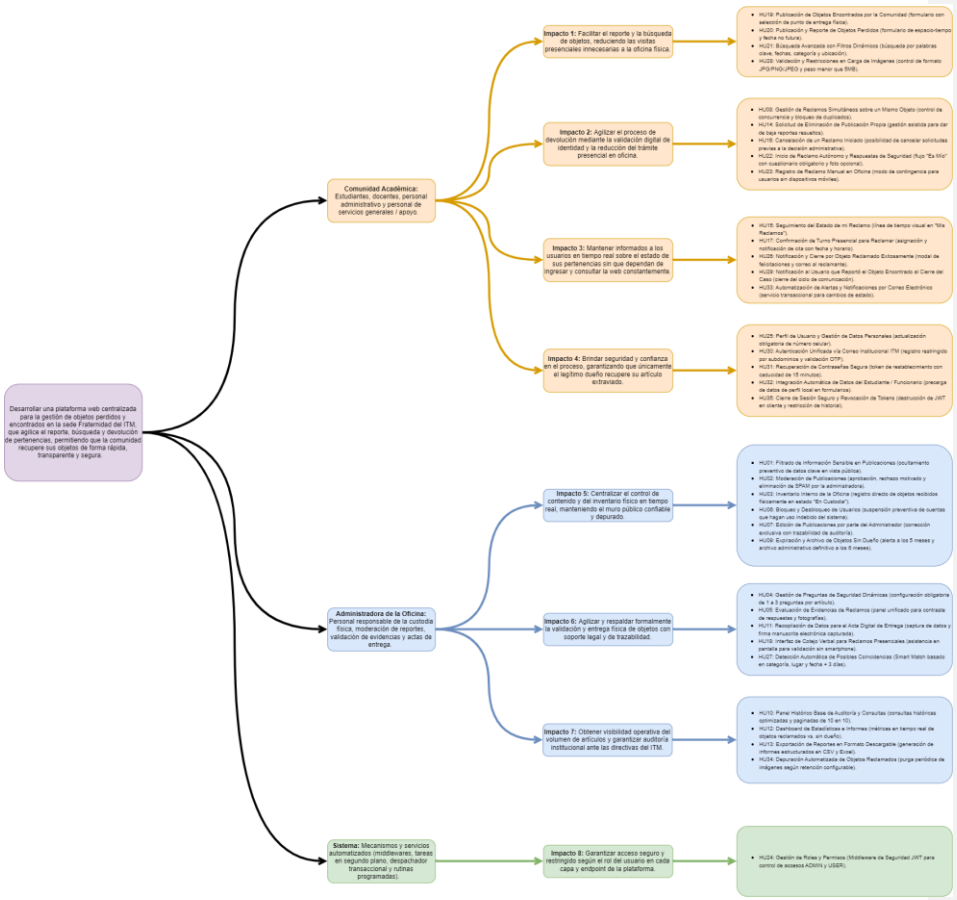
Entregables para el Impacto 7 (Visibilidad operativa y trazabilidad institucional):

- **HU10:** Panel Histórico Base de Auditoría y Consultas (consultas históricas optimizadas y paginadas de 10 en 10).
- **HU12:** Dashboard de Estadísticas e Informes (métricas en tiempo real de objetos reclamados vs. sin dueño).
- **HU13:** Exportación de Reportes en Formato Descargable (generación de informes estructurados en CSV y Excel).
- **HU34:** Depuración Automatizada de Objetos Reclamados (purga periódica de imágenes según retención configurable).

Entregables para el Impacto 8 (Acceso seguro y restringido por roles):

- **HU24:** Gestión de Roles y Permisos (Middleware de Seguridad JWT para control de accesos ADMIN y USER).

5.5. Gráfica



Link para mejor imagen: https://acortar.link/a5Tx1k

6. User Story Mapping

6.1. Actividades y pasos

Actividad 1: Seguridad y Perfil

- Paso 1: Acceder al sistema
- Paso 2: Gestionar perfil de usuario

Actividad 2: Gestión de Reportes

- Paso 3: Publicar objetos
- Paso 4: Moderar publicaciones

Actividad 3: Búsqueda y Catálogo

- Paso 5: Consultar cartelera pública

Actividad 4: Flujo de Reclamo

- Paso 6: Iniciar proceso digital
- Paso 7: Gestionar solicitudes propias

Actividad 5: Control y Despacho (Admin)

- Paso 8: Controlar inventario físico
- Paso 9: Validar y entregar objeto

Actividad 6: Trazabilidad y Mantenimiento

- Paso 10: Consultar métricas e históricos
- Paso 11: Rutinas del sistema

6.2. Releases

6.2.1. Release 1: Producto Mínimo Viable (MVP)

Cubre el flujo funcional y técnico indispensable para operar de forma segura: loguearse, proteger endpoints, publicar con imágenes validadas, moderar, buscar, reclamar con cuestionario sin colisiones de concurrencia, registrar custodia y despachar con acta y firma manuscrita electrónica. (Total: 14 Historias)

Paso 1 (Acceder al sistema):

- HU30: Autenticación Unificada vía Correo Institucional ITM (validación OTP).
- HU24: Gestión de Roles y Permisos (Middleware de Seguridad JWT ADMIN/USER).

Paso 2 (Gestionar perfil de usuario):

- HU25: Perfil de Usuario y Gestión de Celular Obligatorio.

Paso 3 (Publicar objetos):

- HU19: Publicación de Objetos Encontrados por la Comunidad.
- HU20: Publicación y Reporte de Objetos Perdidos.
- HU28: Validación y Restricciones en Carga de Imágenes (JPG/PNG menor que 5MB).

Paso 4 (Moderar publicaciones):

- HU02: Moderación de Publicaciones (Aceptar, Rechazar y Eliminar).

Paso 5 (Consultar cartelera pública):

- HU21: Búsqueda Avanzada con Filtros Dinámicos.

Paso 6 (Iniciar proceso digital):

- HU22: Inicio de Reclamo Autónomo ("Es Mío") y Respuestas de Seguridad.
- HU08: Control de Concurrencia y Bloqueo de Reclamos Simultáneos.

Paso 8 (Controlar inventario físico):

- HU03: Inventario Interno de la Oficina ("En Custodia").

Paso 9 (Validar y entregar objeto):

- HU04: Gestión de Preguntas de Seguridad Dinámicas (1 a 3 preguntas).
- HU05: Evaluación de Evidencias de Reclamos.
- HU11: Recopilación de Datos para el Acta Digital con Firma Manuscrita Electrónica Capturada.

6.2.2. Release 2: Gestión Avanzada y Experiencia de Usuario

Mejora la autonomía de los usuarios, la gestión de excepciones operativas, la atención presencial asistida y la flexibilidad administrativa sin alterar el núcleo del sistema. (Total: 10 Historias)

Paso 1 (Acceder al sistema):

- HU31: Recuperación de Contraseñas Segura (Token con caducidad de 15 minutos).
- HU35: Cierre de Sesión Seguro y Revocación de Tokens en Cliente.

Paso 4 (Moderar publicaciones):

- HU07: Edición de Publicaciones por parte del Administrador.
- HU06: Bloqueo y Desbloqueo de Usuarios.

Paso 7 (Gestionar solicitudes propias):

- HU15: Seguimiento del Estado de mi Reclamo (Línea de tiempo).
- HU14: Solicitud de Eliminación de Publicación Propia.
- HU16: Cancelación de un Reclamo Iniciado.

Paso 9 (Validar y entregar objeto):

- HU17: Confirmación de Turno Presencial para Reclamar (Citas).
- HU23: Registro de Reclamo Manual en Oficina (Modo Contingencia presencial).
- HU18: Interfaz de Cotejo Verbal para Reclamos Presenciales.

6.2.3. Release 3: Automatizaciones, Analítica y Mantenimiento del Sistema

Procesos en segundo plano, algoritmo inteligente de coincidencias, analítica gerencial, auditoría estructurada y tareas automáticas de ciclo de vida. (Total: 11 Historias)

Paso 2 (Gestionar perfil de usuario):

- HU32: Integración y Precarga Automática de Datos Personales del Usuario.

Paso 9 (Validar y entregar objeto):

- HU27: Detección Automática de Posibles Coincidencias (Smart Match).

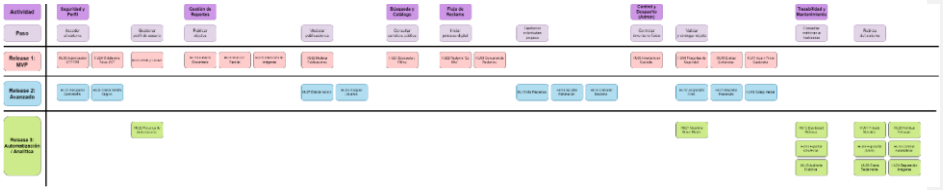
Paso 10 (Consultar métricas e históricos):

- HU12: Dashboard de Estadísticas e Informes.
- HU13: Exportación de Reportes en Formato Descargable (CSV/Excel).
- HU10: Panel Histórico Base de Auditoría y Consultas Paginadas.

Paso 11 (Rutinas del sistema):

- HU01: Filtrado Automático de Información Sensible en Publicaciones.
- HU09: Expiración y Archivo de Objetos Sin Dueño (alerta a 5 meses / archivo a 6 meses).
- HU26: Notificación y Cierre por Objeto Reclamado Exitosamente (Modal + Correo al reclamante).
- HU29: Notificación al Usuario que Reportó el Objeto Encontrado al Cierre del Caso.
- HU33: Automatización de Alertas y Notificaciones por Correo Electrónico.
- HU34: Depuración Automatizada de Objetos Reclamados (purga de imágenes secundarias).

6.3. Gráfica



Link para mejor imagen: https://acortar.link/fxiEAl

7. Casos de Uso

7.1. Módulo 1: Autenticación, Seguridad y Perfil

CU01: Iniciar Sesión / Registrarse

- **Descripción:** Permite a los integrantes de la comunidad institucional incorporarse a la plataforma o iniciar sesión mediante dos flujos desacoplados. El registro valida que el correo pertenezca estrictamente a los subdominios @correo.itm.edu.co o @itm.edu.co mediante el envío de un código de verificación de un solo uso (OTP). Tras la autenticación exitosa, el backend emite un token JWT firmado que incorpora el ~~claim de rol correspondiente (user o admin)~~claim de rol correspondiente (USER, ADMIN o SUPERADMIN; el rol ADMIN queda asociado a una sede de gestión), permitiendo al frontend y a los middlewares de ruta autorizar las vistas y los endpoints protegidos.
- **Actores:** Comunidad Académica (Estudiante, Docente, Administrativo, Servicios Generales), Administradora.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU24 (Gestión de Roles y Permisos - Middleware de Seguridad), HU30 (Autenticación Unificada vía Correo Institucional ITM con OTP).

CU02: Recuperar Contraseña

- **Descripción:** Permite a cualquier usuario registrado y verificado restablecer de forma autónoma su credencial de acceso. El sistema solicita el correo institucional y ~~despacha un token temporal cifrado con una vigencia improrrogable de 15 minutos. Al validar el token en el backend~~despacha un código OTP de 6 dígitos con una vigencia de 15 minutos (POST /auth/recuperar-password). Al validar el código en el backend (POST /auth/resetear-password), la plataforma autoriza el cambio de contraseña en la base de datos sin requerir asistencia externa de soporte técnico.
- **Actores:** Usuario de la Comunidad, Administradora.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU31 (Recuperación de Contraseñas Segura).

CU03: Cerrar Sesión

- **Descripción:** Destruye el token de autenticación (JWT) almacenado en el lado del cliente (localStorage o cookies) y limpia el estado de sesión. El middleware en el cliente intercepta la navegación e impide volver atrás hacia rutas privadas o paneles de control. Opcionalmente, se registra la invalidación para auditoría de accesos.
- **Actores:** Usuario autenticado, Administradora.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU35 (Cierre de Sesión Seguro y Revocación de Tokens).

Comentado [C2]: Pendiente en la API: no existe endpoint de cierre de sesión ni revocación de tokens; solo POST /auth/refrescar-token. El cierre de sesión es del lado del cliente.

CU04: Gestionar Datos de Perfil

- **Descripción:** Despliega los datos personales del usuario validados desde su registro local (nombre, cédula, correo institucional y carné) en modo de solo lectura. Habilita al usuario la actualización de su número telefónico de contacto y foto de carné. El registro y confirmación del número de celular es obligatorio: si el campo está vacío, el sistema restringe la creación de reportes y el envío de reclamos.
- **Actores:** Usuario autenticado.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU25 (Perfil de Usuario y Gestión de Celular Obligatorio), HU32 (Integración Automática y Precarga de Datos Locales).

CU05: Control de Acceso y Estado de Usuarios (Admin)

- **Descripción:** Provee a la administradora la facultad de suspender preventivamente o reactivar cuentas desde el panel de control ante usos indebidos de la plataforma. Al marcar un usuario como bloqueado, el sistema conserva su historial e integridad relacional, pero deniega la generación de nuevos tokens JWT en el endpoint de autenticación, emitiendo una notificación de suspensión.
- **Actores:** Administradora.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU06 (Bloqueo y Desbloqueo de Usuarios).

7.2. Módulo 2: Interacción con Publicaciones (Catálogo)

CU06: Publicar Objeto Encontrado

- **Descripción:** Permite a cualquier integrante de la comunidad reportar un artículo hallado en el campus. Exige indicar mediante un menú desplegable el punto físico exacto donde se entregó o resguarda el bien (Oficina de Custodia, Portería Norte, Portería Sur, Bloque J, etc.). El sistema valida que la imagen adjunta esté en formato

JPG, PNG o JPEG y no exceda los 5 MB antes de subirla a Cloudinary y ~~almacenar el registro en estado pendiente de moderación.~~almacenar el registro en estado pendiente de moderación. La carga se realiza con el endpoint POST /imagenes, que valida formato y tamaño, sube el archivo a Cloudinary y devuelve la URL que luego se envía en imagen_url.

- **Actores:** Comunidad Académica.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU19 (Publicación de Objetos Encontrados por la Comunidad), HU28 (Validación y Restricciones en Carga de Imágenes).

CU07: Publicar Reporte de Objeto Perdido

- **Descripción:** Permite a un usuario registrar la pérdida de una pertenencia especificando detalles espaciotemporales (lugar aproximado de la sede Fraternidad, fecha estimada —validando que no sea futura— y rango de hora). Permite adjuntar una foto de referencia sujeta a las mismas validaciones de peso y formato. Este registro sirve de insumo para la indexación pública y el cruce del algoritmo de coincidencias.
- **Actores:** Comunidad Académica.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU20 (Publicación y Reporte de Objetos Perdidos), HU28 (Validación y Restricciones en Carga de Imágenes).

CU08: Buscar Objetos en Muro Público

- **Descripción:** Proporciona un catálogo reactivo con barra de búsqueda y filtros combinables por categoría, rango de fechas y ubicaciones del campus. Las consultas son optimizadas y excluyen artículos en trámite final o archivados, permitiendo a cualquier miembro de la institución ~~explorar el inventario visible en tiempo real.~~explorar el inventario visible en tiempo real. El catálogo (GET /objetos-custodia/catalogo y GET /publicaciones-encontradas/buscar) es público: no requiere sesión y solo expone datos generales (categoría, fecha, imagen y nombre del lugar), nunca descripciones libres ni detalles internos.
- **Actores:** Comunidad Académica, Visitantes.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU21 (Búsqueda Avanzada con Filtros Dinámicos).

CU09: Moderar Publicaciones de Usuarios

- **Descripción:** Habilita a la administradora la revisión de publicaciones enviadas por los usuarios. Permite aprobar el reporte para incorporarlo al muro público, rechazarlo ingresando un motivo formal de rechazo que se notifica al autor, eliminar publicaciones que califiquen como SPAM, y evaluar solicitudes de baja voluntaria radicadas por los propios usuarios.
- **Actores:** Administradora.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU02 (Moderación de Publicaciones: Aprobar, Rechazar, Eliminar), HU14 (Solicitud de Eliminación de Publicación Propia).

CU10: Editar Publicaciones Activas

- **Descripción:** Restringe de forma estricta la edición de publicaciones a los usuarios generales una vez que han sido emitidas, habilitando un formulario administrativo exclusivo con log de auditoría. La administradora puede corregir descripciones

erradas, datos de ubicación o información comprometedora sin alterar el identificador original de la publicación.
- **Actores:** Administradora.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU07 (Edición de Publicaciones por parte del Administrador).

7.3. Módulo 3: Flujo de Reclamación y Devolución

CU11: Iniciar Reclamo Digital ("Es Mío")

- **Descripción:** Permite a un usuario autenticado iniciar formalmente la reclamación sobre un objeto visible en catálogo. El caso de uso exige responder obligatoriamente el cuestionario de seguridad configurado para dicho artículo y permite adjuntar imágenes probatorias opcionales. A nivel de base de datos se implementa control de concurrencia: si el artículo ya cuenta con un reclamo en estado activo (Enviado o En revisión), bloquea nuevas solicitudes sobre el mismo ítem para prevenir colisiones.
- **Actores:** Usuario reclamante.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU08 (Gestión de Reclamos Simultáneos - Control de Concurrencia), HU22 (Inicio de Reclamo Autónomo y Respuestas de Seguridad).

CU12: Gestionar Solicitudes Propias

- **Descripción:** Dispone para el usuario una vista centralizada ("Mis Reclamos" y "Mis Publicaciones") estructurada mediante una línea de tiempo dinámica que refleja los estados del caso (Enviado, En revisión, Aprobado, Listo para recoger, Rechazado, Reclamado). Desde este panel el usuario puede cancelar voluntariamente un reclamo propio antes de su veredicto (liberando el objeto) o solicitar la eliminación motivada de publicaciones que haya originado.
- **Actores:** Usuario autenticado.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU14 (Solicitud de Eliminación de Publicación Propia), HU15 (Seguimiento del Estado del Reclamo), HU16 (Cancelación de un Reclamo Iniciado).

CU13: Registrar Objeto Físico en Custodia

- **Descripción:** Permite a la administradora incorporar al inventario interno de la oficina aquellos bienes que los vigilantes, personal de servicios generales o estudiantes entregan físicamente en el despacho. ~~Registra el punto exacto de recepción física (punto_custodia_id), el lugar de hallazgo referencial y crea~~Registra el punto físico de origen y recepción del objeto (lugar_origen_id, un punto de entrega de la sede de la administradora) y crea el ítem en estado En Custodia para habilitar su posterior emparejamiento y custodia legal.
- **Actores:** Administradora.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU03 (Inventario Interno de la Oficina - En Custodia).

CU14: Configurar Preguntas de Seguridad

- **Descripción:** Proporciona a la administradora un editor dinámico para definir obligatoriamente entre una (1) y tres (3) preguntas de control confidenciales junto a sus respuestas clave asociadas sobre un objeto en custodia. Este cuestionario actúa como filtro estricto de propiedad tanto en las reclamaciones en línea como en los procesos de cotejo.
- **Actores:** Administradora.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU04 (Gestión de Preguntas de Seguridad Dinámicas: 1 a 3 preguntas).

CU15: Evaluar Evidencias de Reclamo

- **Descripción:** Ofrece un módulo unificado a la administradora para contrastar las respuestas provistas por el reclamante frente a las respuestas patrón y visualizar los archivos fotográficos de soporte. ~~Si las evidencias son satisfactorias,~~La plataforma además puede comparar automáticamente las respuestas del reclamante con las respuestas clave (POST /reclamos/{id}/validar-respuestas), aprobando o rechazando el reclamo y liberando el objeto si es rechazado. Si las evidencias son satisfactorias, aprueba el caso, transiciona el estado a Listo para Recoger y asigna una fecha y franja horaria de atención física en la oficina. En caso contrario, registra la causal de rechazo.
- **Actores:** Administradora.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU05 (Evaluación de Evidencias de Reclamos), HU17 (Confirmación de Turno Presencial para Reclamar).

CU16: Procesar Entrega y Acta Digital

- **Descripción:** Ejecuta el cierre legal y material de la devolución en la oficina de objetos perdidos. El sistema captura de forma obligatoria los datos de identidad (nombre, cédula, carné institucional, teléfono), la estampa de tiempo sincronizada del servidor y la captura del trazo de firma manuscrita electrónica en pantalla. De manera atómica, consolida el acta digital no modificable, actualiza el objeto y el reclamo a estado Reclamado y retira el artículo del muro público.
- **Actores:** Administradora, Usuario reclamante.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU11 (Recopilación de Datos para el Acta Digital y Captura de Firma Manuscrita Electrónica).

CU17: Gestionar Reclamo Presencial (Modo Contingencia)

- **Descripción:** Procedimiento asistido para atender a estudiantes o personal de servicios generales que acuden personalmente a la oficina sin dispositivo móvil o sin conexión. La administradora inicia la contingencia digitando la cédula y datos del reclamante de forma manual, saltando la solicitud en línea y derivando directamente al cotejo presencial.
- **Actores:** Administradora, Usuario presencial.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU23 (Registro de Reclamo Manual en Oficina - Modo Contingencia).

Comentado [C3]: Pendiente en la API: POST /reclamos siempre usa al usuario autenticado; no hay forma de que la administradora registre un reclamo por cédula (modo contingencia).

CU18: Realizar Cotejo Verbal

- **Descripción:** Despliega en la pantalla de la administradora las preguntas y respuestas confidenciales configuradas para el objeto en custodia durante una atención presencial. Asiste a la funcionaria para formular verbalmente las preguntas

al ciudadano. Al registrar la verificación exitosa de las respuestas, el sistema desbloquea automáticamente el formulario de captura de firma manuscrita electrónica y despacho del acta (CU16).
- **Actores:** Administradora.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU18 (Interfaz de Cotejo Verbal para Reclamos Presenciales).

7.4. Módulo 4: Analítica, Auditoría y Automatizaciones (Sistema)

CU19: Visualizar Dashboard de Métricas

- **Descripción:** Renderiza gráficos e indicadores en tiempo real dentro del panel administrativo sobre la gestión operativa de la sede Fraternidad: porcentaje de objetos devueltos con éxito frente a artículos almacenados sin reclamar, tiempos promedio de custodia y categorías con mayor incidencia de pérdidas.
- **Actores:** Administradora.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU12 (Dashboard de Estadísticas e Informes).

Comentado [C4]: Pendiente en la API: todavía no hay endpoints de dashboard ni de métricas (HU12).

CU20: Exportar Reportes Históricos

- **Descripción:** Genera archivos descargables estructurados en formatos CSV y Excel a partir de filtros por rangos de fechas, categorías y estados de inventario. Estos reportes integran los metadatos de las actas de entrega para actuar como soporte documental y de rendición de cuentas ante las directivas del ITM.
- **Actores:** Administradora.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU13 (Exportación de Reportes en Formato Descargable CSV/Excel).

Comentado [C5]: Pendiente en la API: no existe la exportación a CSV/Excel (HU13); tampoco está openpyxl en requirements.txt.

CU21: Consultar Historial y Logs de Auditoría

- **Descripción:** Sección de acceso exclusivo para la administración destinada a auditar el historial de entregas pasadas y el registro de eventos (AuditLog). Permite identificar qué usuario administrativo autorizó, editó o despachó cada expediente, implementando paginación obligatoria de 10 en 10 registros ~~para garantizar el rendimiento de la base de datos.~~para garantizar el rendimiento de la base de datos. Los eventos se registran automáticamente, en la misma transacción del cambio y con el usuario autor y la fecha, para publicaciones, reportes de pérdida, objetos en custodia, reclamos, actas de entrega, preguntas de seguridad y bloqueos de usuarios (acciones CREAR, EDITAR, APROBAR, RECHAZAR, ELIMINAR, BLOQUEAR, DESBLOQUEAR y CAMBIO_ESTADO); solo se guardan los nombres de los campos modificados y el cambio de estado, nunca contenidos sensibles.
- **Actores:** Administradora.
- **Historias de Usuario asociadas:** HU10 (Panel Histórico Base de Auditoría y Consultas Paginadas).

CU22: Ejecutar Algoritmo Smart Match

- **Descripción:** Servicio automatizado en segundo plano (background worker) que evalúa las publicaciones de objetos en custodia frente a los reportes de pérdida no resueltos. ~~Identifica coincidencias cuando concuerdan al menos dos de tres variables clave: categoría del artículo, ubicación aproximada y ventana temporal~~

~~(± 3 días).~~Identifica coincidencias cuando el objeto y el reporte comparten categoría y sede (requisitos obligatorios) y les asigna un puntaje de 50 a 100 según la cercanía entre la fecha de ingreso del objeto y la fecha de pérdida (hasta 7 días: 100; hasta 15: 80; hasta 30: 65; más de 30: 50). Solo se registran y notifican los pares con puntaje mínimo de 50, sin duplicar pares ya existentes. Si detecta compatibilidad, vincula el registro como sugerencia en el panel administrativo y habilita la notificación al usuario.

- **Actores:** Sistema (Scheduler / Background Task).
- **Historias de Usuario asociadas:** HU27 (Detección Automática de Posibles Coincidencias - Smart Match).

Comentado [C6]: Pendiente en la API: hoy Smart Match se dispara manualmente con POST /posibles-coincidencias/ejecutar-matching; no corre solo al ingresar un objeto.

CU23: Depurar Muro Público y Archivar

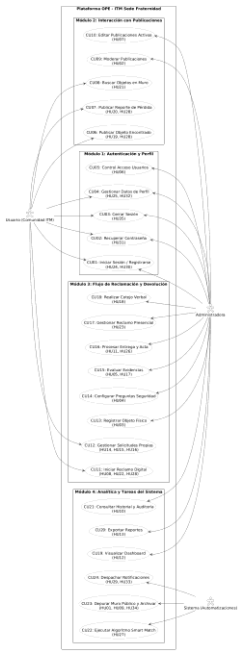
- **Descripción:** Conjunto de tareas programadas (cron / scheduler) y reglas de catálogo que regulan la vigencia de los datos:
  1. Filtra y oculta de la vista pública atributos críticos de los objetos reportados para prevenir falsas reclamaciones.
  2. Alerta a la administradora cuando un bien cumple 5 meses en custodia y habilita su archivo formal a los 6 meses como Sin Dueño Definitivo, retirándolo de las consultas públicas.
  3. Ejecuta la purga periódica de imágenes secundarias de artículos reclamados una vez expirado el período configurado institucionalmente en la variable DIAS_RETENCION_IMAGENES_AUDITORIA (por defecto 30 días), preservando el acta y los datos textuales de auditoría.
- **Actores:** Sistema (Rutina Programada).
- **Historias de Usuario asociadas:** HU01 (Filtrado de Información Sensible), HU09 (Expiración y Archivo de Objetos Sin Dueño), HU34 (Depuración Automatizada de Objetos Reclamados).

Comentado [C7]: Pendiente en la API: la expiración existe como POST manual /objetos-custodia/expiracion (150 días = por vencer, 180 = candidato a archivar), pero no hay scheduler ni purga de imágenes (DIAS_RETENCION_IMAGENES_AUDITORIA).

CU24: Despachar Notificaciones de Correo

- **Descripción:** Servicio transaccional desacoplado responsable del despacho automático de correos electrónicos institucionales ante los principales eventos del ciclo de vida:
  - Alerta de coincidencia sugerida por el motor Smart Match.
  - Notificación de aprobación de reclamo con fecha, hora y ubicación de la cita presencial.
  - Confirmación de entrega exitosa con modal de felicitaciones y notificación por correo al reclamante.
  - Mensaje de agradecimiento y cierre al usuario que reportó el hallazgo original.
  - Avisos automáticos ante transiciones de estado de las solicitudes.
- **Actores:** Sistema (NotificationDispatcher).
- **Historias de Usuario asociadas:** HU17 (Turno Presencial), HU26 (Cierre Reclamante), HU27 (Smart Match), HU29 (Cierre Reportante Hallazgo), HU33 (Automatización de Alertas por Correo).

7.5. Gráfica



Link para mejor imagen: https://acortar.link/oSFvP2

7.6. Código de PlantUML

Código para visualizar la gráfica de casos de uso en PlantUml:

```
@startuml DiagramaCasosUso_OPE
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam actorStyle hollow
skinparam usecase {
  BackgroundColor #F9F9F9
  BorderColor #555555
  ArrowColor #444444
}

actor "Usuario (Comunidad ITM)" as user
actor "Administradora" as admin
actor "Sistema (Automatizaciones)" as sys

rectangle "Plataforma OPE - ITM Sede Fraternidad" {
```

```
  package "Módulo 1: Autenticación y Perfil" {
    usecase "CU01: Iniciar Sesión / Registrarse\n(HU24, HU30)" as CU01
    usecase "CU02: Recuperar Contraseña\n(HU31)" as CU02
    usecase "CU03: Cerrar Sesión\n(HU35)" as CU03
    usecase "CU04: Gestionar Datos de Perfil\n(HU25, HU32)" as CU04
    usecase "CU05: Control Acceso Usuarios\n(HU06)" as CU05
  }

  package "Módulo 2: Interacción con Publicaciones" {
    usecase "CU06: Publicar Objeto Encontrado\n(HU19, HU28)" as CU06
    usecase "CU07: Publicar Reporte de Pérdida\n(HU20, HU28)" as CU07
    usecase "CU08: Buscar Objetos en Muro\n(HU21)" as CU08
    usecase "CU09: Moderar Publicaciones\n(HU02)" as CU09
    usecase "CU10: Editar Publicaciones Activas\n(HU07)" as CU10
  }

  package "Módulo 3: Flujo de Reclamación y Devolución" {
    usecase "CU11: Iniciar Reclamo Digital\n(HU08, HU22, HU28)" as CU11
    usecase "CU12: Gestionar Solicitudes Propias\n(HU14, HU15, HU16)" as CU12
    usecase "CU13: Registrar Objeto Físico\n(HU03)" as CU13
    usecase "CU14: Configurar Preguntas Seguridad\n(HU04)" as CU14
    usecase "CU15: Evaluar Evidencias\n(HU05, HU17)" as CU15
    usecase "CU16: Procesar Entrega y Acta\n(HU11, HU26)" as CU16
    usecase "CU17: Gestionar Reclamo Presencial\n(HU23)" as CU17
    usecase "CU18: Realizar Cotejo Verbal\n(HU18)" as CU18
  }

  package "Módulo 4: Analítica y Tareas del Sistema" {
    usecase "CU19: Visualizar Dashboard\n(HU12)" as CU19
    usecase "CU20: Exportar Reportes\n(HU13)" as CU20
    usecase "CU21: Consultar Historial y Auditoría\n(HU10)" as CU21
    usecase "CU22: Ejecutar Algoritmo Smart Match\n(HU27)" as CU22
    usecase "CU23: Depurar Muro Público y Archivar\n(HU01, HU09, HU34)" as CU23
    usecase "CU24: Despachar Notificaciones\n(HU29, HU33)" as CU24
  }
}

' Relaciones del Usuario
user --> CU01
user --> CU02
user --> CU03
user --> CU04
user --> CU06
user --> CU07
```

```
user --> CU08
user --> CU11
user --> CU12

' Relaciones de la Administradora
CU01 <-- admin
CU02 <-- admin
CU03 <-- admin
CU04 <-- admin
CU05 <-- admin
CU09 <-- admin
CU10 <-- admin
CU13 <-- admin
CU14 <-- admin
CU15 <-- admin
CU16 <-- admin
CU17 <-- admin
CU18 <-- admin
CU19 <-- admin
CU20 <-- admin
CU21 <-- admin

' Relaciones del Sistema (Tareas en Segundo Plano / Rutinas)
CU22 <-- sys
CU23 <-- sys
CU24 <-- sys

@enduml
```

8. Matriz de Trazabilidad

HU	Nombre de la Historia de Usuario	Caso(s) de Uso	Release	Componente Arquitectónico C4 / Clase y Método Backend
HU01	Filtrado de Información Sensible	CU23	Release 3	PublicacionService.filtrar_datos_sensibles
HU02	Moderación de Publicaciones	CU09	Release 1 (MVP)	PublicacionService.aprobar/rechazar
HU03	Inventario Interno ("En Custodia")	CU13	Release 1 (MVP)	ReclamoService.registrar_objeto
HU04	Preguntas de Seguridad Dinámicas (1-3)	CU14	Release 1 (MVP)	PreguntaSeguridadService

HU05	Evaluación de Evidencias de Reclamos	CU15	Release 1 (MVP)	ReclamoService.cambiar_estado
HU06	Bloqueo y Desbloqueo de Usuarios	CU05	Release 2	AuthService / Usuario.is_blocked
HU07	Edición de Publicaciones por Admin	CU10	Release 2	PublicacionService
HU08	Control de Concurrencia en Reclamos	CU11	Release 1 (MVP)	ReclamoService.validar_concurrencia
HU09	Expiración y Archivo (5/6 meses)	CU23	Release 3	ReclamoService.ejecutar_expiracion
HU10	Panel Histórico de Auditoría y Logs	CU21	Release 3	AnalyticsService.obtener_historico
HU11	Recopilación de Datos y Acta Digital	CU16	Release 1 (MVP)	EntregaService.generar_acta
HU12	Dashboard de Estadísticas e Informes	CU19	Release 3	AnalyticsService.obtener_metricas
HU13	Exportación de Reportes (CSV/Excel)	CU20	Release 3	AnalyticsService.exportar_reporte
HU14	Solicitud de Eliminación de Publicación	CU09, CU12	Release 2	PublicacionService.solicitar_eliminacion
HU15	Seguimiento del Estado del Reclamo	CU12	Release 2	ReclamoService / Reclamo.estado
HU16	Cancelación de Reclamo por Usuario	CU12	Release 2	ReclamoService.cancelar_reclamo
HU17	Confirmación de Turno Presencial (Cita)	CU15, CU24	Release 2	ReclamoService.asignar_cita
HU18	Cotejo Verbal Reclamos Presenciales	CU18	Release 2	ReclamoService.completar_presencial
HU19	Publicación de Objetos Encontrados	CU06	Release 1 (MVP)	PublicacionService.crear_encontrado
HU20	Publicación de Objetos Perdidos	CU07	Release 1 (MVP)	PublicacionService.crear_reporte
HU21	Búsqueda Avanzada y Filtros Dinámicos	CU08	Release 1 (MVP)	PublicacionService
HU22	Reclamo Autónomo ("Es Mío")	CU11	Release 1 (MVP)	ReclamoService.iniciar_reclamo
HU23	Reclamo Manual / Modo Contingencia	CU17	Release 2	ReclamoService.completar_presencial
HU24	Middleware de Roles y Permisos (JWT)	CU01	Release 1 (MVP)	SecurityMiddleware
HU25	Perfil de Usuario y Celular Obligatorio	CU04	Release 1 (MVP)	AuthService / Usuario

HU26	Notificación y Cierre al Reclamante	CU16, CU24	Release 3	NotificationService.enviar_cierre
HU27	Detección Automática (Smart Match)	CU22, CU24	Release 3	SmartMatchService.ejecutar_match
HU28	Validación de Carga de Imágenes	CU06, CU07, CU11	Release 1 (MVP)	CloudStorageController
HU29	Notificación al Usuario que Encontró	CU24	Release 3	NotificationService.enviar_encontrador
HU30	Autenticación Unificada OTP (ITM)	CU01	Release 1 (MVP)	AuthService.login / verificar_otp
HU31	Recuperación de Contraseña Segura	CU02	Release 2	AuthService.recuperar_password
HU32	Precarga de Datos Personales Locales	CU04	Release 3	AuthService
HU33	Automatización Alertas por Correo	CU24	Release 3	NotificationService
HU34	Depuración de Imágenes y Custodia	CU23	Release 3	Scheduler / Celery / Cron
HU35	Cierre de Sesión Seguro en Cliente	CU03	Release 2	Cliente Web (limpieza localStorage)

8.1. Distribución de Alcance y Verificación de Cobertura

- **Release 1 (MVP):** 14 Historias de Usuario (HU02, HU03, HU04, HU05, HU08, HU11, HU19, HU20, HU21, HU22, HU24, HU25, HU28, HU30).
- **Release 2 (Gestión Avanzada):** 10 Historias de Usuario (HU06, HU07, HU14, HU15, HU16, HU17, HU18, HU23, HU31, HU35).
- **Release 3 (Automatizaciones y Analítica):** 11 Historias de Usuario (HU01, HU09, HU10, HU12, HU13, HU26, HU27, HU29, HU32, HU33, HU34).
- **Total:** 35 Historias de Usuario vinculadas al 100% con los 24 Casos de Uso y sus correspondientes servicios de software.

9. Arquitectura C4

9.1. Nivel 1: Diagrama de Contexto del Sistema

Descripción Textual

El Diagrama de Contexto delimita el alcance de la Plataforma OPE - ITM Fraternidad en su entorno operacional, identificando los usuarios primarios y los servicios externos con los que interactúa.

Actores (Personas)

- **Usuario de la Comunidad ITM:** Estudiantes, docentes, personal administrativo y personal de servicios generales de la Sede Fraternidad. Interactúa con el sistema para reportar objetos extraviados o encontrados, consultar el catálogo público reactivo e iniciar reclamos de pertenencia.

- **Administradora de la Oficina:** Funcionaria responsable de la gestión física y digital de la oficina de objetos perdidos. Modera publicaciones ciudadanas, registra inventario en custodia, configura preguntas de seguridad, evalúa evidencias y emite las actas de entrega legal con firma electrónica.

Sistema Central

- **Plataforma OPE - ITM Fraternidad:** Solución web centralizada bajo el patrón monolito modular que administra el ciclo de vida completo de objetos perdidos y encontrados en la institución.

Sistemas Externos

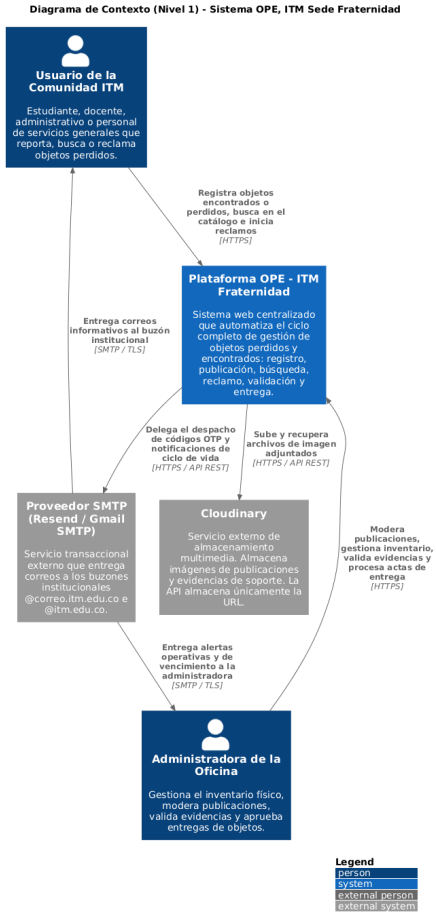
- **Proveedor SMTP (Resend / Gmail SMTP Institucional):** Servicio transaccional externo al que la API delega el despacho de correos electrónicos a los buzones @correo.itm.edu.co e @itm.edu.co (códigos OTP, alertas de Smart Match, citas presenciales y notificaciones de cierre).

- **Cloudinary (Cloud Media Storage):** Plataforma externa de almacenamiento en la nube donde se alojan de forma segura las imágenes de publicaciones y evidencias fotográficas de reclamos. La API local almacena únicamente las URLs devueltas.

Relaciones Principales

- **Usuario -> Plataforma OPE:** Consulta el catálogo, reporta objetos e inicia reclamos vía HTTPS.
- **Administradora -> Plataforma OPE:** Modera publicaciones, gestiona inventario y procesa actas vía HTTPS.
- **Plataforma OPE -> Proveedor SMTP:** Delega el envío de correos transaccionales (OTP, estados, matches).
- **Proveedor SMTP -> Usuario / Administradora:** Entrega correos a las bandejas institucionales.
- **Plataforma OPE -> Cloudinary:** Sube archivos de imagen validados y recupera URLs seguras vía HTTPS/REST.

9.1.1. Gráfica



Link para mejor imagen: https://acortar.link/m4LmF1

9.1.2. Código PlantUML

@startuml C4_Nivel1_OPE
!include https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Context.puml

LAYOUT_WITH_LEGEND()

title Diagrama de Contexto (Nivel 1) - Sistema OPE, ITM Sede Fraternidad

Person(usuario, "Usuario de la Comunidad ITM", "Estudiante, docente, administrativo o personal de servicios generales que reporta, busca o reclama objetos perdidos.")
Person(admin, "Administradora de la Oficina", "Gestiona el inventario físico, modera publicaciones, valida evidencias y aprueba entregas de objetos.")

System(ope, "Plataforma OPE - ITM Fraternidad", "Sistema web centralizado que automatiza el ciclo completo de gestión de objetos perdidos y encontrados: registro, publicación, búsqueda, reclamo, validación y entrega.")

System_Ext(smtp, "Proveedor SMTP (Resend / Gmail SMTP)", "Servicio transaccional externo que entrega correos a los buzones institucionales @correo.itm.edu.co e @itm.edu.co.")
System_Ext(cloudinary, "Cloudinary", "Servicio externo de almacenamiento multimedia. Almacena imágenes de publicaciones y evidencias de soporte. La API almacena únicamente la URL.")

Rel(usuario, ope, "Registra objetos encontrados o perdidos, busca en el catálogo e inicia reclamos", "HTTPS")
Rel(admin, ope, "Modera publicaciones, gestiona inventario, valida evidencias y procesa actas de entrega", "HTTPS")

Rel(ope, smtp, "Delega el despacho de códigos OTP y notificaciones de ciclo de vida", "HTTPS / API REST")
Rel(smtp, usuario, "Entrega correos informativos al buzón institucional", "SMTP / TLS")
Rel(smtp, admin, "Entrega alertas operativas y de vencimiento a la administradora", "SMTP / TLS")

Rel(ope, cloudinary, "Sube y recupera archivos de imagen adjuntados", "HTTPS / API REST")

@enduml

9.2. Nivel 2: Diagrama de Contenedores

Descripción Textual

El Diagrama de Contenedores desglosa la plataforma en sus bloques ejecutables y de almacenamiento de datos, precisando los roles, responsabilidades y tecnologías seleccionadas:

Contenedores Internos

1. **Frontend (Aplicación Web SPA):** Construido con HTML5 semántico, CSS3 moderno y JavaScript Vanilla modular. Provee una interfaz responsiva y accesible para la comunidad y la administradora. Permite el registro con OTP, consulta del feed reactivo, radicación de reclamos y panel administrativo. Se comunica exclusivamente con el backend mediante peticiones asíncronas HTTPS/JSON.

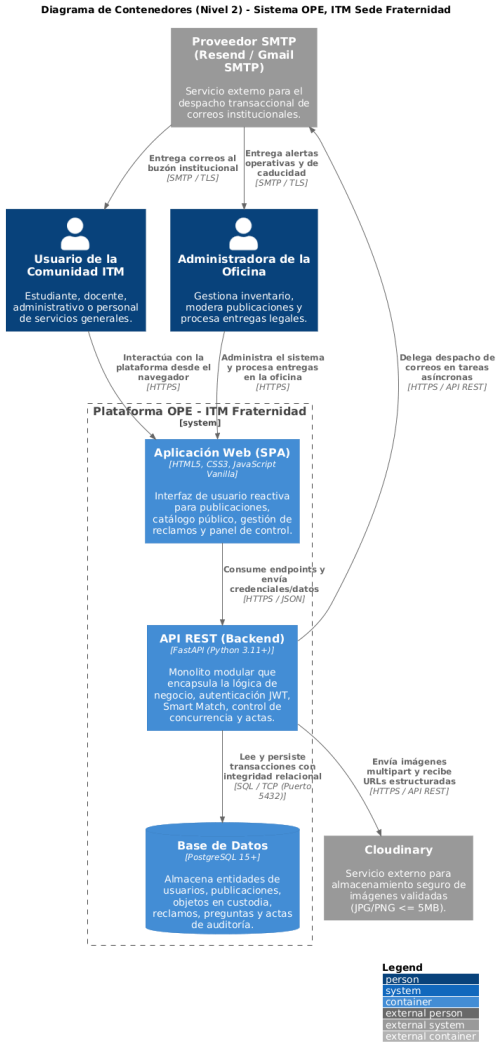
2. **API REST (Backend Modular):** Desarrollado en Python con el framework FastAPI. Contiene toda la lógica de negocio del monolito modular: validación de dominio institucional y OTP, autenticación mediante tokens JWT por roles, motor de búsqueda, control de concurrencia de reclamos, algoritmo Smart Match y generación de actas.

3. **Base de Datos Relacional (PostgreSQL):** Motor de base de datos relacional principal. Almacena las tablas del modelo relacional: usuarios, publicaciones, objetos en custodia, preguntas de control, reclamos, actas de entrega, logs de auditoría y referencias a imágenes.

Contenedores / Servicios Externos

- **Proveedor SMTP:** Receptor de peticiones de correo saliente desde la API.
- **Cloudinary:** Repositorio en la nube para persistencia y optimización de imágenes.

9.2.1. Gráfica



Link para mejor imagen: https://acortar.link/75djDg

9.2.2. Código PlantUML

@startuml C4_Nivel2_OPE
!include https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Container.puml

```
LAYOUT_WITH_LEGEND()

title Diagrama de Contenedores (Nivel 2) - Sistema OPE, ITM Sede Fraternidad

Person(usuario, "Usuario de la Comunidad ITM", "Estudiante, docente, administrativo o personal de servicios generales.")
Person(admin, "Administradora de la Oficina", "Gestiona inventario, modera publicaciones y procesa entregas legales.")

System_Boundary(ope, "Plataforma OPE - ITM Fraternidad") {
    Container(frontend, "Aplicación Web (SPA)", "HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla", "Interfaz de usuario reactiva para publicaciones, catálogo público, gestión de reclamos y panel de control.")
    Container(api, "API REST (Backend)", "FastAPI (Python 3.11+)", "Monolito modular que encapsula la lógica de negocio, autenticación JWT, Smart Match, control de concurrencia y actas.")
    ContainerDb(db, "Base de Datos", "PostgreSQL 15+", "Almacena entidades de usuarios, publicaciones, objetos en custodia, reclamos, preguntas y actas de auditoría.")
}

System_Ext(smtp, "Proveedor SMTP (Resend / Gmail SMTP)", "Servicio externo para el despacho transaccional de correos institucionales.")
System_Ext(cloudinary, "Cloudinary", "Servicio externo para almacenamiento seguro de imágenes validadas (JPG/PNG <= 5MB).")

Rel(usuario, frontend, "Interactúa con la plataforma desde el navegador", "HTTPS")
Rel(admin, frontend, "Administra el sistema y procesa entregas en la oficina", "HTTPS")

Rel(frontend, api, "Consume endpoints y envía credenciales/datos", "HTTPS / JSON")
Rel(api, db, "Lee y persiste transacciones con integridad relacional", "SQL / TCP (Puerto 5432)")

Rel(api, smtp, "Delega despacho de correos en tareas asíncronas", "HTTPS / API REST")
Rel(smtp, usuario, "Entrega correos al buzón institucional", "SMTP / TLS")
Rel(smtp, admin, "Entrega alertas operativas y de caducidad", "SMTP / TLS")

Rel(api, cloudinary, "Envía imágenes multipart y recibe URLs estructuradas", "HTTPS / API REST")

@enduml
```

9.3. Nivel 3: Diagrama de Componentes (API REST FastAPI)

Descripción Textual

El Diagrama de Componentes describe la estructura interna del contenedor API REST, organizado según los módulos funcionales del monolito modular:

1. **Controlador de Autenticación y Usuarios (AuthUsersController):** Gestiona los endpoints de login, registro con validación de sufijo de dominio institucional, validación de OTP, perfil de usuario con celular obligatorio y recuperación de contraseñas (CU01–CU05).

2. **Módulo de Publicaciones y Catálogo (PublicationsComponent):** Expone endpoints para el muro público con filtros dinámicos, creación de reportes (encontrados/perdidos), filtrado automático de información confidencial y moderación administrativa (CU06–CU10, CU23).

3. **Motor de Reclamos y Coincidencias (ClaimsEngine):** Administra el flujo de reclamaciones ("Es Mío"), preguntas de seguridad (1 a 3), bloqueo de reclamos concurrentes sobre un mismo ítem, inventario de custodia física y el algoritmo Smart Match en segundo plano (CU11–CU15, CU22).

4. **Gestor de Despacho y Actas (DeliveryActaManager):** Coordina la entrega legal en oficina, cotejo verbal presencial, captura del trazo de firma manuscrita electrónica y consolidación del acta digital inmutable (CU16–CU18).

5. **Registrador de Analítica y Auditoría (AnalyticsAuditLogger):** Genera indicadores para el dashboard de la administradora, procesa reportes descargables en CSV/Excel y consulta la tabla de auditoría con paginación de 10 en 10 (CU19–CU21).

6. **Despachador de Notificaciones (NotificationDispatcher):** Servicio centralizado que ejecuta en segundo plano (Background Tasks) el envío de correos vía SMTP ante eventos clave (CU24).

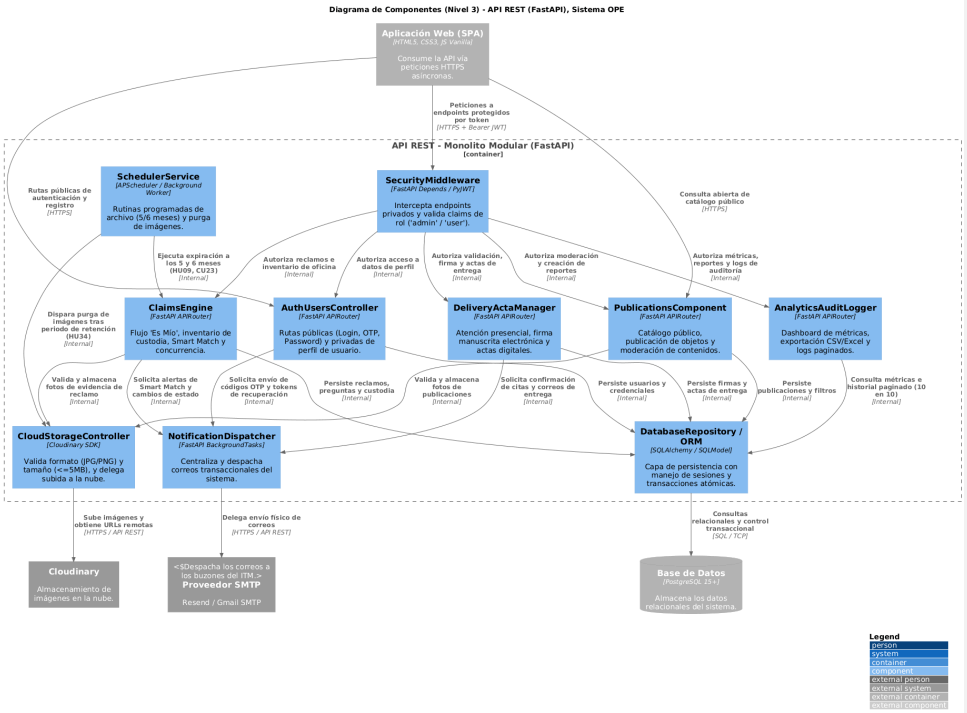
7. **Middleware de Seguridad JWT (SecurityMiddleware):** Intercepta de forma selectiva peticiones a rutas privadas, validando la integridad del token y el rol requerido (ADMIN o USER) (HU24).

8. **Planificador de Tareas (SchedulerService):** Tarea programada en segundo plano (APScheduler / Cron) para la depuración periódica de imágenes según retención configurable y archivo de objetos tras 5 y 6 meses (HU09, HU34).

9. **Controlador Cloud Storage (CloudStorageController):** Encapsula el SDK de Cloudinary, validando extensiones permitidas (JPG, PNG, JPEG) y peso máximo de 5 MB antes del guardado remoto (HU28).

10. **Repositorio / ORM (DatabaseRepository):** Capa de acceso a datos implementada con SQLAlchemy / SQLModel que realiza las operaciones transaccionales sobre PostgreSQL.

9.3.1. Gráfica



Link para mejor imagen: https://acortar.link/Z9cH8k

9.3.2. Código PlantUML

@startuml C4_Nivel3_OPE
!include https://raw.githubusercontent.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML/master/C4_Component.puml

LAYOUT_WITH_LEGEND()

title Diagrama de Componentes (Nivel 3) - API REST (FastAPI), Sistema OPE

Container_Ext(frontend, "Aplicación Web (SPA)", "HTML5, CSS3, JS Vanilla", "Consume la API vía peticiones HTTPS asíncronas.")
ContainerDb_Ext(db, "Base de Datos", "PostgreSQL 15+", "Almacena los datos relacionales del sistema.")
System_Ext(smtp, "Proveedor SMTP", "Resend / Gmail SMTP", "Despacha los correos a los buzones del ITM.")
System_Ext(cloudinary, "Cloudinary", "Almacenamiento de imágenes en la nube.")

```
Container_Boundary(api, "API REST - Monolito Modular (FastAPI)") {
    Component(auth, "AuthUsersController", "FastAPI APIRouter", "Rutas públicas (Login, OTP, Password) y privadas de perfil de usuario.")
    Component(publications, "PublicationsComponent", "FastAPI APIRouter", "Catálogo público, publicación de objetos y moderación de contenidos.")
    Component(claims, "ClaimsEngine", "FastAPI APIRouter", "Flujo 'Es Mío', inventario de custodia, Smart Match y concurrencia.")
    Component(delivery, "DeliveryActaManager", "FastAPI APIRouter", "Atención presencial, firma manuscrita electrónica y actas digitales.")
    Component(analytics, "AnalyticsAuditLogger", "FastAPI APIRouter", "Dashboard de métricas, exportación CSV/Excel y logs paginados.")

    Component(middleware, "SecurityMiddleware", "FastAPI Depends / PyJWT", "Intercepta endpoints privados y valida claims de rol ('admin' / 'user').")
    Component(notifications, "NotificationDispatcher", "FastAPI BackgroundTasks", "Centraliza y despacha correos transaccionales del sistema.")
    Component(scheduler, "SchedulerService", "APScheduler / Background Worker", "Rutinas programadas de archivo (5/6 meses) y purga de imágenes.")
    Component(storage, "CloudStorageController", "Cloudinary SDK", "Valida formato (JPG/PNG) y tamaño (<=5MB), y delega subida a la nube.")
    Component(repository, "DatabaseRepository / ORM", "SQLAlchemy / SQLModel", "Capa de persistencia con manejo de sesiones y transacciones atómicas.")
}

' Tráfico desde el Frontend
Rel(frontend, auth, "Rutas públicas de autenticación y registro", "HTTPS")
Rel(frontend, publications, "Consulta abierta de catálogo público", "HTTPS")
Rel(frontend, middleware, "Peticiones a endpoints protegidos por token", "HTTPS + Bearer JWT")

' Enrutamiento interno del Middleware
Rel(middleware, auth, "Autoriza acceso a datos de perfil", "Internal")
Rel(middleware, publications, "Autoriza moderación y creación de reportes", "Internal")
Rel(middleware, claims, "Autoriza reclamos e inventario de oficina", "Internal")
Rel(middleware, delivery, "Autoriza validación, firma y actas de entrega", "Internal")
Rel(middleware, analytics, "Autoriza métricas, reportes y logs de auditoría", "Internal")

' Planificador de tareas periódicas
Rel(scheduler, claims, "Ejecuta expiración a los 5 y 6 meses (HU09, CU23)", "Internal")
Rel(scheduler, storage, "Dispara purga de imágenes tras periodo de retención (HU34)", "Internal")

' Despachador de notificaciones
Rel(auth, notifications, "Solicita envío de códigos OTP y tokens de recuperación", "Internal")
Rel(claims, notifications, "Solicita alertas de Smart Match y cambios de estado", "Internal")
Rel(delivery, notifications, "Solicita confirmación de citas y correos de entrega", "Internal")
```

```
' Manejo de almacenamiento
Rel(publications, storage, "Valida y almacena fotos de publicaciones", "Internal")
Rel(claims, storage, "Valida y almacena fotos de evidencia de reclamo", "Internal")

' Persistencia a base de datos
Rel(auth, repository, "Persiste usuarios y credenciales", "Internal")
Rel(publications, repository, "Persiste publicaciones y filtros", "Internal")
Rel(claims, repository, "Persiste reclamos, preguntas y custodia", "Internal")
Rel(delivery, repository, "Persiste firmas y actas de entrega", "Internal")
Rel(analytics, repository, "Consulta métricas e historial paginado (10 en 10)", "Internal")

' Salidas hacia servicios externos
Rel(notifications, smtp, "Delega envío físico de correos", "HTTPS / API REST")
Rel(storage, cloudinary, "Sube imágenes y obtiene URLs remotas", "HTTPS / API REST")
Rel(repository, db, "Consultas relacionales y control transaccional", "SQL / TCP")

@enduml
```

9.4. Nivel 4: Diagrama de Código (Motor de Reclamos y Coincidencias)

Descripción Textual

El Diagrama de Código detalla las clases, servicios y entidades del componente neurálgico del sistema: el Motor de Reclamos y Coincidencias (ClaimsEngine), cubriendo los casos de uso CU11 a CU15 y CU22:

- **ReclamoRouter (Capa de Presentación / API):** Enrutador FastAPI que define las rutas HTTP para iniciar reclamos, cancelarlos, consultar su estado y registrar inventario en custodia.
- **ReclamoService (Capa de Lógica de Negocio):** Orquestador del flujo de reclamación. Aplica el control de concurrencia (validar_concurrencia) para impedir múltiples solicitudes simultáneas sobre el mismo bien físico, gestiona la máquina de estados del reclamo y coordina el algoritmo Smart Match.
- **SmartMatchService (Algoritmo de Coincidencias):** Servicio encargado de comparar objetos recién ingresados a custodia con reportes de pérdida activos, ~~aplicando la regla de negocio de coincidencia en al menos 2 de 3 parámetros (categoría, lugar y fecha más o menos 3 días)~~aplicando como requisitos obligatorios la misma categoría y la misma sede, y calculando un puntaje de 50 a 100 según la cercanía de las fechas.
- **PreguntaSeguridadService (Cuestionarios de Seguridad):** Servicio que administra la creación (obligatoria entre 1 y 3 preguntas con respuestas clave), consulta y validación del cuestionario de control confidencial.

- **ReclamoRepository (Capa de Persistencia):** Implementa el patrón repositorio sobre SQLModel/SQLAlchemy para interactuar con la base de datos de forma desacoplada y transaccional.

- **Modelos de Dominio (Entidades SQLModel):**

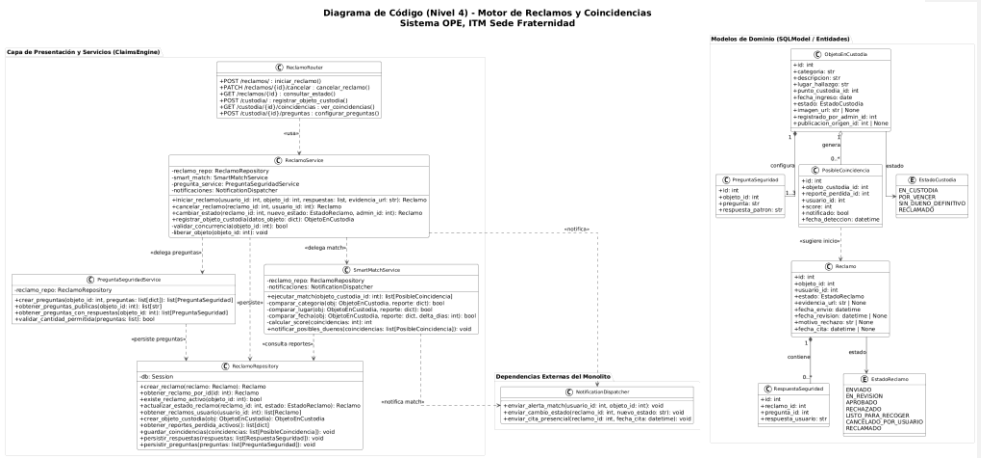
    - **Reclamo:** Representa la solicitud formal de pertenencia con su máquina de estados (EstadoReclamo).

    - **ObjetoEnCustodia:** Representa el bien resguardado físicamente, ~~distinguiendo explícitamente entre lugar_hallazgo (ubicación aproximada del campus) y punto_custodia_id (oficina o portería física donde reposa)~~identificando su origen mediante lugar_origen_id (oficina o portería física de la sede donde se recibió y reposa) y el enlace opcional a la publicación encontrada que lo originó.

    - **PreguntaSeguridad y RespuestaSeguridad:** Par de entidades que garantizan el filtro de pertenencia confidencial.

    - **PosibleCoincidencia:** Entidad de emparejamiento que sugiere la vinculación entre un objeto en custodia y un reporte de pérdida, con una relación conceptual de dependencia (<<sugiere inicio>>) hacia Reclamo.

9.4.1. Gráfica



Link para mejor imagen: https://acortar.link/eMzQ2u

9.4.2. Código PlantUML

@startuml C4_Nivel4_MotorReclamos_OPE
!theme plain
skinparam linetype ortho
skinparam classAttributeIconSize 0

```
skinparam classFontSize 12
skinparam ArrowColor #555555
skinparam ClassBorderColor #777777
skinparam ClassBackgroundColor #FAFAFA
skinparam PackageBackgroundColor #F4F4F4
skinparam PackageBorderColor #CCCCCC

title Diagrama de Código (Nivel 4) - Motor de Reclamos y Coincidencias\nSistema OPE, ITM Sede Fraternidad

package "Capa de Presentación y Servicios (ClaimsEngine)" {
  class ReclamoRouter {
    + POST /reclamos/ : iniciar_reclamo()
    + PATCH /reclamos/{id}/cancelar : cancelar_reclamo()
    + GET /reclamos/{id} : consultar_estado()
    + POST /custodia/ : registrar_objeto_custodia()
    + GET /custodia/{id}/coincidencias : ver_coincidencias()
    + POST /custodia/{id}/preguntas : configurar_preguntas()
  }

  class ReclamoService {
    - reclamo_repo: ReclamoRepository
    - smart_match: SmartMatchService
    - pregunta_service: PreguntaSeguridadService
    - notificaciones: NotificationDispatcher
    + iniciar_reclamo(usuario_id: intusuario_id: UUID, objeto_id: intobjetoEnCustodia_id: UUID, respuestas: list, evidencia_url: str): Reclamo
    + cancelar_reclamo(reclamo_id: intreclamo_id: UUID, usuario_id: intusuario_id: UUID): Reclamo
    + cambiar_estado(reclamo_id: intreclamo_id: UUID, nuevo_estado: EstadoReclamo, admin_id: intadmin_id: UUID): Reclamo
    + registrar_objeto_custodia(datos_objeto: dict): ObjetoEnCustodia
    - validar_concurrencia(objeto_id: intobjetoEnCustodia_id: UUID): bool
    - liberar_objeto(objeto_id: intobjetoEnCustodia_id: UUID): void
  }

  class SmartMatchService {
    - reclamo_repo: ReclamoRepository
    - notificaciones: NotificationDispatcher
    + ejecutar_match(objeto_custodia_id: intobjetoEnCustodia_id: UUID): list[PosibleCoincidencia]
    - comparar_categoria(obj: ObjetoEnCustodia, reporte: dict): bool
    - comparar_lugar(obj: ObjetoEnCustodia, reporte: dict): bool
    - comparar_fecha(obj: ObjetoEnCustodia, reporte: dict, delta_dias: int): bool
    - calcular_score(coincidencias: int): int
```

```
    + notificar_posibles_duenos(coincidencias: list[PosibleCoincidencia]): void
  }

  class PreguntaSeguridadService {
    - reclamo_repo: ReclamoRepository
    + crear_preguntas(objeto_id: intobjetoEnCustodia_id: UUID, preguntas: list[dict]):
list[PreguntaSeguridad]
    + obtener_preguntas_publicas(objeto_id: intobjetoEnCustodia_id: UUID): list[str]
    + obtener_preguntas_con_respuestas(objeto_id: intobjetoEnCustodia_id: UUID):
list[PreguntaSeguridad]
    + validar_cantidad_permitida(preguntas: list): bool
  }

  class ReclamoRepository {
    - db: Session
    + crear_reclamo(reclamo: Reclamo): Reclamo
    + obtener_reclamo_por_id(id: intid: UUID): Reclamo
    + existe_reclamo_activo(objeto_id: intobjetoEnCustodia_id: UUID): bool
    + actualizar_estado_reclamo(reclamo_id: intreclamo_id: UUID, estado: EstadoReclamo):
Reclamo
    + obtener_reclamos_usuario(usuario_id: intusuario_id: UUID): list[Reclamo]
    + crear_objeto_custodia(obj: ObjetoEnCustodia): ObjetoEnCustodia
    + obtener_reportes_perdida_activos(): list[dict]
    + guardar_coincidencias(coincidencias: list[PosibleCoincidencia]): void
    + persistir_respuestas(respuestas: list[RespuestaSeguridad]): void
    + persistir_preguntas(preguntas: list[PreguntaSeguridad]): void
  }
}

package "Modelos de Dominio (SQLModel / Entidades)" {
  class Reclamo {
    + id: intid: UUID
    + objeto_id: intobjetoEnCustodia_id: UUID
    + usuario_id: intusuario_id: UUID
    + estado: EstadoReclamo
    + evidencia_url: str | None
    + fecha_envio: datetime
    + fecha_revision: datetime | None
    + motivo_rechazo: str | None
    + fecha_cita: datetime | None
  }

  class ObjetoEnCustodia {
    + id: intid: UUID
```

```
  + categoria: str
  + descripcion: str
  + ~~lugar_hallazgo: str~~
  + fecha_ingreso: date
  + estado: EstadoCustodia
  + imagen_url: str | None
  + ~~registrado_por_admin_id: int~~registrado_por_admin_id: UUID
  + ~~publicacion_origen_id: int~~publicacion_origen_id: UUID | None
}

class PreguntaSeguridad {
  + ~~id: int~~id: UUID
  + ~~objeto_id: int~~objetoEnCustodia_id: UUID
  + pregunta: str
  + respuesta_patron: str
}

class RespuestaSeguridad {
  + ~~id: int~~id: UUID
  + ~~reclamo_id: int~~reclamo_id: UUID
  + ~~pregunta_id: int~~preguntaSeguridad_id: UUID
  + respuesta_usuario: str
}

class PosibleCoincidencia {
  + ~~id: int~~id: UUID
  + ~~objeto_custodia_id: int~~objetoEnCustodia_id: UUID
  + ~~reporte_perdida_id: int~~reportePerdida_id: UUID
  + ~~usuario_id: int~~usuario_id: UUID
  + score: int
  + notificado: bool
  + fecha_deteccion: datetime
}

enum EstadoReclamo {
  ENVIADO
  EN_REVISION
  APROBADO
  RECHAZADO
  LISTO_PARA_RECOGER
  CANCELADO_POR_USUARIO
  RECLAMADO
}
```

```
  enum EstadoCustodia {
    EN_CUSTODIA
    POR_VENCER
    SIN_DUENO_DEFINITIVO
    RECLAMADO
  }
}

package "Dependencias Externas del Monolito" {
  class NotificationDispatcher {
    +         enviar_alerta_match(usuario_id:         intusuario_id:         UUID,         objeto_id:
intobjetoEnCustodia_id: UUID): void
    + enviar_cambio_estado(reclamo_id: intreclamo_id: UUID, nuevo_estado: str): void
    + enviar_cita_presencial(reclamo_id: intreclamo_id: UUID, fecha_cita: datetime): void
  }
}

' Relaciones de Control e Inyección de Dependencias
ReclamoRouter ..> ReclamoService : <<usa>>
ReclamoService ..> SmartMatchService : <<delega match>>
ReclamoService ..> PreguntaSeguridadService : <<delega preguntas>>
ReclamoService ..> ReclamoRepository : <<persiste>>
ReclamoService ..> NotificationDispatcher : <<notifica>>
SmartMatchService ..> ReclamoRepository : <<consulta reportes>>
SmartMatchService ..> NotificationDispatcher : <<notifica match>>
PreguntaSeguridadService ..> ReclamoRepository : <<persiste preguntas>>

' Relaciones de Entidades de Dominio
Reclamo --> EstadoReclamo : estado
Reclamo "1" *-- "0..*" RespuestaSeguridad : contiene
ObjetoEnCustodia --> EstadoCustodia : estado
ObjetoEnCustodia "1" *-- "1..3" PreguntaSeguridad : configura
ObjetoEnCustodia "1" o-- "0..*" PosibleCoincidencia : genera

' Dependencia conceptual de sugerencia (Corrección de Observación)
PosibleCoincidencia ..> Reclamo : <<sugiere inicio>>

@enduml
```

10. Diagrama de Clases

10.1. Paquete: Sedes y Ubicaciones

Clase Sede

- **Responsabilidad:** Representa un campus universitario de la Institución Universitaria ITM (e.g., Sede Fraternidad, Robledo).

- **Atributos:**
  - ~~id: int~~id: UUID (PK)
  - nombre: str
  - codigo: str (e.g., "FRAT", "ROB")
  - activa: bool

- **Métodos:**
  - obtener_ubicaciones_activas() : list[Ubicacion]
  - obtener_puntos_entrega_activos() : list[PuntoEntrega]

Clase Ubicacion

- **Responsabilidad:** Zona física descriptiva y referencial del campus (no implica resguardo físico).

- **Atributos:**
  - ~~id: int~~id: UUID (PK)
  - ~~sede_id: int~~sede_id: UUID (FK → Sede)
  - nombre: str (e.g., "Bloque J", "Plazoleta Central", "Cafetería piso 2")
  - tipo: TipoUbicacion
  - activa: bool

- **Métodos:**
  - pertenece_a_sede(~~sede_id: int~~sede_id: UUID) : bool

Clase PuntoEntrega

- **Responsabilidad:** Punto físico oficial y vigilado del campus donde se reciben y custodian transitoriamente los objetos físicos.

- **Atributos:**
  - ~~id: int~~id: UUID (PK)
  - ~~sede_id: int~~sede_id: UUID (FK → Sede)
  - nombre: str (e.g., "Oficina de Custodia Fraternidad", "Portería Calle 54")
  - tipo: TipoPuntoEntrega
  - activa: bool

- **Métodos:**
  - pertenece_a_sede(~~sede_id: int~~sede_id: UUID) : bool

Enumeraciones:

- TipoUbicacion: BLOQUE, PORTERIA, ZONA_COMUN, OTRO
- TipoPuntoEntrega: OFICINA, PORTERIA

10.2. Paquete: Autenticación y Usuarios

Clase Usuario

- **Responsabilidad:** Representa a cualquier miembro de la comunidad ITM o al personal administrativo registrado en la plataforma.

- **Atributos:**
  - ~~id: int~~id: UUID (PK)
  - nombre_completo: str
  - cedula: str
  - carnet: str
  - celular: str | None (Obligatorio para publicar o reclamar, HU25)
  - correo: str (Validado bajo subdominios institucionales)
  - hashed_password: str
  - rol: RolUsuario
  - tipo_vinculacion: TipoVinculacion
  - ~~sede_id: int~~sede_id: UUID | None (FK → Sede; define la sede asignada al rol ADMIN)
  - is_verified: bool (Confirmación exitosa vía código OTP)
  - is_active: bool
  - is_blocked: bool (Control de suspensión administrativa, HU06)
  - motivo_bloqueo: str | None
  - ~~fecha_registro~~fecha_creacion: datetime

- **Métodos:**
  - esta_habilitado() : bool
  - es_admin() : bool
  - dominio_correo() : str
  - administra_sede(~~sede_id: int~~sede_id: UUID) : bool

Clase CodigoVerificacion

- **Responsabilidad:** Gestiona códigos transaccionales de un solo uso (OTP) emitidos con caducidad para registro o cambio de clave.

- **Atributos:**
  - ~~id: int~~id: UUID (PK)
  - ~~usuario_id: int~~usuario_id: UUID (FK → Usuario)
  - codigo: str
  - tipo: TipoCodigoVerificacion
  - expira_en: datetime (e.g., 15 minutos de vigencia)
  - usado: bool

- **Métodos:**
  - esta_vigente() : bool
  - marcar_usado() : void

Enumeraciones:

- RolUsuario: ADMIN, USER
- TipoVinculacion: ESTUDIANTE, PROFESOR, ADMINISTRATIVO, OFICIOS_VARIOS
- TipoCodigoVerificacion: REGISTRO, RECUPERACION_PASSWORD

10.3. Paquete: Publicaciones

Clase ReportePerdida

- **Responsabilidad:** Reporte preventivo emitido por un usuario que extravió un objeto en el campus (HU20).

- **Atributos:**
  - ~~id: int~~id: UUID (PK)
  - ~~usuario_id: int~~usuario_id: UUID (FK → Usuario)
  - categoria: CategoriaObjeto
  - descripcion: str
  - ~~lugar_perdida_id: int~~lugar_perdida_id: UUID (FK → Ubicacion)
  - fecha_perdida: date (Validada: no futura)
  - hora_aproximada: time | None
  - imagen_url: str | None (Cloudinary, validada menor que 5 MB)
  - estado: EstadoPublicacion
  - fecha_publicacion: datetime
  - motivo_rechazo: str | None
  - eliminacion_solicitada: bool

- **Métodos:**
  - es_elegible_para_match() : bool
  - solicitar_eliminacion() : void
  - obtener_sede() : Sede

Clase PublicacionEncontrado

- **Responsabilidad:** Reporte de un objeto hallado en el campus por la comunidad (HU19).

- **Atributos:**
  - ~~id: int~~id: UUID (PK)
  - ~~usuario_id: int~~usuario_id: UUID (FK → Usuario)
  - categoria: CategoriaObjeto
  - descripcion: str
  - ~~lugar_hallazgo_id: int~~lugar_hallazgo_id: UUID (FK → Ubicacion)
  - ~~lugar_entrega_fisica_id: int~~lugar_entrega_fisica_id: UUID (FK → PuntoEntrega)
  - fecha_hallazgo: date
  - imagen_url: str | None
  - estado: EstadoPublicacion
  - fecha_publicacion: datetime
  - motivo_rechazo: str | None
  - eliminacion_solicitada: bool

- **Métodos:**
  - es_visible_publicamente() : bool
  - solicitar_eliminacion() : void
  - obtener_sede() : Sede

- **Enumeraciones:**
  - **CategoriaObjeto:** ELECTRONICOS, DOCUMENTOS, ~~ROPA_Y_ACCESORIOS, BOLSOS_Y_MALETAS, LLAVES, LIBROS_Y_UTILES, OTROS~~ROPA, ACCESORIOS, BILLETERAS_Y_MONEDEROS, BOLSOS_Y_MALETAS, LLAVES, LIBROS_Y_UTILES, TERMOS_Y_CONTENEDORES, CASCOS, OTROS
  - **EstadoPublicacion:** PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA, ELIMINACION_PENDIENTE, CERRADA

10.4. Paquete: Inventario y Custodia

Clase ObjetoEnCustodia

- **Responsabilidad:** Inventario interno de artículos bajo resguardo material de la oficina o porterías (HU03).

- **Atributos:**
  - ~~id: int~~id: UUID (PK)
  - ~~admin_id: int~~admin_id: UUID (FK → Usuario)
  - ~~publicacion_encontrado_id: int~~publicacion_encontrado_id: UUID | None (FK → PublicacionEncontrado)
  - categoria: CategoriaObjeto
  - descripcion: str
  - ~~lugar_hallazgo_id: int | None (FK → Ubicacion, sitio del hallazgo)~~
  - fecha_ingreso: date
  - imagen_url: str | None
  - detalles_internos: str | None (Datos confidenciales no visibles en el catálogo)
  - estado: EstadoCustodia
  - fecha_vencimiento_alerta: date | None (5 meses: Por vencer; 6 meses: Sin Dueño Definitivo, HU09)
  - en_proceso_validacion: bool (Bandera para control de concurrencia, HU08)

- **Métodos:**
  - esta_disponible_para_reclamo() : bool
  - bloquear_para_validacion() : void
  - liberar_validacion() : void
  - calcular_dias_en_custodia() : int
  - tiene_origen_publicacion() : bool
  - obtener_sede() : Sede

Clase PreguntaSeguridad

- **Responsabilidad:** Pregunta confidencial formulada por la administradora para certificar la titularidad del bien (HU04).

- **Atributos:**
  - ~~id: int~~id: UUID (PK)
  - ~~objeto_id: int~~objetoEnCustodia_id: UUID (FK → ObjetoEnCustodia)
  - pregunta: str
  - respuesta_correcta: str
  - orden: int (Valores permitidos: 1, 2 o 3)

- **Métodos:**
  - validar_respuesta(respuesta_usuario: str) : bool

- **Enumeraciones:**
  - EstadoCustodia: EN_CUSTODIA, POR_VENCER, SIN_DUENO_DEFINITIVO, RECLAMADO

10.5. Paquete: Reclamos

Clase Reclamo

- **Responsabilidad:** Expediente digital formalizado por un usuario para recuperar un objeto (HU22).

- **Atributos:**
  - ~~id: int~~id: UUID (PK)
  - ~~objeto_id: int~~objetoEnCustodia_id: UUID (FK → ObjetoEnCustodia)
  - ~~usuario_id: int~~usuario_id: UUID (FK → Usuario)
  - estado: EstadoReclamo
  - evidencia_url: str | None (Foto probatoria opcional)
  - fecha_envio: datetime
  - fecha_revision: datetime | None
  - motivo_rechazo: str | None
  - fecha_cita: datetime | None (Asignación de turno presencial, HU17)
  - horario_cita: str | None
  - es_presencial: bool (True si se atendió por modo contingencia, HU23)

- **Métodos:**
  - esta_activo() : bool (Retorna True si estado está en ENVIADO o EN_REVISION)
  - puede_cancelarse() : bool
  - tiene_cita_asignada() : bool
  - tiene_evidencia() : bool

Clase RespuestaSeguridad

- **Responsabilidad:** Respuesta provista por el reclamante a una de las preguntas de seguridad.

- **Atributos:**
  - ~~id: int~~id: UUID (PK)
  - ~~reclamo_id: int~~reclamo_id: UUID (FK → Reclamo)
  - ~~pregunta_id: int~~preguntaSeguridad_id: UUID (FK → PreguntaSeguridad)

- respuesta_usuario: str

Métodos:

- es_correcta(respuesta_esperada: str) : bool

Clase PosibleCoincidencia

- **Responsabilidad:** Registro sugerido en segundo plano por el algoritmo Smart Match al cruzar custodia con reportes de pérdida (HU27).

- **Atributos:**
  - ~~id: int~~id: UUID (PK)
  - ~~objeto_custodia_id: int~~objetoEnCustodia_id: UUID (FK → ObjetoEnCustodia)
  - ~~reporte_perdida_id: int~~reportePerdida_id: UUID (FK → ReportePerdida)
  - ~~usuario_id: int~~usuario_id: UUID (FK → Usuario)
  - ~~score: int (2 o 3 parámetros concordantes)~~score: int (puntaje de 50 a 100 según la cercanía entre las fechas)
  - notificado: bool
  - fecha_deteccion: datetime

- **Métodos:**
  - ~~es_coincidencia_fuerte() : bool (Retorna True si score == 3)~~

- **Enumeraciones:**
  - EstadoReclamo: ENVIADO, EN_REVISION, APROBADO, RECHAZADO, LISTO_PARA_RECOGER, CANCELADO_POR_USUARIO, RECLAMADO

10.6. Paquete: Entrega y Acta Digital

Clase ActaEntrega

- **Responsabilidad:** Soporte legal y formal de la entrega física del artículo en oficina con valor probatorio (HU11).

- **Atributos:**
  - ~~id: int~~id: UUID (PK)
  - ~~reclamo_id: int~~reclamo_id: UUID (FK → Reclamo, relación 1 a 1 obligatoria al cierre)
  - nombre_reclamante: str
  - cedula_reclamante: str
  - correo_reclamante: str
  - celular_reclamante: str
  - carnet_reclamante: str
  - firma_url: str (Almacenamiento de la captura de firma manuscrita electrónica)
  - fecha_hora_entrega: datetime (Estampa de tiempo del servidor)
  - ~~procesada_por_admin_id: int~~procesada_por_admin_id: UUID (FK → Usuario)

- validacion_verbal: bool (True si fue cotejo presencial, HU18)

- **Métodos:**
  - esta_completa() : bool
  - fue_validada_verbalmente() : bool

10.7. Paquete: Auditoría

Clase AuditLog

- **Responsabilidad:** Registro inmutable de eventos operacionales para seguimiento y auditoría ante directivas (HU10).

- **Atributos:**
  - ~~id: int~~id: UUID (PK)
  - entidad: str (e.g., "Publicacion", "Reclamo", "Usuario")
  - ~~entidad_id: int~~entidad_id: UUID
  - accion: AccionAuditoria
  - ~~usuario_id: int~~usuario_id: UUID (FK → Usuario)
  - detalle: str | None
  - fecha: datetime

- **Métodos:**
  - registrar(entidad: str, ~~entidad_id: int~~entidad_id: UUID, accion: AccionAuditoria, ~~usuario_id: int~~usuario_id: UUID, detalle: str | None) : AuditLog

- **Enumeraciones:**
  - AccionAuditoria: CREAR, EDITAR, APROBAR, RECHAZAR, ELIMINAR, BLOQUEAR, DESBLOQUEAR, CAMBIO_ESTADO

10.8. Paquete: Servicios de Backend

- **AuthService:** Registro por vinculación, verificación de OTP, autenticación JWT, recuperación de contraseñas y concatenación de dominios institucionales.

- **PublicacionService:** Creación de reportes de pérdida y hallazgos, moderación administrativa, solicitudes de baja voluntaria y filtrado preventivo de datos sensibles en el muro público.

- **PreguntaSeguridadService:** Creación, consulta y validación del cuestionario de 1 a 3 preguntas dinámicas y validación de respuestas clave.

- **ReclamoService:** Orquestación de reclamos digitales, control de concurrencia a nivel de base de datos, cancelación de solicitudes, asignación de citas presenciales y modo contingencia.

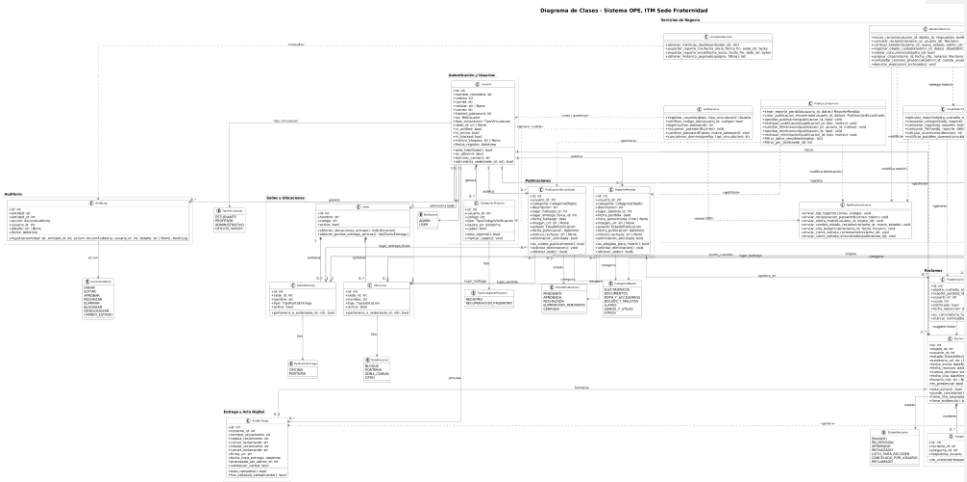
- **SmartMatchService:** Algoritmo de cruce en segundo plano (2 de 3 parámetros: categoría, lugar y ventana temporal máximo en una fase) (categoría y sede obligatorias, puntaje de 50 a 100 por cercanía de fechas) y sugerencia de propietarios.

- **EntregaService:** Generación y cierre atómico del acta digital, consolidación de la firma manuscrita electrónica y exportación a PDF.

- **AnalyticsService:** Métricas operativas del dashboard, consultas de auditoría paginadas de 10 en 10 y exportación estructurada en CSV/Excel.

- **NotificationService:** Despacho de correos electrónicos transaccionales para verificación OTP, notificaciones de Smart Match, asignación de turnos y avisos de cierre de caso.

10.9. Gráfica



Link para mejor imagen: https://acortar.link/JnmJWi

10.10. Código de PlantUML

```
@startuml DiagramaClases_OPE_Oficial
!theme plain
skinparam linetype ortho
skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam classFontSize 11
skinparam ArrowColor #555555
skinparam ClassBorderColor #777777
skinparam ClassBackgroundColor #FAFAFA
skinparam PackageBackgroundColor #F4F4F4
skinparam PackageBorderColor #CCCCCC
```

```
title Diagrama de Clases - Sistema OPE, ITM Sede Fraternidad

' ============================================================
' ENUMERACIONES GLOBALES
' ============================================================
enum RolUsuario {
  SUPERADMIN
  ADMIN
  USER
}

enum TipoVinculacion {
  ESTUDIANTE
  PROFESOR
  ADMINISTRATIVO
  OFICIOS_VARIOS
}

enum TipoCodigoVerificacion {
  REGISTRO
  RECUPERACION_PASSWORD
}

enum CategoriaObjeto {
  ELECTRONICOS
  DOCUMENTOS
  ~~ROPA_Y_ACCESORIOS~~ROPA
  ACCESORIOS
  BILLETERAS_Y_MONEDEROS
  TERMOS_Y_CONTENEDORES
  CASCOS
  BOLSOS_Y_MALETAS
  LLAVES
  LIBROS_Y_UTILES
  OTROS
}

enum EstadoPublicacion {
  PENDIENTE
  APROBADA
  RECHAZADA
  ELIMINACION_PENDIENTE
  CERRADA
}
```

```
enum TipoUbicacion {
  BLOQUE
  PORTERIA
  ZONA_COMUN
  OTRO
}

enum TipoPuntoEntrega {
  OFICINA
  PORTERIA
}

enum EstadoCustodia {
  EN_CUSTODIA
  POR_VENCER
  SIN_DUENO_DEFINITIVO
  RECLAMADO
}

enum EstadoReclamo {
  ENVIADO
  EN_REVISION
  APROBADO
  RECHAZADO
  LISTO_PARA_RECOGER
  CANCELADO_POR_USUARIO
  RECLAMADO
}

enum AccionAuditoria {
  CREAR
  EDITAR
  APROBAR
  RECHAZAR
  ELIMINAR
  BLOQUEAR
  DESBLOQUEAR
  CAMBIO_ESTADO
}

' ============================================================
' PAQUETE: SEDES Y UBICACIONES
' ============================================================
```

```
package "Sedes y Ubicaciones" {
  class Sede {
    + ~~id: int~~id: UUID
    + nombre: str
    + codigo: str
    + activa: bool
    + obtener_ubicaciones_activas(): list[Ubicacion]
    + obtener_puntos_entrega_activos(): list[PuntoEntrega]
  }

  class Ubicacion {
    + ~~id: int~~id: UUID
    + ~~sede_id: int~~sede_id: UUID
    + nombre: str
    + tipo: TipoUbicacion
    + activa: bool
    + pertenece_a_sede(~~sede_id: int~~sede_id: UUID): bool
  }

  class PuntoEntrega {
    + ~~id: int~~id: UUID
    + ~~sede_id: int~~sede_id: UUID
    + nombre: str
    + tipo: TipoPuntoEntrega
    + activa: bool
    + pertenece_a_sede(~~sede_id: int~~sede_id: UUID): bool
  }

  Ubicacion --> TipoUbicacion: tipo
  PuntoEntrega --> TipoPuntoEntrega: tipo
  Sede "1" *-- "0..*" Ubicacion: contiene
  Sede "1" *-- "0..*" PuntoEntrega: contiene
}

' ============================================================
' PAQUETE: AUTENTICACIÓN Y USUARIOS
' ============================================================
package "Autenticación y Usuarios" {
  class Usuario {
    + ~~id: int~~id: UUID
    + nombre_completo: str
    + cedula: str
    + carnet: str
    + celular: str | None
```

```
    + correo: str
    + hashed_password: str
    + rol: RolUsuario
    + tipo_vinculacion: TipoVinculacion
    + ~~sede_id: int~~sede_id: UUID | None
    + is_verified: bool
    + is_active: bool
    + is_blocked: bool
    + motivo_bloqueo: str | None
    + ~~fecha_registro~~fecha_creacion: datetime
    + esta_habilitado(): bool
    + es_admin(): bool
    + dominio_correo(): str
    + administra_sede(~~sede_id: int~~sede_id: UUID): bool
  }

  class CodigoVerificacion {
    + ~~id: int~~id: UUID
    + ~~usuario_id: int~~usuario_id: UUID
    + codigo: str
    + tipo: TipoCodigoVerificacion
    + expira_en: datetime
    + usado: bool
    + esta_vigente(): bool
    + marcar_usado(): void
  }

  Usuario --> RolUsuario: rol
  Usuario --> TipoVinculacion: tipo_vinculacion
  Sede "1" <-- "0..*" Usuario : administra sede
  CodigoVerificacion --> TipoCodigoVerificacion : tipo
  Usuario "1" *-- "0..*" CodigoVerificacion: genera
}

' ============================================================
' PAQUETE: PUBLICACIONES
' ============================================================
package "Publicaciones" {
  class ReportePerdida {
    + ~~id: int~~id: UUID
    + ~~usuario_id: int~~usuario_id: UUID
    + categoria: CategoriaObjeto
    + descripcion: str
    + ~~lugar_perdida_id: int~~lugar_perdida_id: UUID
```

```
    + fecha_perdida: date
    + hora_aproximada: time | None
    + imagen_url: str | None
    + estado: EstadoPublicacion
    + fecha_publicacion: datetime
    + motivo_rechazo: str | None
    + eliminacion_solicitada: bool
    + es_elegible_para_match(): bool
    + solicitar_eliminacion(): void
    + obtener_sede(): Sede
  }

  class PublicacionEncontrado {
    + ~~id: int~~id: UUID
    + ~~usuario_id: int~~usuario_id: UUID
    + categoria: CategoriaObjeto
    + descripcion: str
    + ~~lugar_hallazgo_id: int~~lugar_hallazgo_id: UUID
    + ~~lugar_entrega_fisica_id: int~~lugar_entrega_fisica_id: UUID
    + fecha_hallazgo: date
    + imagen_url: str | None
    + estado: EstadoPublicacion
    + fecha_publicacion: datetime
    + motivo_rechazo: str | None
    + eliminacion_solicitada: bool
    + es_visible_publicamente(): bool
    + solicitar_eliminacion(): void
    + obtener_sede(): Sede
  }

  ReportePerdida --> CategoriaObjeto: categoria
  ReportePerdida --> EstadoPublicacion: estado
  ReportePerdida "0..*" --> "1" Ubicacion: lugar_perdida
  PublicacionEncontrado --> CategoriaObjeto: categoria
  PublicacionEncontrado --> EstadoPublicacion: estado
  PublicacionEncontrado "0..*" --> "1" Ubicacion: lugar_hallazgo
  PublicacionEncontrado "0..*" --> "1" PuntoEntrega: lugar_entrega_fisica
  Usuario "1" --> "0..*" ReportePerdida : publica
  Usuario "1" --> "0..*" PublicacionEncontrado: publica
}

' ============================================================
' PAQUETE: INVENTARIO Y CUSTODIA
' ============================================================
```

```
package "Inventario y Custodia" {
  class ObjetoEnCustodia {
    + ~~id: int~~id: UUID
    + ~~admin_id: int~~admin_id: UUID
    + ~~publicacion_encontrado_id: int~~publicacion_encontrado_id: UUID | None
    + categoria: CategoriaObjeto
    + descripcion: str
    ~~+ lugar_hallazgo_id: int | None~~
    + fecha_ingreso: date
    + imagen_url: str | None
    + detalles_internos: str | None
    + estado: EstadoCustodia
    + fecha_vencimiento_alerta: date | None
    + en_proceso_validacion: bool
    + esta_disponible_para_reclamo(): bool
    + bloquear_para_validacion(): void
    + liberar_validacion(): void
    + calcular_dias_en_custodia(): int
    + tiene_origen_publicacion(): bool
    + obtener_sede(): Sede
  }

  class PreguntaSeguridad {
    + ~~id: int~~id: UUID
    + ~~objeto_id: int~~objetoEnCustodia_id: UUID
    + pregunta: str
    + respuesta_correcta: str
    + orden: int
    + validar_respuesta(respuesta_usuario: str): bool
  }

  ObjetoEnCustodia --> EstadoCustodia: estado
  ObjetoEnCustodia --> CategoriaObjeto: categoria
  ~~ObjetoEnCustodia "0..*" --> "0..1" Ubicacion: lugar_hallazgo~~
  ObjetoEnCustodia "1" *-- "1..3" PreguntaSeguridad: tiene
  Usuario "1" --> "0..*" ObjetoEnCustodia: registra
  PublicacionEncontrado "0..1" --> "0..1" ObjetoEnCustodia: origina
}

' ============================================================
' PAQUETE: RECLAMOS
' ============================================================
package "Reclamos" {
  class Reclamo {
```

```
  + ~~id: int~~id: UUID
  + ~~objeto_id: int~~objetoEnCustodia_id: UUID
  + ~~usuario_id: int~~usuario_id: UUID
  + estado: EstadoReclamo
  + evidencia_url: str | None
  + fecha_envio: datetime
  + fecha_revision: datetime | None
  + motivo_rechazo: str | None
  + fecha_cita: datetime | None
  + horario_cita: str | None
  + es_presencial: bool
  + esta_activo(): bool
  + puede_cancelarse(): bool
  + tiene_cita_asignada(): bool
  + tiene_evidencia(): bool
}

class RespuestaSeguridad {
  + ~~id: int~~id: UUID
  + ~~reclamo_id: int~~reclamo_id: UUID
  + ~~pregunta_id: int~~preguntaSeguridad_id: UUID
  + respuesta_usuario: str
  + es_correcta(respuesta_esperada: str): bool
}

class PosibleCoincidencia {
  + ~~id: int~~id: UUID
  + ~~objeto_custodia_id: int~~objetoEnCustodia_id: UUID
  + ~~reporte_perdida_id: int~~reportePerdida_id: UUID
  + ~~usuario_id: int~~usuario_id: UUID
  + score: int
  + notificado: bool
  + fecha_deteccion: datetime
  ~~+ es_coincidencia_fuerte(): bool~~
}

Reclamo --> EstadoReclamo: estado
Reclamo "1" *-- "0..*" RespuestaSeguridad: contiene
ObjetoEnCustodia "1" --> "0..*" Reclamo: recibe
ObjetoEnCustodia "1" --> "0..*" PosibleCoincidencia: genera
ReportePerdida "1" --> "0..*" PosibleCoincidencia: aparece_en
Usuario "1" --> "0..*" Reclamo: inicia
PreguntaSeguridad "1" --> "0..*" RespuestaSeguridad: responde
PosibleCoincidencia ..> Reclamo : <<sugiere inicio>>
```

```
}

' ============================================================
' PAQUETE: ENTREGA Y ACTA DIGITAL
' ============================================================
package "Entrega y Acta Digital" {
  class ActaEntrega {
    + ~~id: int~~id: UUID
    + ~~reclamo_id: int~~reclamo_id: UUID
    + nombre_reclamante: str
    + cedula_reclamante: str
    + correo_reclamante: str
    + celular_reclamante: str
    + carnet_reclamante: str
    + firma_url: str
    + fecha_hora_entrega: datetime
    + ~~procesada_por_admin_id: int~~procesada_por_admin_id: UUID
    + validacion_verbal: bool
    + esta_completa(): bool
    + fue_validada_verbalmente(): bool
  }

  Reclamo "1" -- "0..1" ActaEntrega: formaliza
  Usuario "1" --> "0..*" ActaEntrega: procesa
}

' ============================================================
' PAQUETE: AUDITORÍA
' ============================================================
package "Auditoría" {
  class AuditLog {
    + ~~id: int~~id: UUID
    + entidad: str
    + ~~entidad_id: int~~entidad_id: UUID
    + accion: AccionAuditoria
    + ~~usuario_id: int~~usuario_id: UUID
    + detalle: str | None
    + fecha: datetime
    + registrar(entidad: str, ~~entidad_id: int~~entidad_id: UUID, accion: AccionAuditoria,
~~usuario_id: int~~usuario_id: UUID, detalle: str | None): AuditLog
  }

  AuditLog --> AccionAuditoria: accion
  Usuario "1" --> "0..*" AuditLog: genera
```

```
}

' ============================================================
' PAQUETE: SERVICIOS
' ============================================================
package "Servicios de Negocio" {
  class AuthService {
    + registrar_usuario(datos, tipo_vinculacion): Usuario
    + verificar_codigo_otp(usuario_id, codigo): bool
    + login(correo, password): str
    + recuperar_password(correo): void
    + cambiar_password(token, nueva_password): void
    + concatenar_dominio(prefijo, tipo_vinculacion): str
  }

  class PublicacionService {
    + crear_reporte_perdida(usuario_id, datos): ReportePerdida
    + crear_publicacion_encontrado(usuario_id, datos): PublicacionEncontrado
    + aprobar_publicacion(publicacion_id, tipo): void
    + rechazar_publicacion(publicacion_id, tipo, motivo): void
    + solicitar_eliminacion(publicacion_id, usuario_id, motivo): void
    + aprobar_eliminacion(publicacion_id, tipo): void
    + rechazar_eliminacion(publicacion_id, tipo, motivo): void
    + filtrar_datos_sensibles(objeto): dict
    + filtrar_por_sede(sede_id): list
  }

  class PreguntaSeguridadService {
    + crear_preguntas(objeto_id: intobjetoEnCustodia_id: UUID, preguntas: list):
list[PreguntaSeguridad]
    + obtener_preguntas(objeto_id: intobjetoEnCustodia_id: UUID): list[PreguntaSeguridad]
    + obtener_preguntas_con_respuestas(objeto_id: intobjetoEnCustodia_id: UUID):
list[PreguntaSeguridad]
    + validar_cantidad_permitida(preguntas: list): bool
  }

  class ReclamoService {
    + iniciar_reclamo(usuario_id, objeto_id, respuestas, evidencia_url): Reclamo
    + cancelar_reclamo(reclamo_id, usuario_id): Reclamo
    + cambiar_estado(reclamo_id, nuevo_estado, admin_id): Reclamo
    + registrar_objeto_custodia(admin_id, datos): ObjetoEnCustodia
    + validar_concurrencia(objeto_id): bool
    + asignar_cita(reclamo_id, fecha_cita, horario): Reclamo
    + completar_reclamo_presencial(admin_id, cedula_usuario, objeto_id): Reclamo
```

```
    + ejecutar_expiracion_archivado(): void
  }

  class SmartMatchService {
    + ejecutar_match(objeto_custodia_id): list[PosibleCoincidencia]
    + comparar_categoria(obj, reporte): bool
    + comparar_lugar(obj, reporte): bool
    + comparar_fecha(obj, reporte, delta_dias): bool
    + calcular_score(coincidencias): int
    + notificar_posibles_duenos(coincidencias): void
  }

  class EntregaService {
    + generar_acta(reclamo_id, datos_reclamante, firma_url, admin_id): ActaEntrega
    + marcar_objeto_reclamado(objeto_id, reclamo_id): void
    + exportar_acta_pdf(acta_id): bytes
  }

  class AnalyticsService {
    + obtener_metricas_dashboard(sede_id): dict
    + exportar_reporte_csv(fecha_inicio, fecha_fin, sede_id): bytes
    + exportar_reporte_excel(fecha_inicio, fecha_fin, sede_id): bytes
    + obtener_historico_paginado(pagina, filtros): list
  }

  class NotificationService {
    + enviar_otp_registro(correo, codigo): void
    + enviar_recuperacion_password(correo, token): void
    + enviar_alerta_match(usuario_id, objeto_id): void
    + enviar_cambio_estado_reclamo(reclamo_id, nuevo_estado): void
    + enviar_cita_presencial(reclamo_id, fecha, horario): void
    + enviar_cierre_exitoso_reclamante(reclamo_id): void
    + enviar_cierre_exitoso_encontrador(publicacion_id): void
  }
}

' Relaciones de uso de Servicios
AuthService ..> Usuario: <<crea / autentica>>
AuthService ..> CodigoVerificacion: <<genera / valida>>
AuthService ..> NotificationService: <<envia OTP>>

PublicacionService ..> ReportePerdida: <<gestiona>>
PublicacionService ..> PublicacionEncontrado: <<gestiona>>
PublicacionService ..> NotificationService: <<notifica eliminacion>>
```

ReclamoService ..> Reclamo: <<gestiona>>
ReclamoService ..> ObjetoEnCustodia: <<registra / bloquea / expira>>
ReclamoService ..> PreguntaSeguridadService: <<delega preguntas>>
ReclamoService ..> SmartMatchService: <<delega match>>
ReclamoService ..> NotificationService: <<notifica>>

SmartMatchService ..> PosibleCoincidencia: <<genera>>
SmartMatchService ..> NotificationService: <<notifica match>>

PreguntaSeguridadService ..> PreguntaSeguridad: <<gestiona>>

EntregaService ..> ActaEntrega: <<genera>>
EntregaService ..> Reclamo: <<cierra>>

AnalyticsService ..> AuditLog: <<consulta>>

@enduml

11. Modelo Relacional

Nota de sincronización con la API: en la implementación todas las claves primarias y foráneas son UUID (uuid4), cada PK se nombra <entidad> id (por ejemplo usuario id, objetoEnCustodia id) y las tablas usan nombres en plural (usuarios, reclamos, logs auditoria, etc.). Las entidades incluyen además columnas de trazabilidad (fecha creacion, fecha edicion, usuario crea id y usuario edita id) que no se repiten en cada tabla de esta sección. Los CHECK de dominio se implementan como tipos ENUM (RolUsuario, TipoVinculacion, CategoriaObjeto, EstadoPublicacion, EstadoCustodia, EstadoReclamo, AccionAuditoria) y la API usa la regla de borrado por defecto de PostgreSQL en las claves foráneas.

11.1. Módulo: Infraestructura Institucional

1. ~~sede~~**sedes**
   - ~~id: SERIAL / INT (PK)~~sede_id: UUID (PK, default uuid4)
   - nombre: VARCHAR(100) NOT NULL
   - codigo: ~~VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE~~VARCHAR(50) NOT NULL (unicidad verificada en la capa CRUD) (ej. "FRAT", "ROB")
   - activa: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

2. ~~ubicacion~~**ubicaciones** **(Zonas descriptivas del campus: bloques, pasillos, cafeterías)**
   - ~~id: SERIAL / INT (PK)~~ubicacion_id: UUID (PK, default uuid4)
   - sede_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ sede.id~~→ sedes.sede_id ~~ON DELETE RESTRICT~~)
   - nombre: VARCHAR(100) NOT NULL

- tipo: VARCHAR(30) NOT NULL (CHECK: 'BLOQUE', 'PORTERIA', 'ZONA_COMUN', 'OTRO')
- activa: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

3. **~~punto_entrega~~puntos_entrega (Puntos físicos oficiales donde se resguardan bienes)**
   - ~~id: SERIAL / INT (PK)~~puntoEntrega_id: UUID (PK, default uuid4)
   - sede_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ sede.id~~→ sedes.sede_id ~~ON DELETE RESTRICT~~)
   - nombre: ~~VARCHAR(100)~~VARCHAR(150) NOT NULL
   - tipo: VARCHAR(30) NOT NULL (CHECK: 'OFICINA', 'PORTERIA')
   - activa: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

11.2. Módulo: Autenticación, Usuarios y Seguridad

1. **~~usuario~~usuarios**
   - ~~id: SERIAL / INT (PK)~~usuario_id: UUID (PK, default uuid4)
   - nombre_completo: VARCHAR(150) NOT NULL
   - cedula: ~~VARCHAR(20)~~VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
   - carnet: ~~VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE~~VARCHAR(100) NULL UNIQUE
   - celular: VARCHAR(20) NULL (Obligatorio para interactuar, HU25)
   - correo: ~~VARCHAR(120)~~VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE
   - hashed_password: ~~VARCHAR(255)~~VARCHAR(200) NOT NULL
   - rol: VARCHAR(20) NOT NULL (CHECK: ~~'ADMIN', 'USER'~~'SUPERADMIN', 'ADMIN', 'USER')
   - tipo_vinculacion: VARCHAR(30) NOT NULL (CHECK: 'ESTUDIANTE', 'PROFESOR', 'ADMINISTRATIVO', 'OFICIOS_VARIOS')
   - sede_id: ~~INT NULL~~UUID NULL (FK ~~→ sede.id~~→ sedes.sede_id ~~ON DELETE SET NULL~~, asigna sede de gestión al ADMIN)
   - is_verified: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
   - is_active: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
   - is_blocked: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
   - motivo_bloqueo~~: TEXT~~: VARCHAR(500) NULL
   - ~~fecha_registro~~fecha_creacion: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

7. **~~codigo_verificacion~~codigos_verificacion**
   - ~~id: SERIAL / INT (PK)~~codigoVerificacion_id: UUID (PK, default uuid4)
   - usuario_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ usuario.id~~→ usuarios.usuario_id ~~ON DELETE CASCADE~~)
   - codigo: ~~VARCHAR(10)~~VARCHAR(50) NOT NULL
   - tipo: VARCHAR(30) NOT NULL (CHECK: 'REGISTRO', 'RECUPERACION_PASSWORD')
   - expira_en: TIMESTAMP NOT NULL
   - usado: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE

11.3. Módulo: Publicaciones Ciudadanas

1. ~~reporte_perdida~~**reportes_perdida**
   - ~~id: SERIAL / INT (PK)~~reportePerdida_id: UUID (PK, default uuid4)
   - usuario_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ usuario.id~~→ usuarios.usuario_id ~~ON DELETE RESTRICT~~)
   - categoria: VARCHAR(40) NOT NULL (CHECK: 'ELECTRONICOS', 'DOCUMENTOS', ~~'ROPA_Y_ACCESORIOS', 'BOLSOS_Y_MALETAS', 'LLAVES', 'LIBROS_Y_UTILES', 'OTROS'~~'ROPA', 'ACCESORIOS', 'BILLETERAS_Y_MONEDEROS', 'BOLSOS_Y_MALETAS', 'LLAVES', 'LIBROS_Y_UTILES', 'TERMOS_Y_CONTENEDORES', 'CASCOS', 'OTROS')
   - descripcion~~: TEXT~~: VARCHAR(500) NOT NULL
   - lugar_perdida_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ ubicacion.id~~→ ubicaciones.ubicacion_id ~~ON DELETE RESTRICT~~)
   - fecha_perdida: DATE NOT NULL (CHECK: fecha_perdida <= CURRENT_DATE)
   - hora_aproximada: TIME NULL
   - imagen_url: ~~VARCHAR(255)~~VARCHAR(500) NULL
   - estado: VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE' (CHECK: 'PENDIENTE', 'APROBADA', 'RECHAZADA', 'ELIMINACION_PENDIENTE', 'CERRADA')
   - fecha_publicacion: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
   - motivo_rechazo~~: TEXT~~: VARCHAR(500) NULL
   - eliminacion_solicitada: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE

2. ~~publicacion_encontrado~~**publicaciones_encontradas**
   - ~~id: SERIAL / INT (PK)~~publicacionEncontrado_id: UUID (PK, default uuid4)
   - usuario_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ usuario.id~~→ usuarios.usuario_id ~~ON DELETE RESTRICT~~)
   - categoria: VARCHAR(40) NOT NULL
   - descripcion~~: TEXT~~: VARCHAR(500) NOT NULL
   - lugar_hallazgo_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ ubicacion.id~~→ ubicaciones.ubicacion_id ~~ON DELETE RESTRICT~~)
   - lugar_entrega_fisica_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ punto_entrega.id~~→ puntos_entrega.puntoEntrega_id ~~ON DELETE RESTRICT~~)
   - fecha_hallazgo: DATE NOT NULL (CHECK: fecha_hallazgo <= CURRENT_DATE)
   - imagen_url: ~~VARCHAR(255)~~VARCHAR(500) NULL
   - estado: VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE'
   - fecha_publicacion: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
   - motivo_rechazo~~: TEXT~~: VARCHAR(500) NULL
   - eliminacion_solicitada: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE

11.4. Módulo: Inventario Físico en Custodia

1. ~~objeto_en_custodia~~objetos_en_custodia
   - ~~id: SERIAL / INT (PK)~~objetoEnCustodia_id: UUID (PK, default uuid4)
   - admin_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ usuario.id~~→ usuarios.usuario_id ~~ON DELETE RESTRICT~~)
   - ~~publicacion_encontrado_id~~publicacionEncontrado_id: ~~INT NULL~~UUID NULL UNIQUE (FK ~~→ publicacion_encontrado.id~~→ publicaciones_encontradas.publicacionEncontrado_id ~~ON DELETE SET NULL~~)
   - categoria: VARCHAR(40) NOT NULL
   - descripcion~~: TEXT~~: VARCHAR(500) NOT NULL
   - ~~lugar_hallazgo_id: INT NULL (FK → ubicacion.id ON DELETE SET NULL)~~
   - fecha_ingreso: ~~DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE~~DATE NOT NULL (la fecha la informa la administradora al registrar)
   - imagen_url: ~~VARCHAR(255)~~VARCHAR(500) NULL
   - detalles_internos~~: TEXT~~: VARCHAR(500) NULL
   - estado: VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'EN_CUSTODIA' (CHECK: 'EN_CUSTODIA', 'POR_VENCER', 'SIN_DUENO_DEFINITIVO', 'RECLAMADO')
   - fecha_vencimiento_alerta: DATE NULL
   - en_proceso_validacion: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE

2. ~~pregunta_seguridad~~preguntas_seguridad
   - ~~id: SERIAL / INT (PK)~~preguntaSeguridad_id: UUID (PK, default uuid4)
   - ~~objeto_id~~objetoEnCustodia_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ objeto_en_custodia.id~~→ objetos_en_custodia.objetoEnCustodia_id ~~ON DELETE CASCADE~~)
   - pregunta: ~~VARCHAR(255)~~VARCHAR(250) NOT NULL
   - respuesta_correcta: ~~VARCHAR(255)~~VARCHAR(500) NOT NULL
   - orden: ~~INT NOT NULL (CHECK: orden BETWEEN 1 AND 3)~~INT NOT NULL (posición 1 a 3; el rango se valida en la capa CRUD: mínimo 1 y máximo 3 preguntas por objeto)
   - ~~Restricción de unicidad: UNIQUE (objeto_id, orden)~~Restricción de unicidad lógica: (objetoEnCustodia_id, orden); las preguntas se crean en bloque con orden consecutivo 1..3 y no se permite crear un segundo cuestionario para el mismo objeto

11.5. Módulo: Reclamación, Verificación y Despacho Legal

1. ~~reclamo~~reclamos
   - ~~id: SERIAL / INT (PK)~~reclamo_id: UUID (PK, default uuid4)
   - ~~objeto_id~~objetoEnCustodia_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ objeto_en_custodia.id~~→ objetos_en_custodia.objetoEnCustodia_id ~~ON DELETE RESTRICT~~)
   - usuario_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ usuario.id~~→ usuarios.usuario_id ~~ON DELETE RESTRICT~~)
   - estado: VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ENVIADO' (CHECK: 'ENVIADO', 'EN_REVISION', 'APROBADO', 'RECHAZADO', 'LISTO_PARA_RECOGER', 'CANCELADO_POR_USUARIO', 'RECLAMADO')
   - evidencia_url: ~~VARCHAR(255)~~VARCHAR(500) NULL
   - fecha_envio: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

- fecha_revision: TIMESTAMP NULL
- motivo_rechazo~~: TEXT~~: VARCHAR(500) NULL
- fecha_cita: TIMESTAMP NULL
- horario_cita: ~~VARCHAR(100)~~VARCHAR(150) NULL
- es_presencial: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
- Índice Único Parcial de Concurrencia: ~~idx_un_solo_reclamo_activo~~idx_un_solo_reclamo_activo (único sobre objetoEnCustodia_id para reclamos en estado ENVIADO, EN_REVISION, APROBADO o LISTO_PARA_RECOGER; un segundo intento responde 409)

2. ~~**respuesta_seguridad**~~**respuestas_seguridad**
   - ~~id: SERIAL / INT (PK)~~respuestaSeguridad_id: UUID (PK, default uuid4)
   - reclamo_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ reclamo.id~~→ reclamos.reclamo_id ~~ON DELETE CASCADE~~)
   - ~~pregunta_id~~preguntaSeguridad_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ pregunta_seguridad.id~~→ preguntas_seguridad.preguntaSeguridad_id ~~ON DELETE RESTRICT~~)
   - respuesta_usuario~~: TEXT~~: VARCHAR(500) NOT NULL
   - Restricción de unicidad: ~~UNIQUE (reclamo_id, pregunta_id)~~UNIQUE (reclamo_id, preguntaSeguridad_id)

3. ~~**posible_coincidencia**~~**posibles_coincidencias** **(Smart Match)**
   - ~~id: SERIAL / INT (PK)~~posibleCoincidencia_id: UUID (PK, default uuid4)
   - ~~objeto_custodia_id~~objetoEnCustodia_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ objeto_en_custodia.id~~→ objetos_en_custodia.objetoEnCustodia_id ~~ON DELETE CASCADE~~)
   - ~~reporte_perdida_id~~reportePerdida_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ reporte_perdida.id~~→ reportes_perdida.reportePerdida_id ~~ON DELETE CASCADE~~)
   - usuario_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ usuario.id~~→ usuarios.usuario_id ~~ON DELETE CASCADE~~)
   - score: ~~INT NOT NULL (CHECK: score BETWEEN 2 AND 3)~~INT NOT NULL (puntaje de 50 a 100 según la cercanía entre la fecha de ingreso del objeto y la fecha de pérdida; solo se registran pares con score ≥ 50)
   - notificado: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
   - fecha_deteccion: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
   - Restricción de unicidad: ~~UNIQUE (objeto_custodia_id, reporte_perdida_id)~~UNIQUE (objetoEnCustodia_id, reportePerdida_id) (verificada en la capa CRUD antes de insertar)

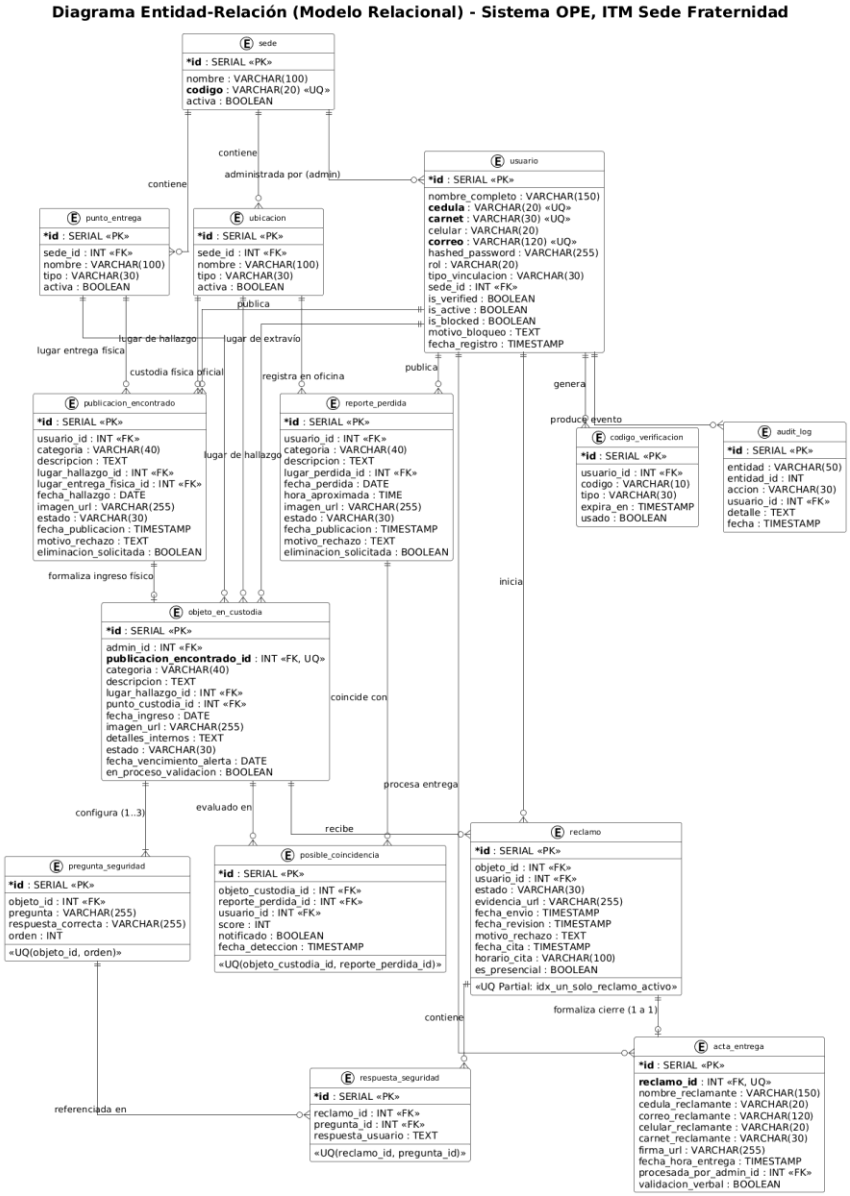
4. ~~**acta_entrega**~~**actas_entrega**
   - ~~id: SERIAL / INT (PK)~~actaEntrega_id: UUID (PK, default uuid4)
   - reclamo_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL UNIQUE (FK ~~→ reclamo.id~~→ reclamos.reclamo_id ~~ON DELETE RESTRICT~~)
   - nombre_reclamante: VARCHAR(150) NOT NULL
   - cedula_reclamante: ~~VARCHAR(20)~~VARCHAR(50) NOT NULL
   - correo_reclamante: ~~VARCHAR(120)~~VARCHAR(150) NOT NULL
   - celular_reclamante: VARCHAR(20) NOT NULL

- carnet_reclamante: ~~VARCHAR(30)~~VARCHAR(100) NOT NULL
- firma_url: ~~VARCHAR(255)~~VARCHAR(500) NOT NULL (URL de la firma manuscrita electrónica capturada)
- fecha_hora_entrega: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
- procesada_por_admin_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ usuario.id~~→ usuarios.usuario_id ~~ON DELETE RESTRICT~~)
- validacion_verbal: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE

11.6. Módulo: Auditoría y Cumplimiento

1. ~~**audit_log**~~**logs_auditoria**
   - ~~id: SERIAL / INT (PK)~~auditLog_id: UUID (PK, default uuid4)
   - entidad: ~~VARCHAR(50)~~VARCHAR(500) NOT NULL
   - ~~entidad_id: INT~~entidad_id: UUID NOT NULL
   - accion: VARCHAR(30) NOT NULL (CHECK: 'CREAR', 'EDITAR', 'APROBAR', 'RECHAZAR', 'ELIMINAR', 'BLOQUEAR', 'DESBLOQUEAR', 'CAMBIO_ESTADO')
   - usuario_id: ~~INT NOT NULL~~UUID NOT NULL (FK ~~→ usuario.id~~→ usuarios.usuario_id ~~ON DELETE RESTRICT~~)
   - detalle~~: TEXT~~: VARCHAR(500) NULL
   - fecha: TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

11.7. Gráfica



Link para mejor imagen: https://acortar.link/sWCiMa

11.8. Código de PlantUML

```
@startuml DiagramaRelacional_OPE_Oficial
!theme plain
skinparam linetype ortho
skinparam roundcorner 5
skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam classFontSize 11
skinparam ArrowColor #444444
skinparam ClassBorderColor #666666
skinparam ClassBackgroundColor #FAFAFA

title Diagrama Entidad-Relación (Modelo Relacional) - Sistema OPE, ITM Sede Fraternidad

entity "sede"entity "sedes" as sede {
  * **id** : SERIAL**sede_id** : UUID <<PK>>
  --
  nombre : VARCHAR(100)
  **codigo** : VARCHAR(20) <<UQ>>codigo** : VARCHAR(50)
  activa : BOOLEAN
}

entity "ubicacion"entity "ubicaciones" as ubicacion {
  * **id** : SERIAL**ubicacion_id** : UUID <<PK>>
  --
  sede_id : INT <<FK: UUID <<FK>>
  nombre : VARCHAR(100)
  tipo : VARCHAR(30)
  activa : BOOLEAN
}

entity "punto_entrega"entity "puntos_entrega" as punto_entrega {
  * **id** : SERIAL**puntoEntrega_id** : UUID <<PK>>
  --
  sede_id : INT <<FK: UUID <<FK>>
  nombre : VARCHAR(100)nombre : VARCHAR(150)
  tipo : VARCHAR(30)
  activa : BOOLEAN
}

entity "usuario"entity "usuarios" as usuario {
  * **id** : SERIAL**usuario_id** : UUID <<PK>>
  --
  nombre_completo : VARCHAR(150)
```

```
  **cedula** : VARCHAR(20)cedula** : VARCHAR(50) <<UQ>>
  **carnet** : VARCHAR(30)carnet** : VARCHAR(100) <<UQ>>
  celular : VARCHAR(20)
  **correo** : VARCHAR(120)correo** : VARCHAR(150) <<UQ>>
  hashed_password : VARCHAR(255)hashed_password : VARCHAR(200)
  rol : VARCHAR(20)
  tipo_vinculacion : VARCHAR(30)
  sede_id : INT <<FK: UUID <<FK>>
  is_verified : BOOLEAN
  is_active : BOOLEAN
  is_blocked : BOOLEAN
  motivo_bloqueo : TEXT: VARCHAR(500)
  fecha_registrofecha_creacion : TIMESTAMP
}

entity "codigo_verificacion"entity "codigos_verificacion" as codigo_verificacion {
  * **id** : SERIAL**codigoVerificacion_id** : UUID <<PK>>
  --
  usuario_id : INT <<FK: UUID <<FK>>
  codigo : VARCHAR(10)codigo : VARCHAR(50)
  tipo : VARCHAR(30)
  expira_en : TIMESTAMP
  usado : BOOLEAN
}

entity "reporte_perdida"entity "reportes_perdida" as reporte_perdida {
  * **id** : SERIAL**reportePerdida_id** : UUID <<PK>>
  --
  usuario_id : INT <<FK: UUID <<FK>>
  categoria : VARCHAR(40)
  descripcion : TEXT: VARCHAR(500)
  lugar_perdida_id : INT <<FK: UUID <<FK>>
  fecha_perdida : DATE
  hora_aproximada : TIME
  imagen_url : VARCHAR(255)imagen_url : VARCHAR(500)
  estado : VARCHAR(30)
  fecha_publicacion : TIMESTAMP
  motivo_rechazo : TEXT: VARCHAR(500)
  eliminacion_solicitada : BOOLEAN
}

entity "publicacion_encontrado"entity "publicaciones_encontradas" as
publicacion_encontrado {
  * **id** : SERIAL**publicacionEncontrado_id** : UUID <<PK>>
```

```
  --
  usuario_id : INT <<FK>> UUID <<FK>>
  categoria : VARCHAR(40)
  descripcion : TEXT VARCHAR(500)
  lugar_hallazgo_id : INT <<FK>> UUID <<FK>>
  lugar_entrega_fisica_id : INT <<FK>> UUID <<FK>>
  fecha_hallazgo : DATE
  imagen_url : VARCHAR(255)imagen_url : VARCHAR(500)
  estado : VARCHAR(30)
  fecha_publicacion : TIMESTAMP
  motivo_rechazo : TEXT VARCHAR(500)
  eliminacion_solicitada : BOOLEAN
}

entity "objeto_en_custodia"entity "objetos_en_custodia" as objeto_en_custodia {
  * **id** : SERIAL**objetoEnCustodia_id** : UUID <<PK>>
  --
  admin_id : INT <<FK>> UUID <<FK>>
  **publicacion_encontrado_id** : INT <<FK>> UUID <<FK, UQ>>
  categoria : VARCHAR(40)
  descripcion : TEXT VARCHAR(500)
  lugar_hallazgo_id : INT <<FK>>
  fecha_ingreso : DATE
  imagen_url : VARCHAR(255)imagen_url : VARCHAR(500)
  detalles_internos : TEXT VARCHAR(500)
  estado : VARCHAR(30)
  fecha_vencimiento_alerta : DATE
  en_proceso_validacion : BOOLEAN
}

entity "pregunta_seguridad"entity "preguntas_seguridad" as pregunta_seguridad {
  * **id** : SERIAL**preguntaSeguridad_id** : UUID <<PK>>
  --
  objeto_id : INT <<FK>> UUID <<FK>>
  pregunta : VARCHAR(255)pregunta : VARCHAR(250)
  respuesta_correcta : VARCHAR(255)respuesta_correcta : VARCHAR(500)
  orden : INT
  --
  <<UQ(objeto_id, orden)>>
}

entity "reclamo"entity "reclamos" as reclamo {
  * **id** : SERIAL**reclamo_id** : UUID <<PK>>
  --
```

```
  objeto_id : INT <<FK>: UUID <<FK>>
  usuario_id : INT <<FK>: UUID <<FK>>
  estado : VARCHAR(30)
  evidencia_url : VARCHAR(255)evidencia_url : VARCHAR(500)
  fecha_envio : TIMESTAMP
  fecha_revision : TIMESTAMP
  motivo_rechazo : TEXT: VARCHAR(500)
  fecha_cita : TIMESTAMP
  horario_cita : VARCHAR(100)horario_cita : VARCHAR(150)
  es_presencial : BOOLEAN
  --
  <<UQ Partial: idx_un_solo_reclamo_activo>>
}

entity "respuesta_seguridad"entity "respuestas_seguridad" as respuesta_seguridad {
  * **id** : SERIAL**respuestaSeguridad_id** : UUID <<PK>>
  --
  reclamo_id : INT <<FK>: UUID <<FK>>
  pregunta_id : INT <<FK>: UUID <<FK>>
  respuesta_usuario : TEXT: VARCHAR(500)
  --
  <<UQ(reclamo_id, pregunta_id)>>
}

entity "posible_coincidencia"entity "posibles_coincidencias" as posible_coincidencia {
  * **id** : SERIAL**posibleCoincidencia_id** : UUID <<PK>>
  --
  objeto_custodia_id : INT <<FK>: UUID <<FK>>
  reporte_perdida_id : INT <<FK>: UUID <<FK>>
  usuario_id : INT <<FK>: UUID <<FK>>
  score : INT
  notificado : BOOLEAN
  fecha_deteccion : TIMESTAMP
  --
  <<UQ(objeto_custodia_id, reporte_perdida_id)>>
}

entity "acta_entrega"entity "actas_entrega" as acta_entrega {
  * **id** : SERIAL**actaEntrega_id** : UUID <<PK>>
  --
  **reclamo_id** : INT <<FK>: UUID <<FK, UQ>>
  nombre_reclamante : VARCHAR(150)
  cedula_reclamante : VARCHAR(20)cedula_reclamante : VARCHAR(50)
  correo_reclamante : VARCHAR(120)correo_reclamante : VARCHAR(150)
```

```
  celular_reclamante : VARCHAR(20)
  ~~carnet_reclamante : VARCHAR(30)~~carnet_reclamante : VARCHAR(100)
  ~~firma_url : VARCHAR(255)~~firma_url : VARCHAR(500)
  fecha_hora_entrega : TIMESTAMP
  procesada_por_admin_id ~~: INT <<FK~~: UUID <<FK>>
  validacion_verbal : BOOLEAN
}

~~entity "audit_log"~~entity "logs_auditoria" as audit_log {
  * ~~**id** : SERIAL~~**auditLog_id** : UUID <<PK>>
  --
  ~~entidad : VARCHAR(50)~~entidad : VARCHAR(500)
  ~~entidad_id : INT~~ entidad_id : UUID
  accion : VARCHAR(30)
  usuario_id ~~: INT <<FK~~: UUID <<FK>>
  detalle ~~: TEXT~~: VARCHAR(500)
  fecha : TIMESTAMP
}

' ============================================================
' RELACIONES Y CARDINALIDADES
' ============================================================
sede ||--o{ ubicacion : "contiene"
sede ||--o{ punto_entrega : "contiene"
sede ||--o{ usuario : "administrada por (admin)"

usuario ||--o{ codigo_verificacion : "genera"
usuario ||--o{ reporte_perdida : "publica"
usuario ||--o{ publicacion_encontrado : "publica"
usuario ||--o{ objeto_en_custodia : "registra en oficina"
usuario ||--o{ reclamo : "inicia"
usuario ||--o{ acta_entrega : "procesa entrega"
usuario ||--o{ audit_log : "produce evento"

ubicacion ||--o{ reporte_perdida : "lugar de extravío"
ubicacion ||--o{ publicacion_encontrado : "lugar de hallazgo"
ubicacion ||--o{ objeto_en_custodia : "lugar de hallazgo"

punto_entrega ||--o{ publicacion_encontrado : "lugar entrega física"
punto_entrega ||--o{ objeto_en_custodia : "custodia física oficial"

publicacion_encontrado ||--o| objeto_en_custodia : "formaliza ingreso físico"

objeto_en_custodia ||--|{ pregunta_seguridad : "configura (1..3)"
```

```
objeto_en_custodia ||--o{ reclamo : "recibe"
objeto_en_custodia ||--o{ posible_coincidencia : "evaluado en"

reporte_perdida ||--o{ posible_coincidencia : "coincide con"

reclamo ||--o{ respuesta_seguridad : "contiene"
pregunta_seguridad ||--o{ respuesta_seguridad : "referenciada en"

reclamo ||--o| acta_entrega : "formaliza cierre (1 a 1)"

@enduml
```

12. Diagrama de Actividades

12.1. Módulo 1: Autenticación, Seguridad y Perfil

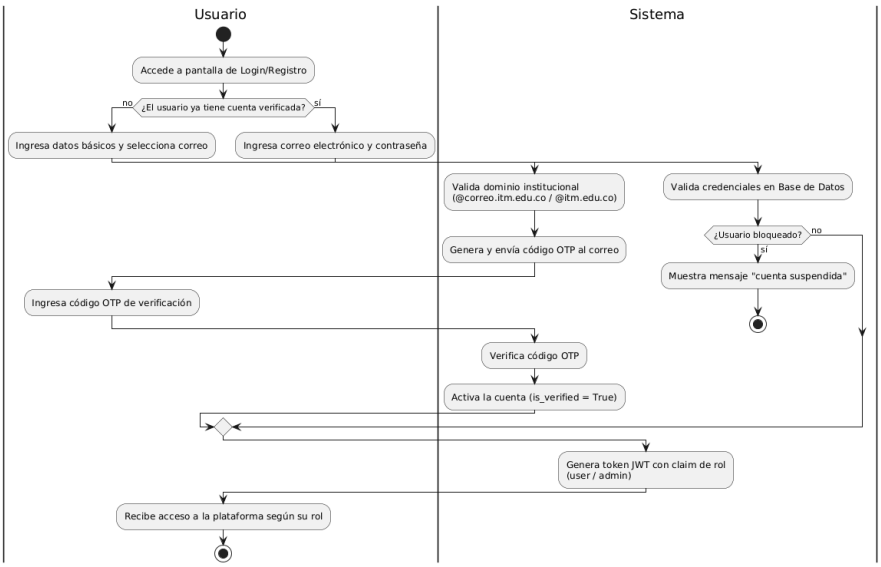
12.1.1. CU01: Iniciar Sesión / Registrarse

- Código PlantUML:

```
@startuml CU01_Autenticacion
|Usuario|
start
:Accede a pantalla de Login/Registro;
if (¿El usuario ya tiene cuenta verificada?) then (no)
  :Ingresa datos básicos y selecciona correo;
  |Sistema|
  :Valida dominio institucional
  (@correo.itm.edu.co / @itm.edu.co);
  :Genera y envía código OTP al correo;
  |Usuario|
  :Ingresa código OTP de verificación;
  |Sistema|
  :Verifica código OTP;
  :Activa la cuenta (is_verified = True);
else (sí)
  |Usuario|
  :Ingresa correo electrónico y contraseña;
  |Sistema|
  :Valida credenciales en Base de Datos;
  if (¿Usuario bloqueado?) then (sí)
    :Muestra mensaje "cuenta suspendida";
    stop
  else (no)
```

```
  endif
endif
:Genera token JWT con claim de rol
(user / admin);
|Usuario|
:Recibe acceso a la plataforma según su rol;
stop
@enduml
```

- Imagen:



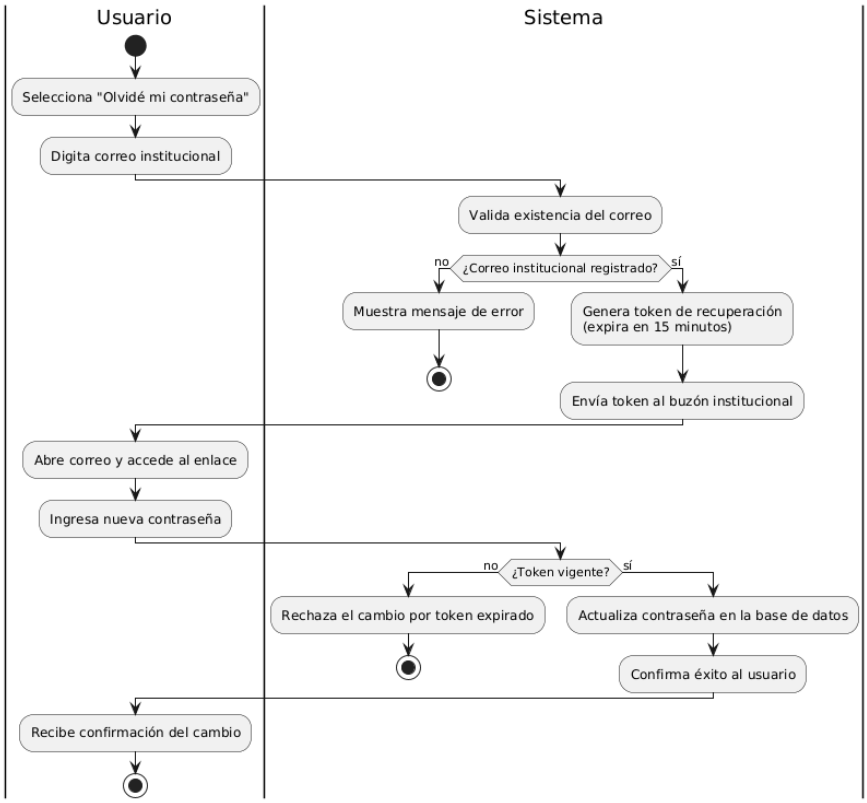
12.1.2. CU02: Recuperar Contraseña

- Código PlantUML:

```
@startuml CU02_Recuperar_Contrasena
|Usuario|
start
:Selecciona "Olvidé mi contraseña";
:Digita correo institucional;
|Sistema|
:Valida existencia del correo;
if (¿Correo institucional registrado?) then (no)
  :Muestra mensaje de error;
  stop
else (sí)
  :Genera token de recuperación
```

```
  (expira en 15 minutos);
  :Envía token al buzón institucional;
endif
|Usuario|
:Abre correo y accede al enlace;
:Ingresa nueva contraseña;
|Sistema|
if (¿Token vigente?) then (no)
  :Rechaza el cambio por token expirado;
  stop
else (sí)
  :Actualiza contraseña en la base de datos;
  :Confirma éxito al usuario;
endif
|Usuario|
:Recibe confirmación del cambio;
stop
@enduml
```

- Imagen:

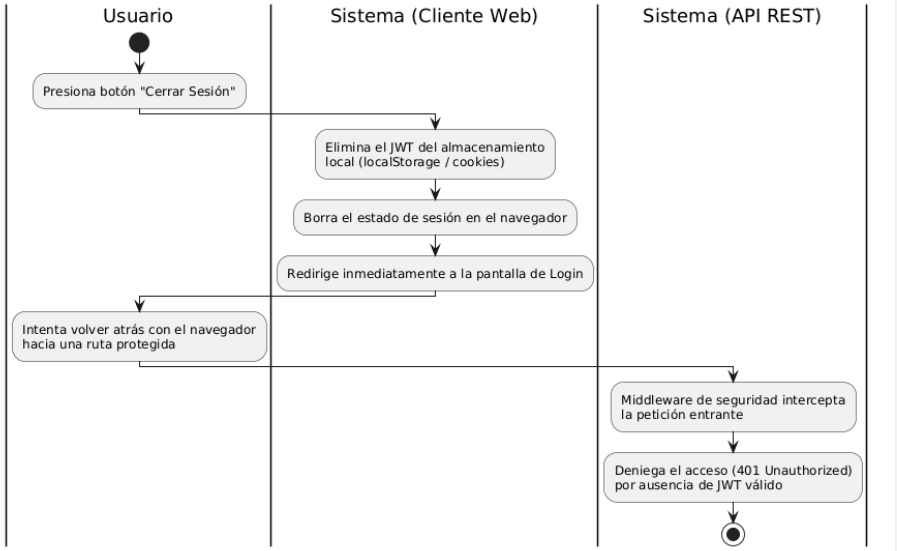


12.1.3. CU03: Cerrar Sesión

- Código PlantUML:
  @startuml CU03_Cerrar_Sesion
  |Usuario|
  start
  :Presiona botón "Cerrar Sesión";
  |Sistema (Cliente Web)|
  :Elimina el JWT del almacenamiento
  local (localStorage / cookies);
  :Borra el estado de sesión en el navegador;
  :Redirige inmediatamente a la pantalla de Login;
  |Usuario|
  :Intenta volver atrás con el navegador
  hacia una ruta protegida;
  |Sistema (API REST)|

:Middleware de seguridad intercepta
la petición entrante;
:Deniega el acceso (401 Unauthorized)
por ausencia de JWT válido;
stop
@enduml

- Imagen:



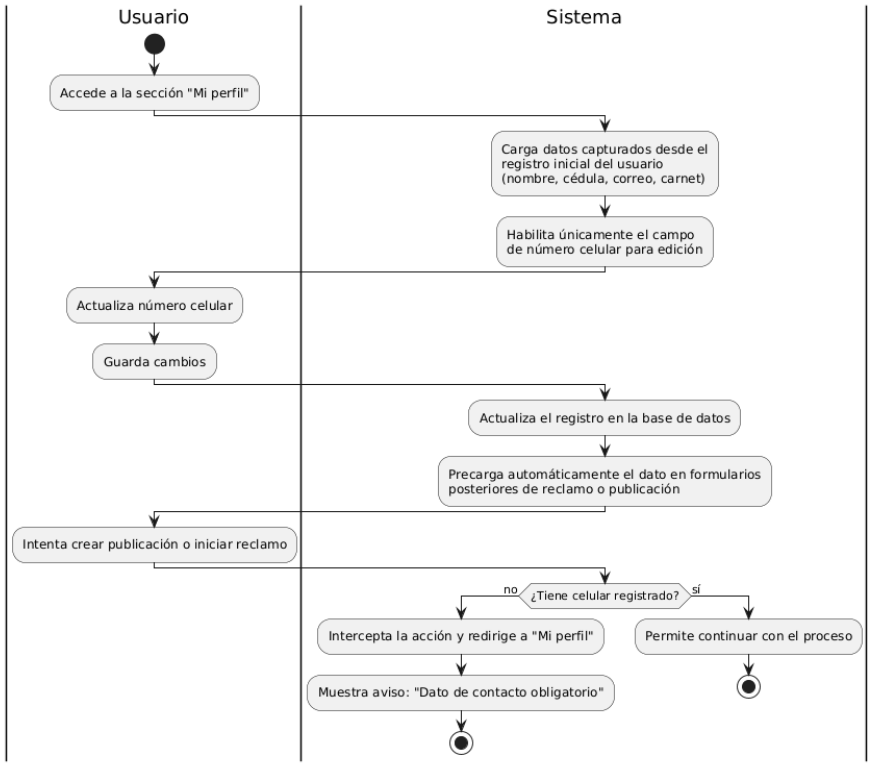
12.1.4. CU04: Gestionar Datos de Perfil

- Código PlantUML:

@startuml CU04_Gestion_Perfil
|Usuario|
start
:Accede a la sección "Mi perfil";
|Sistema|
:Carga datos capturados desde el
registro inicial del usuario
(nombre, cédula, correo, carnet);
:Habilita únicamente el campo
de número celular para edición;
|Usuario|
:Actualiza número celular;
:Guarda cambios;
|Sistema|

```
:Actualiza el registro en la base de datos;
:Precarga automáticamente el dato en formularios
posteriores de reclamo o publicación;
|Usuario|
:Intenta crear publicación o iniciar reclamo;
|Sistema|
if (¿Tiene celular registrado?) then (no)
  :Intercepta la acción y redirige a "Mi perfil";
  :Muestra aviso: "Dato de contacto obligatorio";
  stop
else (sí)
  :Permite continuar con el proceso;
  stop
endif
@enduml
```

- Imagen:

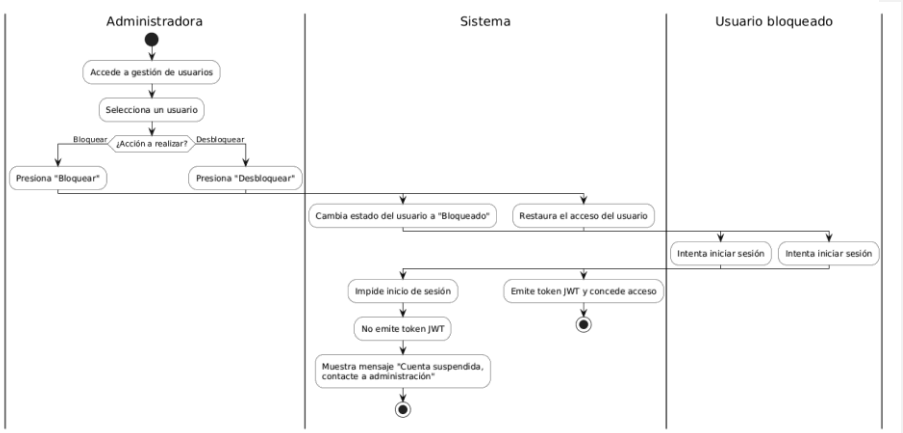


12.1.5. CU05: Control de Acceso y Estado de Usuarios (Admin)

- Código PlantUML:

```
@startuml CU05_Control_Usuarios
|Administradora|
start
:Accede a gestión de usuarios;
:Selecciona un usuario;
if (¿Acción a realizar?) then (Bloquear)
  :Presiona "Bloquear";
  |Sistema|
  :Cambia estado del usuario a "Bloqueado";
  |Usuario bloqueado|
  :Intenta iniciar sesión;
  |Sistema|
  :Impide inicio de sesión;
  :No emite token JWT;
  :Muestra mensaje "Cuenta suspendida,
  contacte a administración";
  stop
else (Desbloquear)
  |Administradora|
  :Presiona "Desbloquear";
  |Sistema|
  :Restaura el acceso del usuario;
  |Usuario bloqueado|
  :Intenta iniciar sesión;
  |Sistema|
  :Emite token JWT y concede acceso;
  stop
endif
@enduml
```

- Imagen:



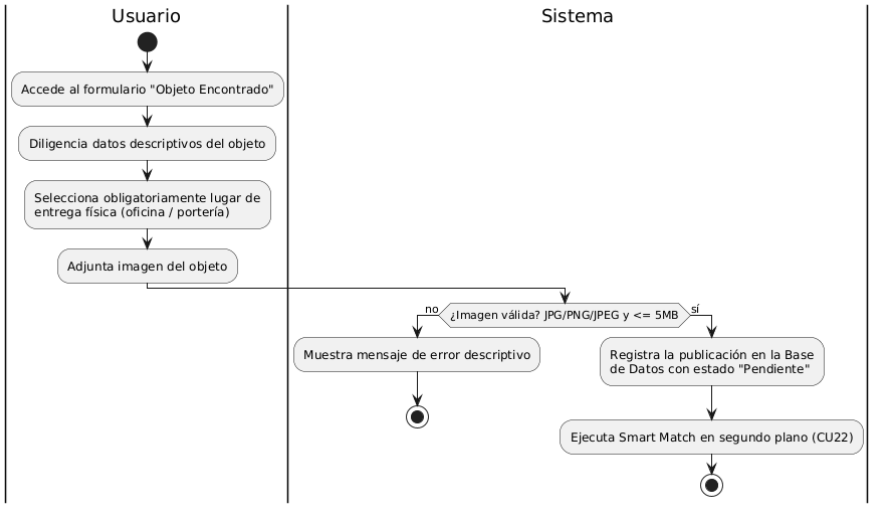
12.2. Módulo 2: Interacción con Publicaciones (Catálogo)

12.2.1. CU06: Publicar Objeto Encontrado

- Código PlantUML:

```
@startuml CU06_Publicar_Encontrado
|Usuario|
start
:Accede al formulario "Objeto Encontrado";
:Diligencia datos descriptivos del objeto;
:Selecciona obligatoriamente lugar de
entrega física (oficina / portería);
:Adjunta imagen del objeto;
|Sistema|
if (¿Imagen válida? JPG/PNG/JPEG y <= 5MB) then (no)
  :Muestra mensaje de error descriptivo;
  stop
else (sí)
  :Registra la publicación en la Base
  de Datos con estado "Pendiente";
  :Ejecuta Smart Match en segundo plano (CU22);
  stop
endif
@enduml
```

- Imagen:

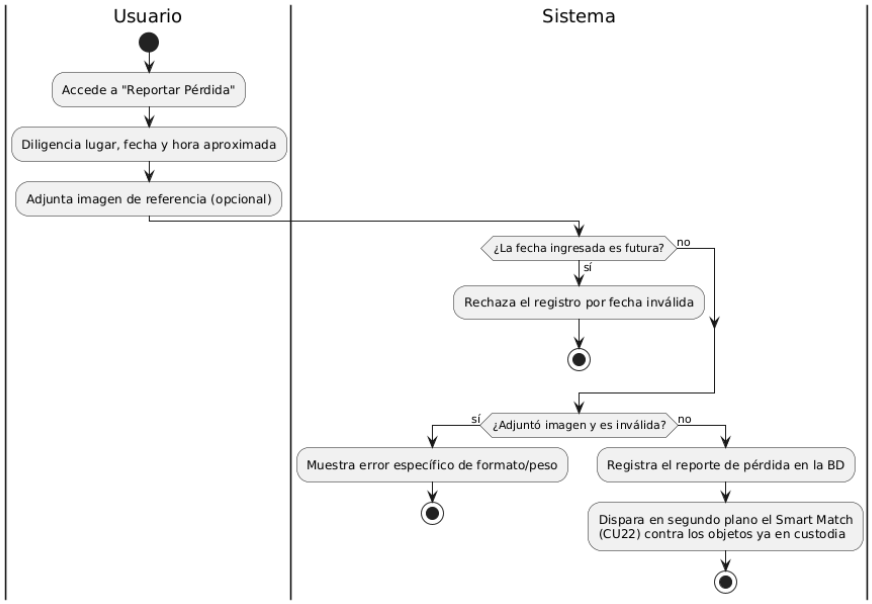


12.2.2. CU07: Publicar Reporte de Objeto Perdido

- Código PlantUML:

```
@startuml CU07_Publicar_Perdida
|Usuario|
start
:Accede a "Reportar Pérdida";
:Diligencia lugar, fecha y hora aproximada;
:Adjunta imagen de referencia (opcional);
|Sistema|
if (¿La fecha ingresada es futura?) then (sí)
  :Rechaza el registro por fecha inválida;
  stop
else (no)
endif
if (¿Adjuntó imagen y es inválida?) then (sí)
  :Muestra error específico de formato/peso;
  stop
else (no)
  :Registra el reporte de pérdida en la BD;
  :Dispara en segundo plano el Smart Match
  (CU22) contra los objetos ya en custodia;
  stop
endif
@enduml
```

- Imagen:

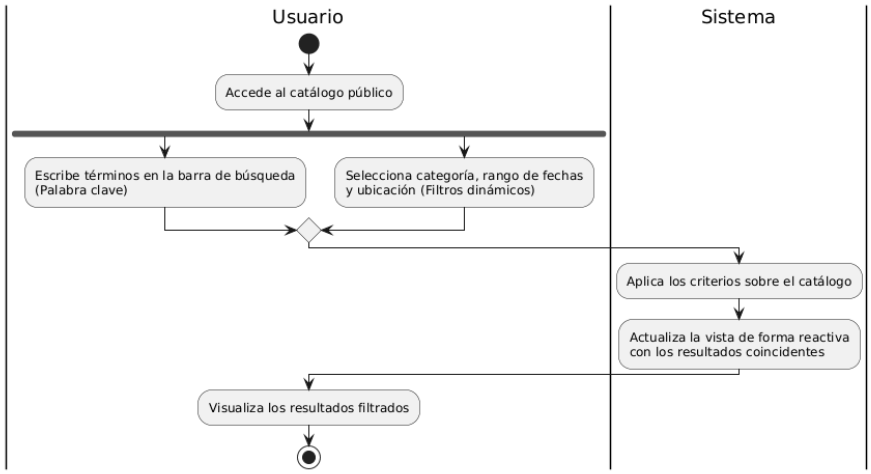


12.2.3. CU08: Buscar Objetos en Muro Público

- Código PlantUML:

```
@startuml CU08_Buscar_Objetos
|Usuario|
start
:Accede al catálogo público;
fork
  :Escribe términos en la barra de búsqueda
  (Palabra clave);
fork again
  :Selecciona categoría, rango de fechas
  y ubicación (Filtros dinámicos);
end merge
|Sistema|
:Aplica los criterios sobre el catálogo;
:Actualiza la vista de forma reactiva
con los resultados coincidentes;
|Usuario|
:Visualiza los resultados filtrados;
stop
@enduml
```

- Imagen:



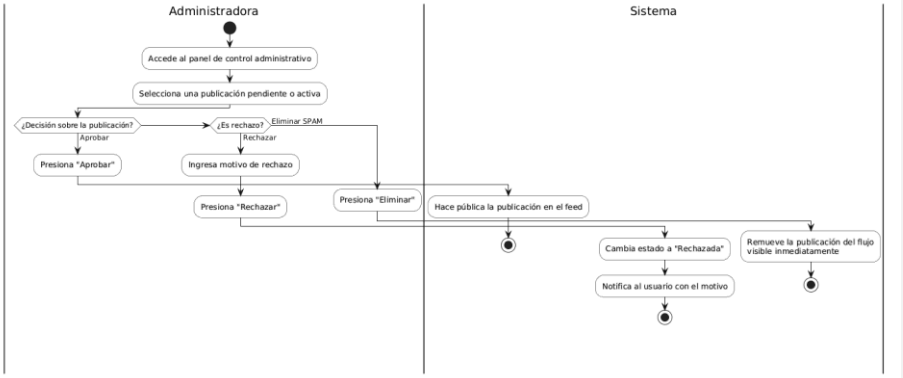
12.2.4. CU09: Moderar Publicaciones de Usuarios

- Código PlantUML:

```
@startuml CU09_Moderar_Publicaciones
|Administradora|
start
:Accede al panel de control administrativo;
:Selecciona una publicación pendiente o activa;
if (¿Decisión sobre la publicación?) then (Aprobar)
  :Presiona "Aprobar";
  |Sistema|
  :Hace pública la publicación en el feed;
  stop
elseif (¿Es rechazo?) then (Rechazar)
  |Administradora|
  :Ingresa motivo de rechazo;
  :Presiona "Rechazar";
  |Sistema|
  :Cambia estado a "Rechazada";
  :Notifica al usuario con el motivo;
  stop
else (Eliminar SPAM)
  |Administradora|
  :Presiona "Eliminar";
  |Sistema|
```

:Remueve la publicación del flujo
visible inmediatamente;
stop
endif
@enduml

- Imagen:

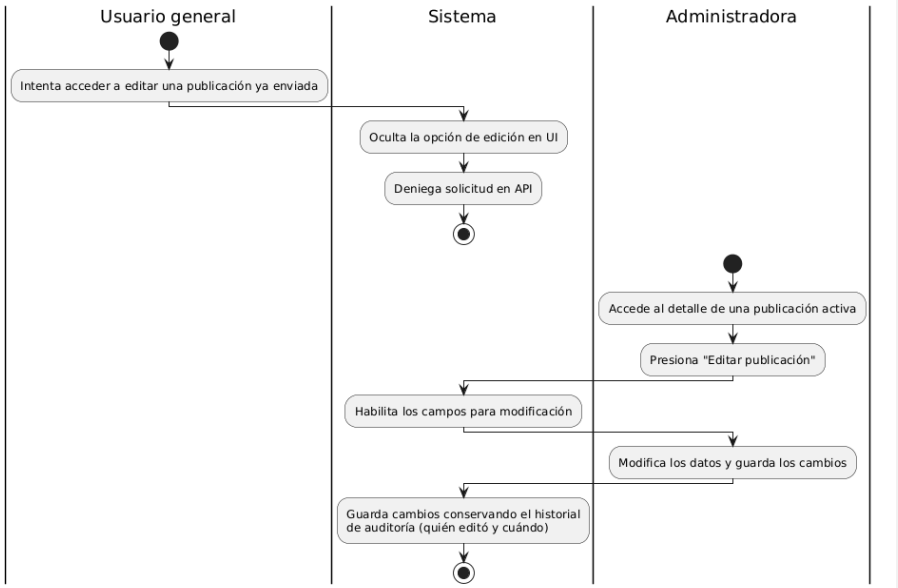


12.2.5. CU10: Editar Publicaciones Activas

- Código PlantUML:

@startuml CU10_Editar_Publicaciones
|Usuario general|
start
:Intenta acceder a editar una publicación ya enviada;
|Sistema|
:Oculta la opción de edición en UI;
:Deniega solicitud en API;
stop
|Administradora|
start
:Accede al detalle de una publicación activa;
:Presiona "Editar publicación";
|Sistema|
:Habilita los campos para modificación;
|Administradora|
:Modifica los datos y guarda los cambios;
|Sistema|
:Guarda cambios conservando el historial
de auditoría (quién editó y cuándo);
stop
@enduml

- Imagen:



12.3. Módulo 3: Flujo de Reclamación y Devolución

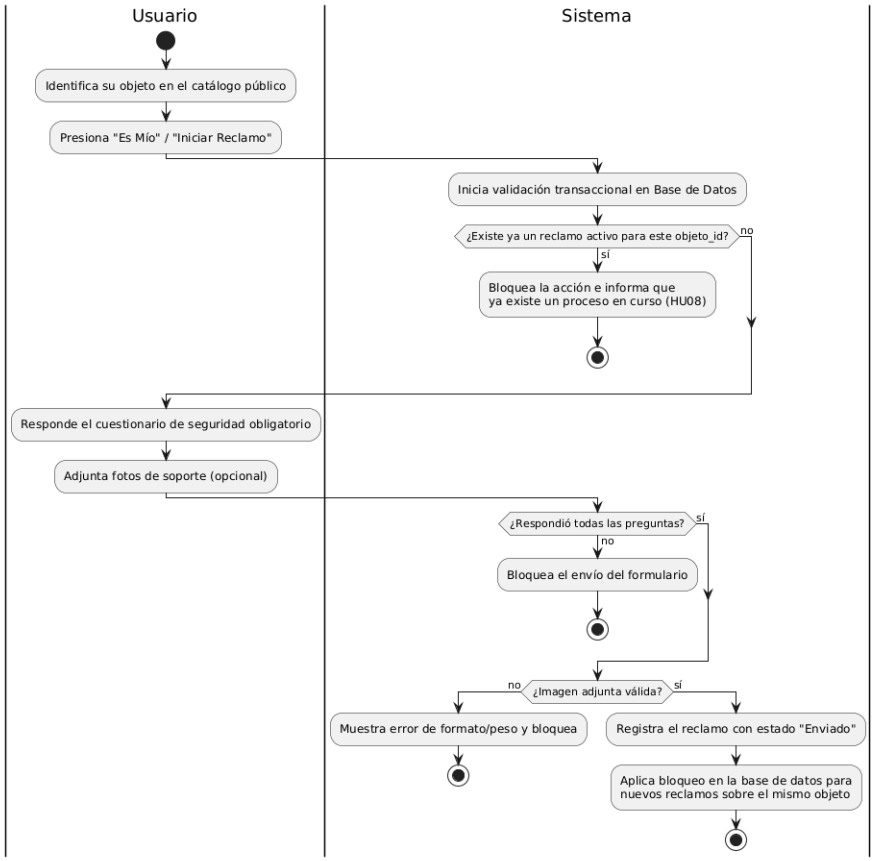
12.3.1. CU11: Iniciar Reclamo Digital ("Es Mío")

- Código PlantUML:

```
@startuml CU11_Iniciar_Reclamo
|Usuario|
start
:Identifica su objeto en el catálogo público;
:Presiona "Es Mío" / "Iniciar Reclamo";
|Sistema|
:Inicia validación transaccional en Base de Datos;
if (¿Existe ya un reclamo activo para este objeto_id?) then (sí)
  :Bloquea la acción e informa que
  ya existe un proceso en curso (HU08);
  stop
else (no)
endif
|Usuario|
:Responde el cuestionario de seguridad obligatorio;
:Adjunta fotos de soporte (opcional);
|Sistema|
```

```
if (¿Respondió todas las preguntas?) then (no)
  :Bloquea el envío del formulario;
  stop
else (sí)
endif
if (¿Imagen adjunta válida?) then (no)
  :Muestra error de formato/peso y bloquea;
  stop
else (sí)
  :Registra el reclamo con estado "Enviado";
  :Aplica bloqueo en la base de datos para
  nuevos reclamos sobre el mismo objeto;
  stop
endif
@enduml
```

- Imagen:



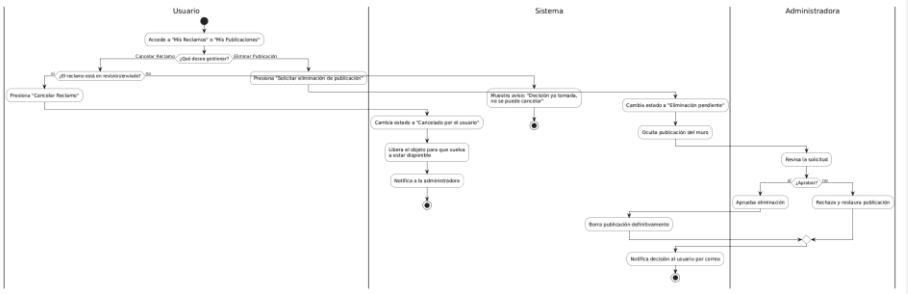
12.3.2. CU12: Gestionar Solicitudes Propias

- Código PlantUML:

```
@startuml CU12_Gestionar_Solicitudes
|Usuario|
start
:Accede a "Mis Reclamos" o "Mis Publicaciones";
if (¿Qué desea gestionar?) then (Cancelar Reclamo)
  if (¿El reclamo está en revisión/enviado?) then (sí)
    :Presiona "Cancelar Reclamo";
    |Sistema|
    :Cambia estado a "Cancelado por el usuario";
    :Libera el objeto para que vuelva
    a estar disponible;
    :Notifica a la administradora;
```

```
    stop
  else (no)
    |Sistema|
    :Muestra aviso: "Decisión ya tomada,
    no se puede cancelar";
    stop
  endif
else (Eliminar Publicación)
  |Usuario|
  :Presiona "Solicitar eliminación de publicación";
  |Sistema|
  :Cambia estado a "Eliminación pendiente";
  :Oculta publicación del muro;
  |Administradora|
  :Revisa la solicitud;
  if (¿Aprobar?) then (sí)
    :Aprueba eliminación;
    |Sistema|
    :Borra publicación definitivamente;
  else (no)
    |Administradora|
    :Rechaza y restaura publicación;
  endif
  |Sistema|
  :Notifica decisión al usuario por correo;
  stop
endif
@enduml
```

- Imagen:



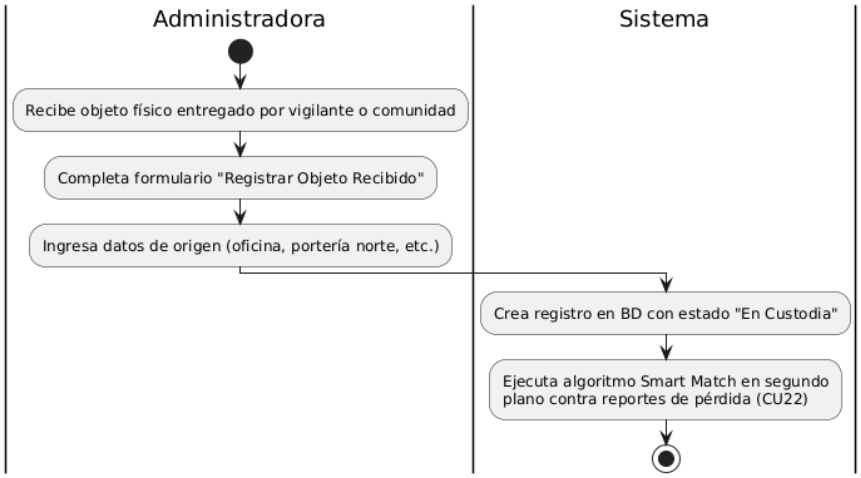
12.3.3. CU13: Registrar Objeto Físico en Custodia

- Código PlantUML:

```
@startuml CU13_Registrar_Custodia
```

|Administradora|
start
:Recibe objeto físico entregado por vigilante o comunidad;
:Completa formulario "Registrar Objeto Recibido";
:Ingresa datos de origen (oficina, portería norte, etc.);
|Sistema|
:Crea registro en BD con estado "En Custodia";
:Ejecuta algoritmo Smart Match en segundo
plano contra reportes de pérdida (CU22);
stop
@enduml

- Imagen:



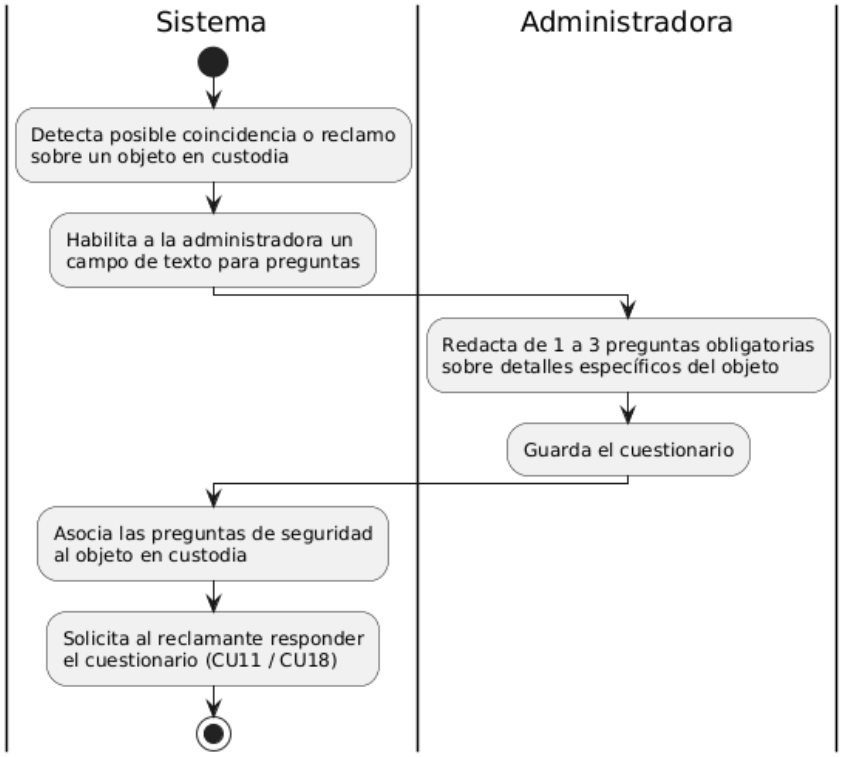
12.3.4. CU14: Configurar Preguntas de Seguridad

- Código PlantUML:

@startuml CU14_Configurar_Preguntas
|Sistema|
start
:Detecta posible coincidencia o reclamo
sobre un objeto en custodia;
:Habilita a la administradora un
campo de texto para preguntas;
|Administradora|
:Redacta de 1 a 3 preguntas obligatorias
sobre detalles específicos del objeto;
:Guarda el cuestionario;

|Sistema|
:Asocia las preguntas de seguridad
al objeto en custodia;
:Solicita al reclamante responder
el cuestionario (CU11 / CU18);
stop
@enduml

- Imagen:



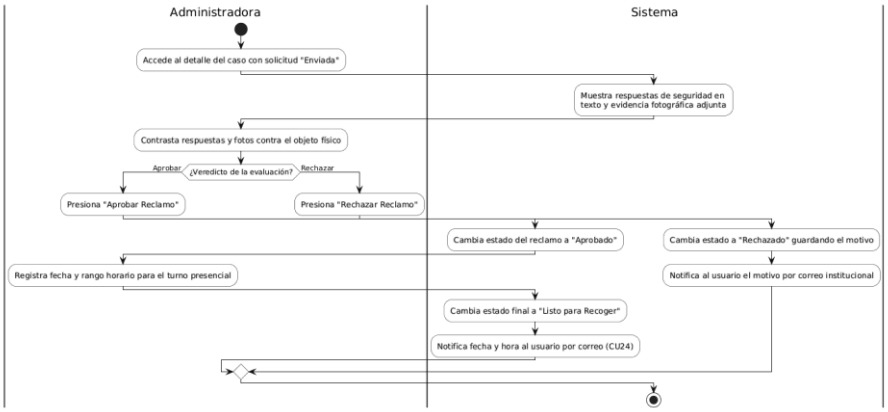
12.3.5. CU15: Evaluar Evidencias de Reclamo

- Código PlantUML:

@startuml CU15_Evaluar_Evidencias
|Administradora|
start
:Accede al detalle del caso con solicitud "Enviada";
|Sistema|

:Muestra respuestas de seguridad en
texto y evidencia fotográfica adjunta;
|Administradora|
:Contrasta respuestas y fotos contra el objeto físico;
if (¿Veredicto de la evaluación?) then (Aprobar)
  :Presiona "Aprobar Reclamo";
  |Sistema|
  :Cambia estado del reclamo a "Aprobado";
  |Administradora|
  :Registra fecha y rango horario para el turno presencial;
  |Sistema|
  :Cambia estado final a "Listo para Recoger";
  :Notifica fecha y hora al usuario por correo (CU24);
else (Rechazar)
  |Administradora|
  :Presiona "Rechazar Reclamo";
  |Sistema|
  :Cambia estado a "Rechazado" guardando el motivo;
  :Notifica al usuario el motivo por correo institucional;
endif
stop
@enduml

- Imagen:



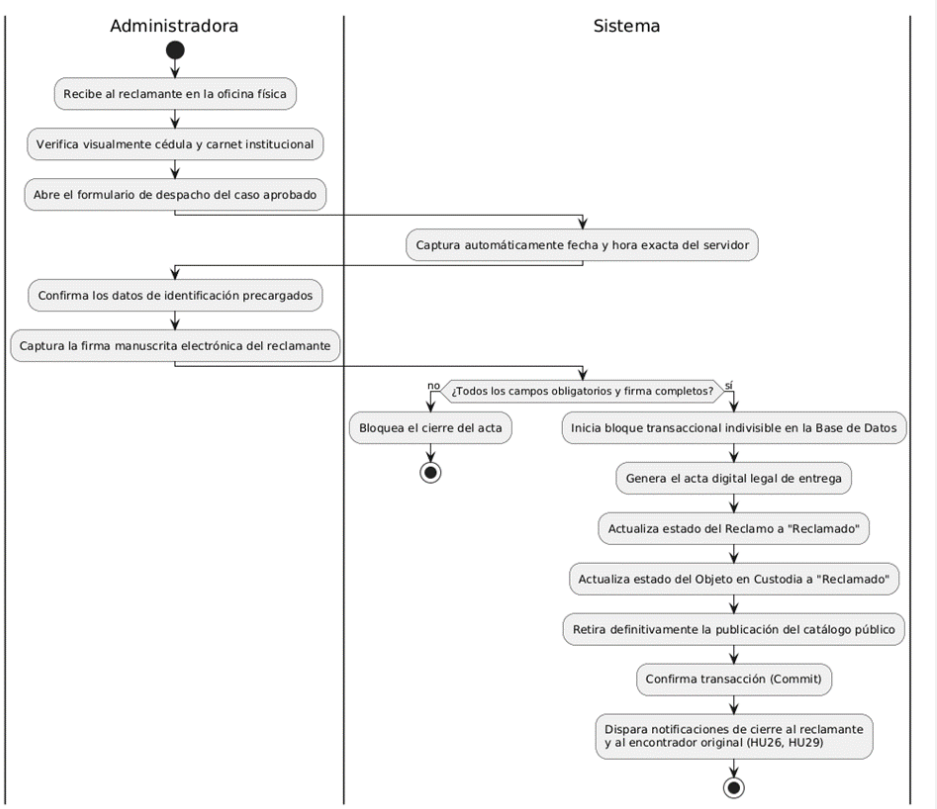
12.3.6. CU16: Procesar Entrega y Acta Digital

- Código PlantUML:

@startuml CU16_Procesar_Acta
|Administradora|
start

```
:Recibe al reclamante en la oficina física;
:Verifica visualmente cédula y carnet institucional;
:Abre el formulario de despacho del caso aprobado;
|Sistema|
:Captura automáticamente fecha y hora exacta del servidor;
|Administradora|
:Confirma los datos de identificación precargados;
:Captura la firma manuscrita electrónica del reclamante;
|Sistema|
if (¿Todos los campos obligatorios y firma completos?) then (no)
  :Bloquea el cierre del acta;
  stop
else (sí)
  :Inicia bloque transaccional indivisible en la Base de Datos;
  :Genera el acta digital legal de entrega;
  :Actualiza estado del Reclamo a "Reclamado";
  :Actualiza estado del Objeto en Custodia a "Reclamado";
  :Retira definitivamente la publicación del catálogo público;
  :Confirma transacción (Commit);
  :Dispara notificaciones de cierre al reclamante
  y al encontrador original (HU26, HU29);
  stop
endif
@enduml
```

- Imagen:



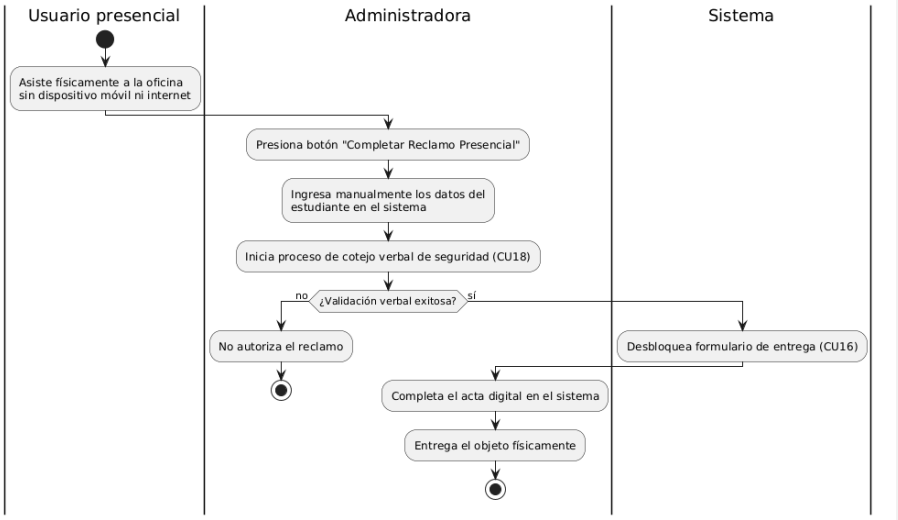
12.3.7. CU17: Gestionar Reclamo Presencial (Modo Contingencia)

- Código PlantUML:

```
@startuml CU17_Reclamo_Presencial
|Usuario presencial|
start
:Asiste físicamente a la oficina
sin dispositivo móvil ni internet;
|Administradora|
:Presiona botón "Completar Reclamo Presencial";
:Ingresa manualmente los datos del
estudiante en el sistema;
:Inicia proceso de cotejo verbal de seguridad (CU18);
if (¿Validación verbal exitosa?) then (no)
  :No autoriza el reclamo;
  stop
else (sí)
```

```
  |Sistema|
  :Desbloquea formulario de entrega (CU16);
  |Administradora|
  :Completa el acta digital en el sistema;
  :Entrega el objeto físicamente;
  stop
endif
@enduml
```

- Imagen:



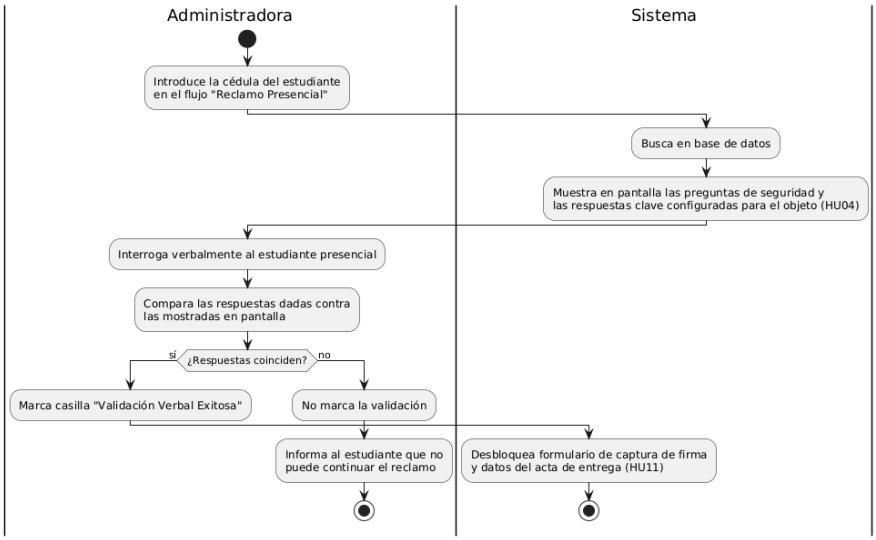
12.3.8. CU18: Realizar Cotejo Verbal

- Código PlantUML:

```
@startuml CU18_Cotejo_Verbal
|Administradora|
start
:Introduce la cédula del estudiante
en el flujo "Reclamo Presencial";
|Sistema|
:Busca en base de datos;
:Muestra en pantalla las preguntas de seguridad y
las respuestas clave configuradas para el objeto (HU04);
|Administradora|
:Interroga verbalmente al estudiante presencial;
:Compara las respuestas dadas contra
las mostradas en pantalla;
if (¿Respuestas coinciden?) then (sí)
  :Marca casilla "Validación Verbal Exitosa";
```

```
  |Sistema|
  :Desbloquea formulario de captura de firma
  y datos del acta de entrega (HU11);
  stop
else (no)
  |Administradora|
  :No marca la validación;
  :Informa al estudiante que no
  puede continuar el reclamo;
  stop
endif
@enduml
```

- Imagen:



12.4. Módulo 4: Analítica, Auditoría y Automatizaciones (Sistema)

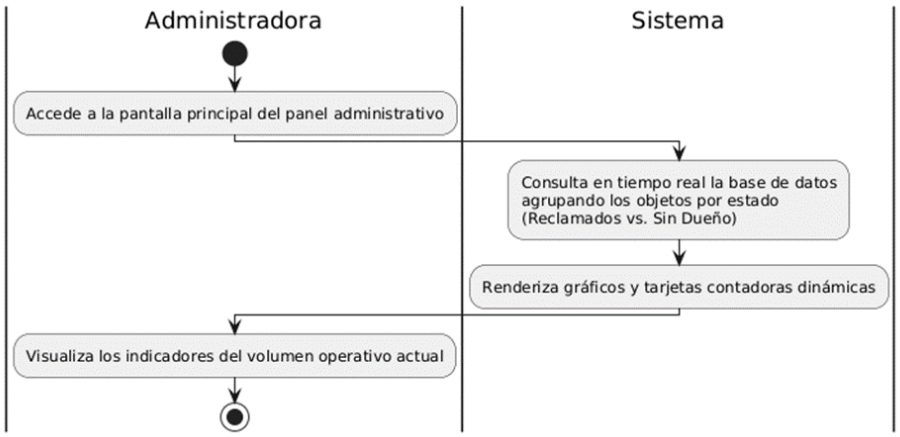
12.4.1. CU19: Visualizar Dashboard de Métricas

- Código PlantUML:

```
@startuml CU19_Dashboard
|Administradora|
start
:Accede a la pantalla principal del panel administrativo;
|Sistema|
:Consulta en tiempo real la base de datos
agrupando los objetos por estado
(Reclamados vs. Sin Dueño);
```

:Renderiza gráficos y tarjetas contadoras dinámicas;
|Administradora|
:Visualiza los indicadores del volumen operativo actual;
stop
@enduml

- Imagen:

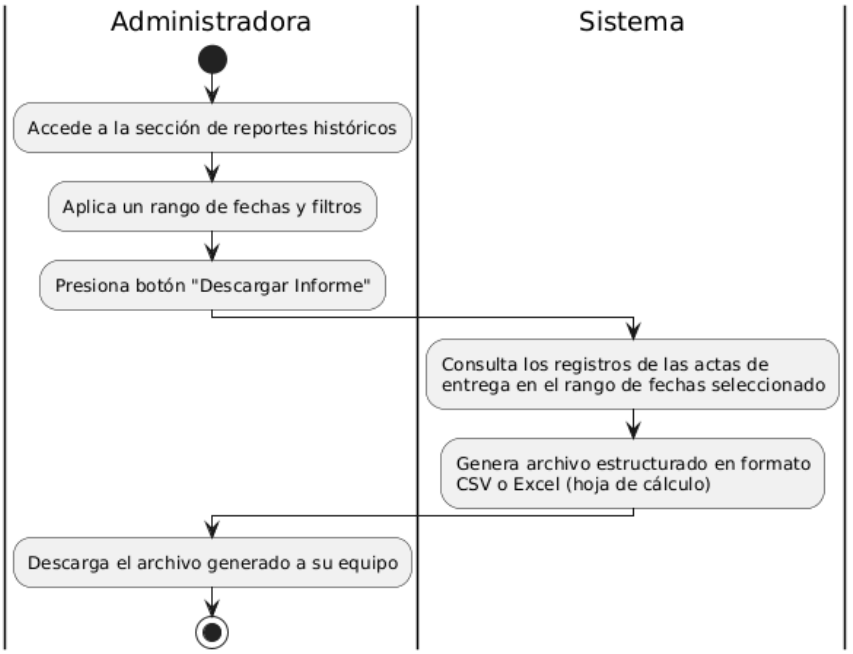


12.4.2. CU20: Exportar Reportes Históricos

- Código PlantUML:

@startuml CU20_Exportar_Reportes
|Administradora|
start
:Accede a la sección de reportes históricos;
:Aplica un rango de fechas y filtros;
:Presiona botón "Descargar Informe";
|Sistema|
:Consulta los registros de las actas de
entrega en el rango de fechas seleccionado;
:Genera archivo estructurado en formato
CSV o Excel (hoja de cálculo);
|Administradora|
:Descarga el archivo generado a su equipo;
stop
@enduml

- Imagen:

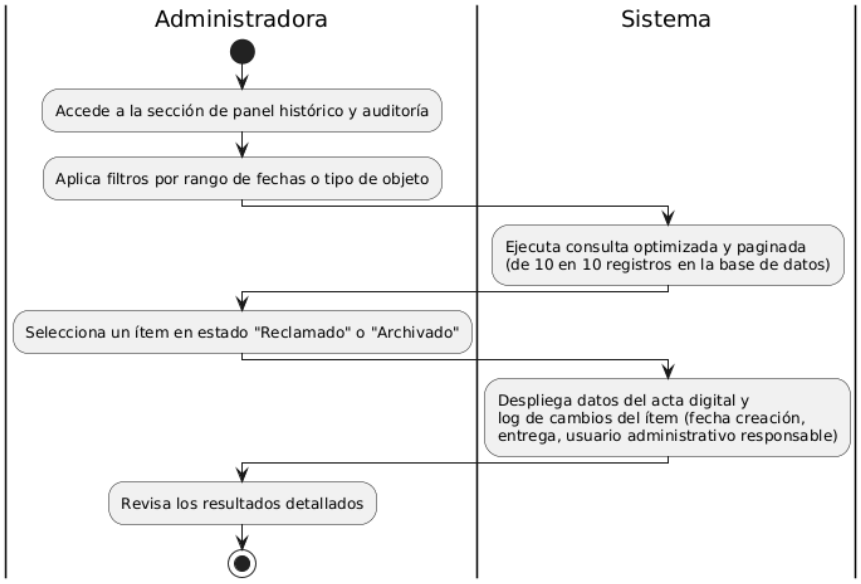


12.4.3. CU21: Consultar Historial y Logs de Auditoría

- Código PlantUML:

```
@startuml CU21_Auditoria
|Administradora|
start
:Accede a la sección de panel histórico y auditoría;
:Aplica filtros por rango de fechas o tipo de objeto;
|Sistema|
:Ejecuta consulta optimizada y paginada
(de 10 en 10 registros en la base de datos);
|Administradora|
:Selecciona un ítem en estado "Reclamado" o "Archivado";
|Sistema|
:Despliega datos del acta digital y
log de cambios del ítem (fecha creación,
entrega, usuario administrativo responsable);
|Administradora|
:Revisa los resultados detallados;
stop
@enduml
```

- Imagen:



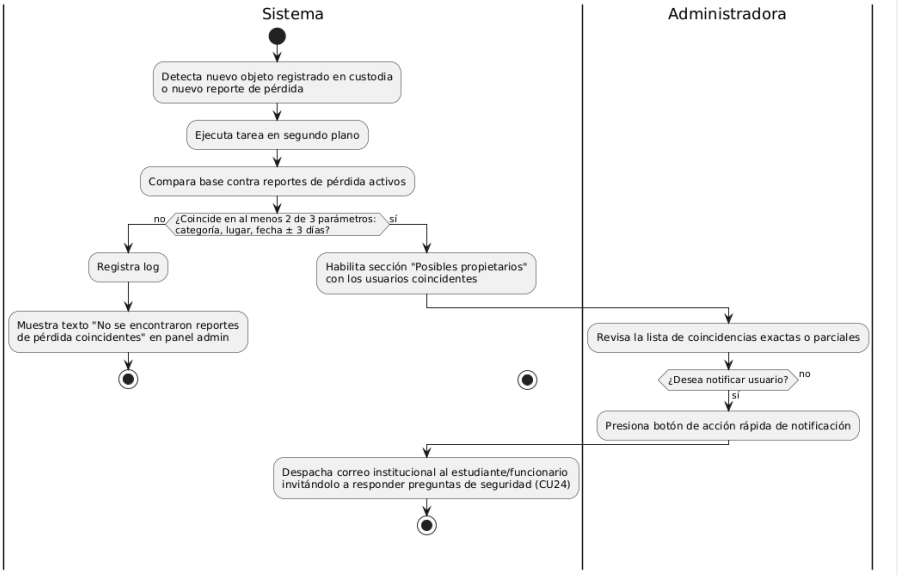
12.4.4. CU22: Ejecutar Algoritmo Smart Match

- Código PlantUML:

```
@startuml CU22_Smart_Match
|Sistema|
start
:Detecta nuevo objeto registrado en custodia
o nuevo reporte de pérdida;
:Ejecuta tarea en segundo plano;
:Compara base contra reportes de pérdida activos;
if (~~¿Coincide en al menos 2 de 3 parámetros: \ncategoría, lugar, fecha ± 3 días?~~¿Coinciden categoría y sede? (puntaje 50-100 por cercanía de fechas)) then (no)
  :Registra log;
  :Muestra texto "No se encontraron reportes
  de pérdida coincidentes" en panel admin;
  stop
else (sí)
  :Habilita sección "Posibles propietarios"
  con los usuarios coincidentes;
  |Administradora|
  :Revisa la lista de coincidencias exactas o parciales;
  if (¿Desea notificar usuario?) then (sí)
```

:Presiona botón de acción rápida de notificación;
|Sistema|
:Despacha correo institucional al estudiante/funcionario
invitándolo a responder preguntas de seguridad (CU24);
stop
else (no)
stop
endif
endif
@enduml

- Imagen:



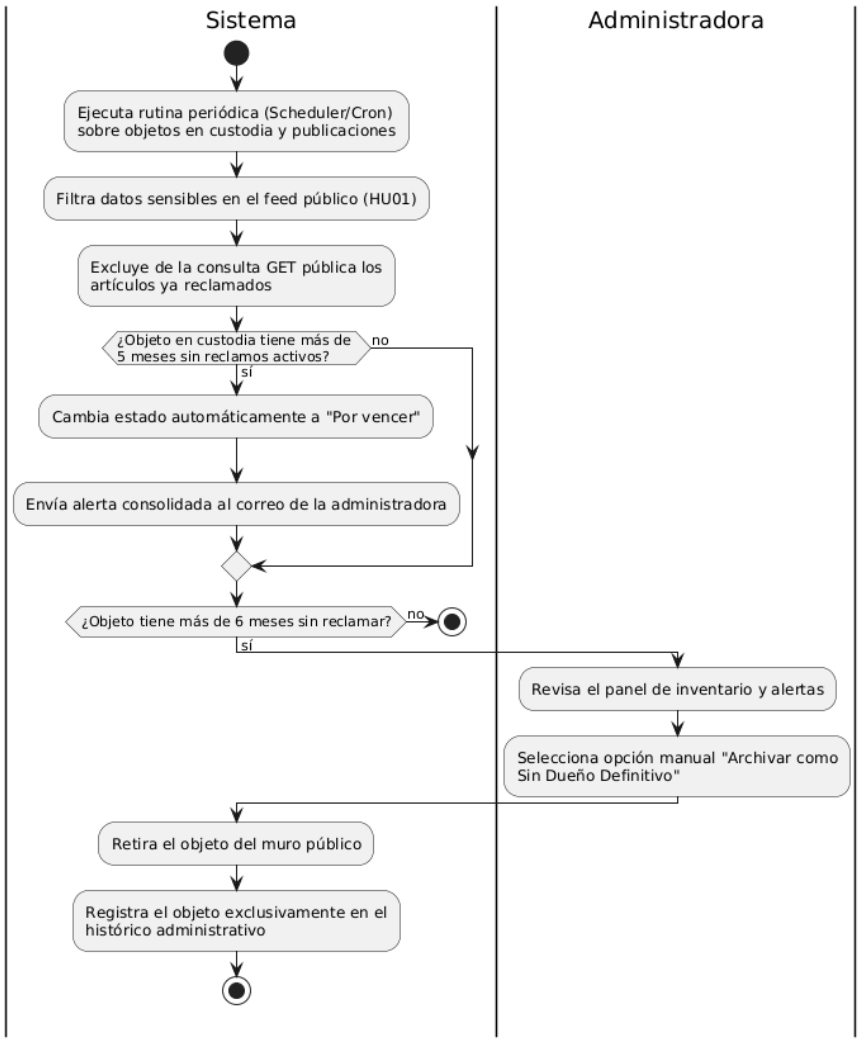
12.4.5. CU23: Depurar Muro Público y Archivar

- Código PlantUML:

@startuml CU23_Depurar_Archivar
|Sistema|
start
:Ejecuta rutina periódica (Scheduler/Cron)
sobre objetos en custodia y publicaciones;
:Filtra datos sensibles en el feed público (HU01);
:Excluye de la consulta GET pública los
artículos ya reclamados;
if (¿Objeto en custodia tiene más de \n5 meses sin reclamos activos?) then (sí)

```
  :Cambia estado automáticamente a "Por vencer";
  :Envía alerta consolidada al correo de la administradora;
else (no)
endif
if (¿Objeto tiene más de 6 meses sin reclamar?) then (sí)
  |Administradora|
  :Revisa el panel de inventario y alertas;
  :Selecciona opción manual "Archivar como
  Sin Dueño Definitivo";
  |Sistema|
  :Retira el objeto del muro público;
  :Registra el objeto exclusivamente en el
  histórico administrativo;
  stop
else (no)
  stop
endif
@enduml
```

- Imagen:



12.4.6. CU24: Despachar Notificaciones de Correo

- Código PlantUML:

```
@startuml CU24_Despachar_Notificaciones
|Sistema (Despachador Background)|
start
:Detecta evento disparador interno (Background Task);
if (¿Tipo de evento?) then (Smart Match)
```

```
  :Construye correo de posible coincidencia;
  :Despacha correo institucional (HU27);
  stop
elseif (Cita asignada)
  :Construye correo con fecha, hora y lugar;
  :Despacha correo institucional al reclamante (HU17);
  stop
elseif (Cierre exitoso)
  :Construye correo de confirmación de entrega;
  :Despacha correo al reclamante (HU26);
  if (¿Existe usuario de la comunidad \nque reportó el hallazgo inicial?) then (sí)
    :Despacha correo de agradecimiento
    al usuario que encontró el objeto (HU29);
    stop
  else (no)
    :Omite este envío por no existir
    usuario reportante;
    stop
  endif
elseif (Solicitud rechazada)
  :Construye correo de rechazo;
  :Despacha correo con motivo redactado
  por administración;
  stop
elseif (Registro de Usuario OTP)
  :Construye correo de activación;
  :Despacha código OTP de 6 dígitos;
  stop
endif
@enduml
```

- Imagen:

